系统与控制目标

4 MW 双馈机组控制逻辑与故障穿越

正常运行、低电压穿越、高电压穿越及恢复的逐步讲解

面向电气技术人员与非专业听众

依据当前控制器源码与 PSCAD 工程

2026年10月13日

图解路线与跳转

点击图题跳转。沿箭头读输入、计算、判断、历史状态与输出，再看原稿详细公式。

图 01	电气结构：电能从哪里来、往哪里走	7 页	图 02	母线外环：把能量失衡变成电流动作	12 页
图 03	低穿与高穿：先改变电压，再改变电流目标	14 页	图 04	采样位置决定反馈对象	19 页
图 05	一拍按什么顺序执行	24 页	图 06	工程事件时间轴：故障开关与控制状态是两条线	25 页
图 07	工程参数怎样进入活动槽	32 页	图 08	从线电压走到旋转坐标	43 页
图 09	坐标变换：同一根电压矢量，换一套坐标读数	46 页	图 10	双旋转序解耦的历史回路	49 页
图 11	双状态滤波先新x后新z	52 页	图 12	RMS窗口何时更新读数	56 页
图 13	PLL把q误差闭环成角度	58 页	图 14	PI内部计算与抗饱和回灌	61 页
图 15	斜坡每拍只允许一个步长	65 页	图 16	启动跟随与半母线迟滞：先后各管一件事	73 页

原稿目录仍列原稿编号；正文页脚同时显示原稿页码和本版页码。左侧书签可跳转全部页面。图中蓝色表示输入、绿色表示运算、橙色表示判断、黄色表示历史、深蓝色表示输出。

图解路线与跳转（续 2）

点击图题跳转。沿箭头读输入、计算、判断、历史状态与输出，再看原稿详细公式。

图 17	母线外环与电流内环：两条反馈回路	78 页	图 18	四路电流PI怎样合成调制输入	83 页
图 19	启动前400拍：测量继续、内环跳过	94 页	图 20	预同步：精确相等累计201次再等100拍	96 页
图 21	正常机侧：P/Q到电压参考全通路	98 页	图 22	80拍历史：采样、累计、更新、保持	102 页
图 23	两条滑差角：正负序并非简单取反	104 页	图 24	NPC内部调制与实际输出接口	113 页
图 25	LV进入：四门同时成立后第21拍动作	126 页	图 26	LV无功需求与负序注入：先计算后门控	130 页
图 27	电流圆：LV裁q余量，HV后写d目标	134 页	图 28	电流圆：一个轴用得越多，另一个轴余量越小	135 页
图 29	LV退出与801拍恢复标志：两种计数	140 页	图 30	机侧低穿四道门与需求滤波链	143 页
图 31	需求历史与负序支撑双门并行	148 页	图 32	低穿后写覆盖：限幅并非最终保证	151 页

原稿目录仍列原稿编号；正文页脚同时显示原稿页码和本版页码。左侧书签可跳转全部页面。图中蓝色表示输入、绿色表示运算、橙色表示判断、黄色表示历史、深蓝色表示输出。

图解路线与跳转（续 3）

点击图题跳转。沿箭头读输入、计算、判断、历史状态与输出，再看原稿详细公式。

图 33	即时闭锁：四PI积分清零与输出门控	160 页	图 34	HV进入：四条件确认，第5拍写模式2	165 页
图 35	HV负序附加与上下限：三层结果分别读	167 页	图 36	HV退出：A/B两路径共享连续计数	173 页
图 37	机侧高穿：零恢复计时入口与反向需求	177 页	图 38	穿越退出：入口失败后才查退出门	188 页
图 39	恢复请求五门、三种起点与逐拍斜坡	195 页	图 40	保护门、计时、锁存与下一拍清理	202 页
图 41	频率支撑：当前工程模式0与可选路径	208 页	图 42	网侧数值路线①：从母线反馈走到电流 PI	219 页
图 43	网侧数值路线②：电压参考变成桥臂结果	223 页	图 44	机侧数值路线①：P/Q 命令走到双轴电流目标	230 页
图 45	机侧数值路线②：电流 PI 走到转子桥电压	234 页	图 46	为什么取这个参数：把数值、作用和依据连起来	241 页

原稿目录仍列原稿编号；正文页脚同时显示原稿页码和本版页码。左侧书签可跳转全部页面。图中蓝色表示输入、绿色表示运算、橙色表示判断、黄色表示历史、深蓝色表示输出。

讲解路线与页码

先听物理目标，再沿每拍数据进入正常控制与穿越分支

讲解模块	起始页	讲解重点
系统与控制目标	1	电气对象与控制目的
输入与单拍执行顺序	12	测量、时序及共享数据
参数与命令换算	20	工程参数与活动参数
公共控制算法	31	公式、符号与逐步代入
正常工况的网侧控制	49	母线外环及四个电流内环
正常工况的机侧控制	68	同步、功率命令与转子电流
调制与最终输出	87	电压合成和驱动接口
网侧低电压穿越	96	网侧低穿判据及电流目标
机侧低电压穿越	110	机侧低穿及电流约束

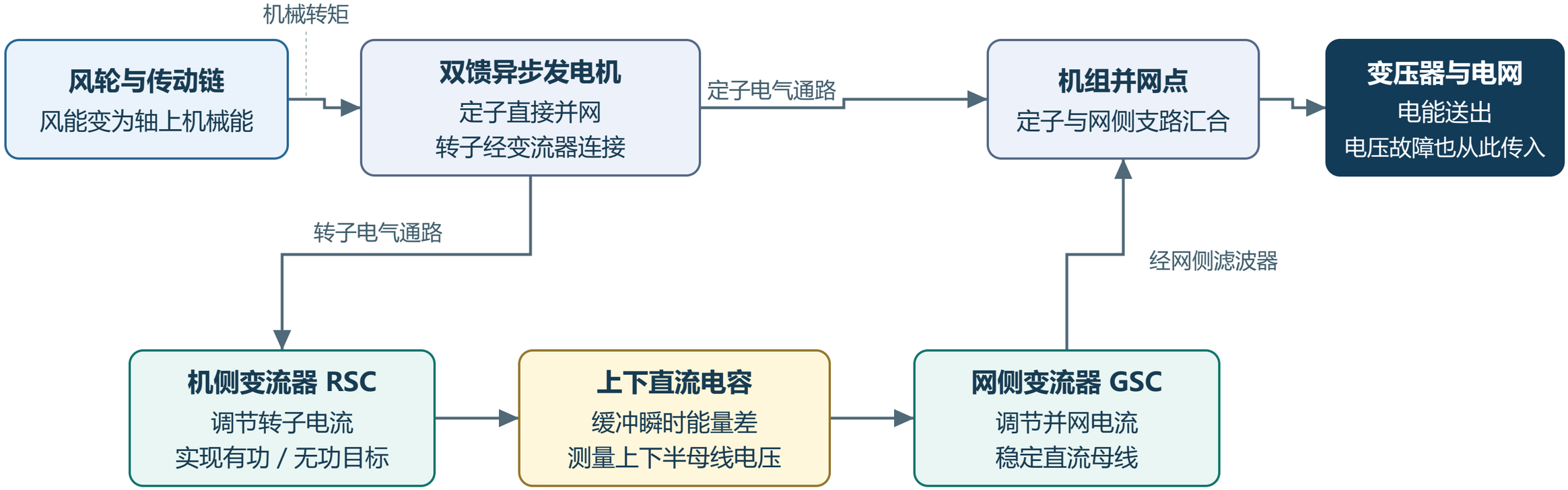
讲解路线与页码（续）

先听物理目标，再沿每拍数据进入正常控制与穿越分支

讲解模块	起始页	讲解重点
网侧高电压穿越	126	网侧高穿判据及无功目标
机侧高电压穿越	137	机侧高穿及支路差异
穿越退出与恢复	146	退出、标志保持和恢复斜坡
保护与输出闭锁	160	门控、计时、闭锁与输出
频率支撑的条件与运算	165	当前使能状态及潜在支撑
完整数值贯通	173	指定状态的连续数值计算
设计作用与参数依据	189	设计作用、数值依据和证据范围
参数和状态追踪补充	195	补充参数追踪

电气结构：电能从哪里来、往哪里走

实线表示电气连接；转子侧通过两个变流器和直流母线接入定子并网点。



RSC = 机侧变流器；GSC = 网侧变流器；PCC = 并网点。箭头用于读图，双馈转子支路的实际功率方向随转差和运行点变化。

这套控制系统最终控制什么

机械能先进入电机。控制器通过两套变流器调整电流和电压，决定如何向电网送出能量。

01 定子直接接低压电网。转子经过机侧变流器、直流母线和网侧变流器与电网交换转差功率。

02 机侧 RSC 调整转子电流，影响有功与励磁、无功。网侧 GSC 维持直流母线，并执行自己的电流控制。

03 电网故障会同时改变电压、磁链及电流。控制器切换电流目标、限幅和恢复策略。

04 最终软件输出是平均电压、直流电流或占空比。电气响应还由 PSCAD 中的电机、电感、电容和开关决定。

作用与依据 原理解释：背靠背结构允许机侧和网侧各自控制，直流电容缓冲瞬时功率差。

电气通路与控制通路

先区分能量流过的器件和数据流过的算法。

通路	电气对象	控制器使用的量
电网到并网点	33 kV电源、阻抗、33/1.14 kV变压器	低压侧线电压、频率和相位
定子到并网点	双馈电机定子、低压侧测量	定子/PCC电流，功率计算辅助输入
转子到直流侧	RSC、转子电感、分裂直流电容	转子电流、编码器角、机械转速
直流侧到并网点	GSC及交流电感	上下母线电压、网侧电流

作用与依据 电气支路决定能量能否流动。算法支路决定测量、参考和驱动怎样计算。二者必须同时闭合。

有功、无功、电压和电流

有功描述净能量传递。无功与交变储能有关，会影响电压和器件电流负担。

01 P*、Q* 是控制命令。工程固定输入分别为1.0和0.33，数值进入电流参考换算，而非直接写入开关。

02 电压、电流的符号取决于测量方向和坐标定义。转子有功电流系数为负，不能凭负号判断机组吸收有功。

03 外环决定需要多少电流，内环决定为追踪这些电流应施加多少电压。

04 同一物理信号可用瞬时值、峰值、RMS、正序幅值表示。比较前必须使用同一种基准。

作用与依据 原理解释：用电流作为快速控制对象，可在功率需求变化或故障时直接限制器件应力。

反馈控制的基本结构

给定值表示希望达到的状态，反馈值表示已测得的状态，误差决定本拍调整量。

$$e_k = r_k - y_k$$

01 给定与反馈相减，得到误差。PI利用当前误差和累积历史算出控制输出。

02 前馈使用已测电压等可预测项，减少PI独自补偿的负担。

03 限幅规定电流或调制的允许范围。斜坡规定给定每拍最多变化多少。

04 下一拍重新测量、计算。反馈会改变下一次误差，因此不能只用一拍计算宣布实际输出功率。

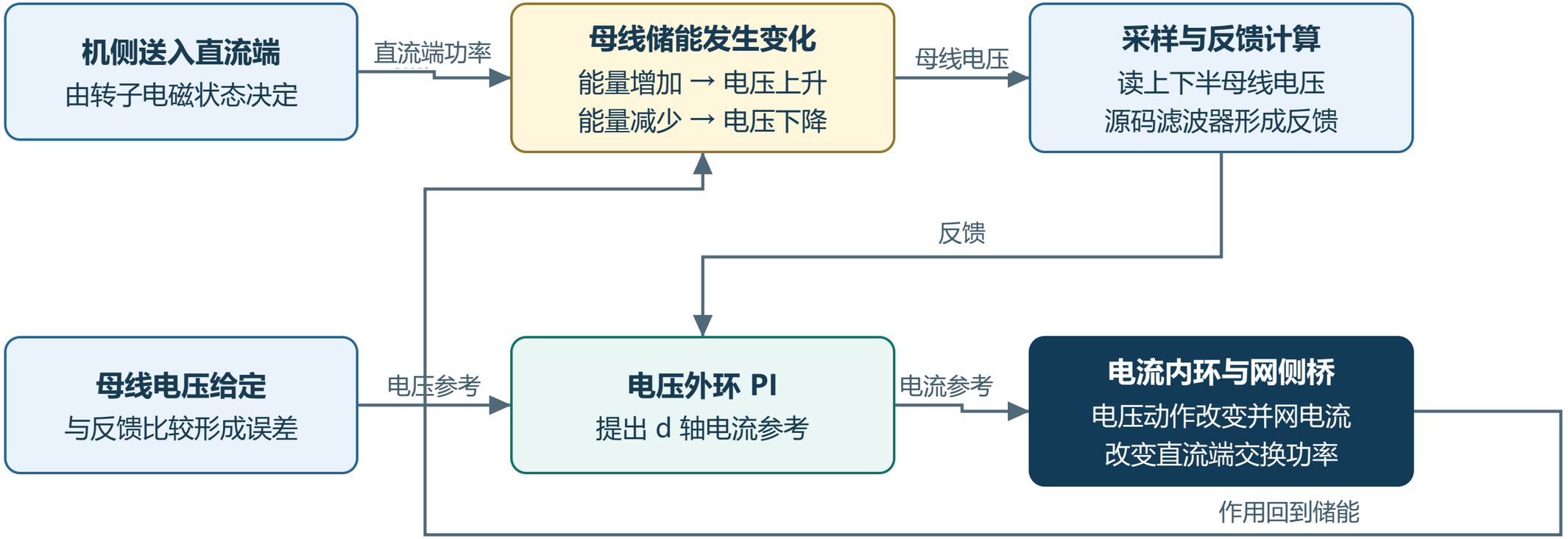
公式中的量

e_k	本控制拍误差 与给定相同　regulator.error
r_k	本拍给定 按控制环定义　regulator.reference
y_k	本拍反馈 按控制环定义　regulator.feedback

作用与依据　原理解释：反馈消除模型误差，前馈改善扰动响应，限幅和抗饱和处理物理执行能力。

母线外环：把能量失衡变成电流动作

先看物理因果，再看下面的源码反馈口径。两侧瞬时功率不平衡会改变电容储能。



这是物理闭环示意。具体误差符号、历史滤波输出和每拍执行顺序在原稿公式中完整保留；控制给定不能直接等同于实际电网功率。

直流母线为什么需要外环

转子侧和网侧瞬时功率不完全相等，差额进入电容，表现为母线电压变化。

$$E_{dc} = \frac{1}{2} C_{eq} V_{dc}^2, \quad \dot{E}_{dc} = P_{in} - P_{out}$$

01 工程上下电容各13500 μF，串联等效电容为6750 μF。

02 母线能量增多会抬升电压。GSC外环据电压偏差改变有功电流参考。

03 中点平衡处理上下电容电压差。它与控制总母线电压的外环各有目标。

公式中的量

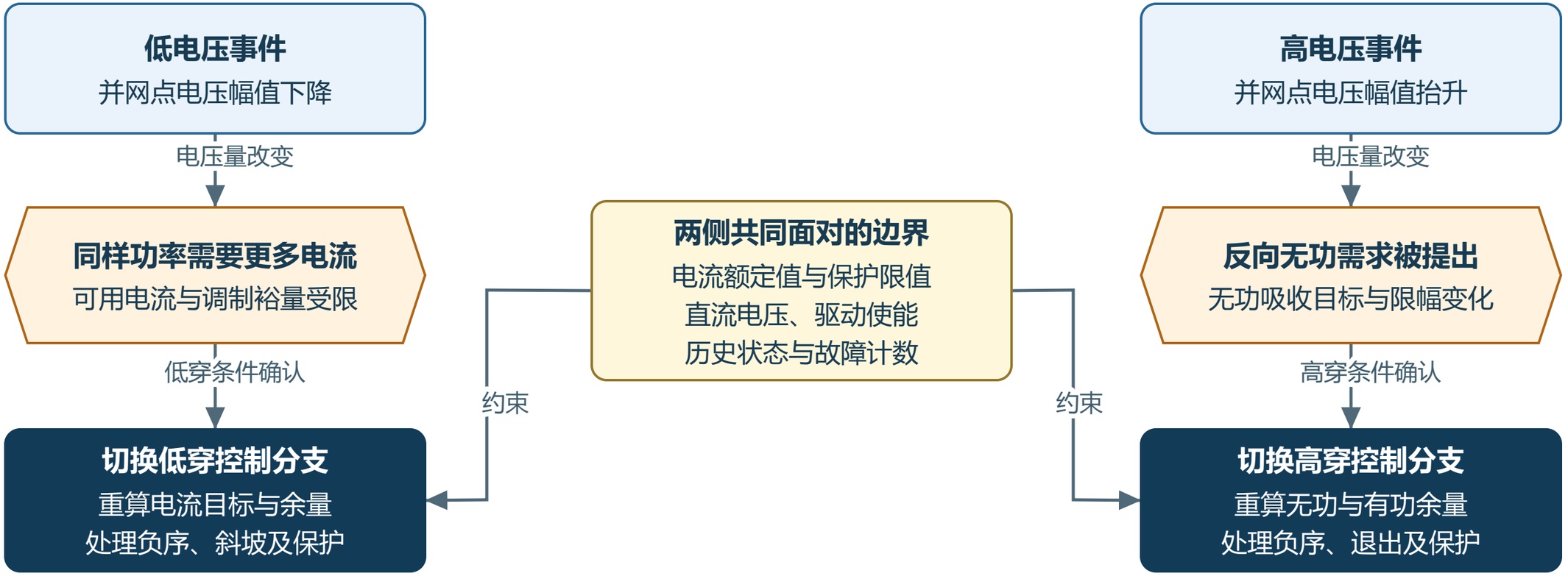
E_{dc}	两只串联电容的总储能 J　物理能量关系
C_{eq}	串联等效电容，0.00675 F　工程两只13500μF电容
V_{dc}	上下母线电压之和 V　grid[3]+grid[4]
P_{in} P_{out}	本页以流入/流出电容为正的功率 W　物理说明，按本页方向定义

作用与依据　物理解释：电压平方反映电容储能。电流环响应足够快，外环才有能力调节能量交换。

数值与条件　物理演算：Vdc=1800 V，E=0.5×0.00675×1800²=10935 J。净流入100 kW持续5 ms，新增500 J，新电压为1840.692301 V。

低穿与高穿：先改变电压，再改变电流目标

左右两条因果链解释控制为什么切换。电流方向及正负号以网侧、机侧各自源码坐标约定为准。



低穿需要电压支撑，高穿需要无功吸收；具体电流需求仍由对应算法计算。网侧与机侧的进入判断、滤波历史和动作时刻彼此独立。

网侧：LVRT、HVRT；机侧：LVRT、HVRT

低电压穿越的物理问题

电压跌落后，功率输送能力、磁链和器件电流会同时变化。

01 定子直接连接电网，电压变化会驱动电机磁链过渡。转子可能出现较大的感应电压和电流。

02 维持同样有功时，较低电压要求更大电流。低穿策略因此调整电流目标和容量分配。

03 无功支撑、电流限幅、负序处理及硬件闭锁共同起作用，不能把其中一个支路当成整个低穿。

04 故障恢复后仍要处理滤波历史、模式滞回和参考恢复速度。

作用与依据 物理解释：穿越控制要在维持连接和限制器件应力之间协调，源码中的具体门控决定哪些动作本拍生效。

数值与条件 示意演算：在相同功率因数和有功要求下，电压从1 pu降至0.2 pu，所需电流约为原来的5倍。这是物理估算，实际控制会限幅并改变目标。

高电压穿越的物理问题

电压抬升时，调制余量、无功方向及直流能量控制面临不同约束。

01 高电压减少变流器相对电网的电压调节余量，并可能抬升母线或电流。

02 HVRT分支改变无功电流目标，源码还加入负序相关修正和有名值限幅。

03 进入条件不仅包含相电压门槛，还检查正序幅值与使能，网侧和机侧独立判断。

04 恢复需要满足退出门槛和确认拍数，随后才逐步解除恢复标志。

作用与依据 物理解释：HVRT与LVRT处理的能量和调制约束不同，因此不能简单对低穿公式翻转一个符号。

网侧 L783-L918；机侧 L595-L658、L726-L750

本次讲解中的三类数值

每个数值的来源决定它能说明什么。

数值类别	本报告如何使用	可以得到的结论
当前工程配置	直接读取PSCAD面板与数组映射	说明送入控制器的参数值
指定状态演算	列明输入、模式、历史和使能后代入源码公式	说明这一拍怎样计算和输出
源码固定常数	核对初始化及每拍固定值	说明计数、定标和有限精度系数

作用与依据 带积分、滤波和计数器的控制器有记忆。缺少初态或历史，参数相同也不保证中间量相同。

数值与条件 完整数值贯通从已完成锁相与序分解的节点开始，选择明确快照。它用来讲算法运算，不代表正在运行的机组稳态，也不声称本次已运行PSCAD。

recovered_primitives.h RegulatorState、PllState、TwoStateFilter

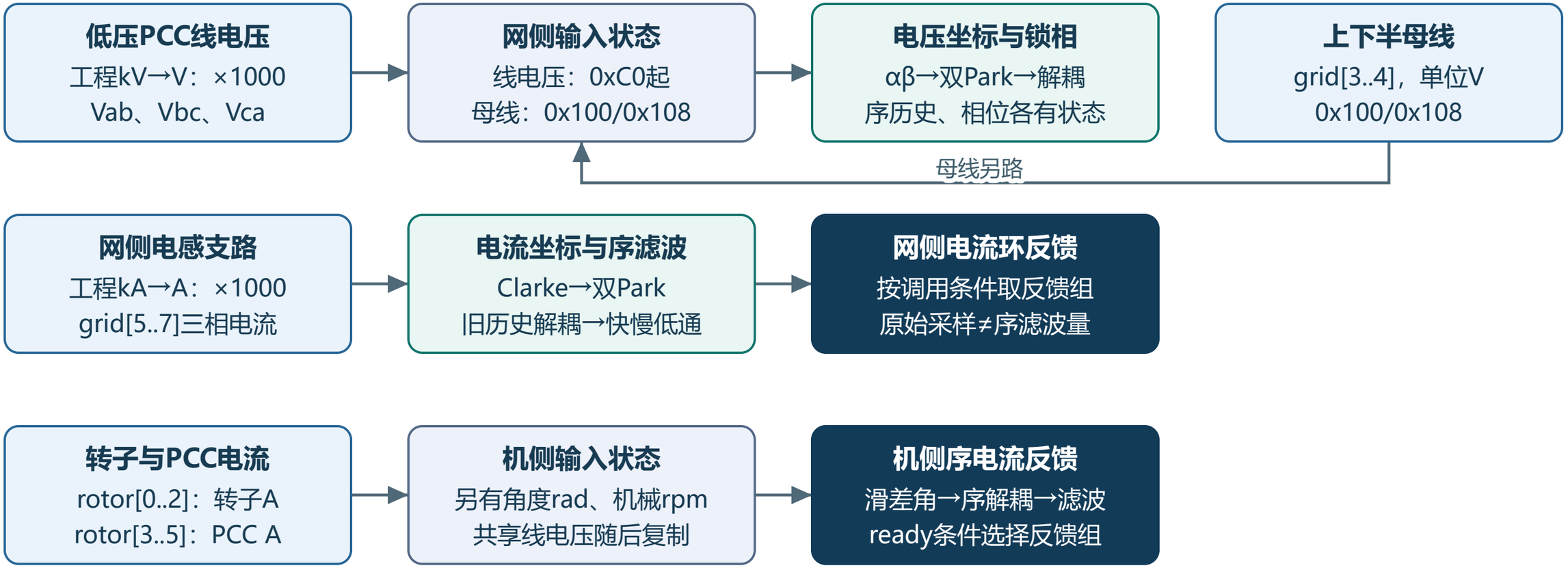
输入与单拍执行顺序

先确认数据来自哪里，再看每个控制拍按什么顺序计算

图 04 · 新增图解 · 输入与单拍执行顺序

采样位置决定反馈对象

三行分别沿左→右读；原始测量经过变换与历史处理，才成为环路反馈。



grid电流来自网侧电感支路；rotor[3..5]仍是PCC电流。机侧没有独立转子电压输入；rad/rpm也不经过×1000换算。

公共算法:385–414；入口:141–152；PSCAD工程:19591–19668；机侧:501–515

实际输入：先辨认测量位置

每个控制环只能调节自己测到的量。数组名字相似，电气支路和单位仍需分别辨认。

01 grid[0..2]为低压PCC线电压；[3..4]为上下半母线电压；[5..7]为网侧电感支路电流。

02 rotor[0..2]为转子电流；[3..5]为低压侧/PCC电流；[6]角度rad；[7]机械rpm。

03 工程把kV/kA采样各乘1000，形成送入DLL的V/A值。

04 机侧没有独立三相转子电压输入；“1140V”标签表示电流的测量位置。

作用与依据 输入身份决定反馈环的物理意义。把机侧第4～6项当电压，会把序分量、RMS、功率换算和保护的信号链全部解释错。

数值与条件 工程接口事实：grid与rotor各10槽，前8槽为电气/机械输入，后2槽为宿主时间、运行或快照元数据。

实际输入：先辨认测量位置：参数表

每个控制环只能调节自己测到的量。数组名字相似，电气支路和单位仍需分别辨认。

数组	槽位	含义与单位
grid	0-2 / 3-4	线电压V / 上下母线V
grid	5-7	GSC电感电流A
rotor	0-2 / 3-5	转子电流A / PCC电流A
rotor	6-7	转子角rad / 机械rpm

三个容量基准，承担三个任务

标幺是一把相对刻度尺。控制器、机器、变压器有各自的基准，不应合并成同一个额定容量。

$$f_{slip} = n_m p \,/\, 60 - f_b$$

超同步回读1680rpm时得到+6Hz。

01 控制Gen1=4,000,000；实体机器Pbase=4.2MVA；变压器4.4MVA。

02 低压线电压RMS为1140V；控制线电压幅值基准 =1140×1.414=1611.96V。

03 Gen10=2、Gen11=1680rpm、Gen12=3000；机械同步速度 3000/2=1500rpm。

04 回读1680rpm时，按代码定义有符号转差为+6Hz；此正负号按源码保留。

公式中的量

f_{slip}	代码有符号转差频率 Hz　公共算法:407
n_m	机械转速回读 rpm　rotor[7]
p	极对数 1　parameters[4]=Gen10
f_b	额定频率 Hz　parameters[65]=Control56

作用与依据　4MW控制刻度决定给定换算，4.2MVA机器刻度决定电机模型，4.4MVA决定变压器基准。设备容量不能被给定pu数字直接代替。

数值与条件　假设机械回读恰1680rpm、极对数2、频率50Hz：同步1500rpm，速度指令1680/1500=1.12pu；转差1680×2/60−50=6Hz。

铭牌槽与控制槽：先看真实打包

面板数字经过合并和公式换算才进入算法。每个参数应从实际数组槽追到最终读者。

$$X_{m,slot} = Gen_9 Gen_4^2 \,/\, Gen_2$$

当前0.87599538不能直接替代机器Xmd=2.6962pu。

01 parameters前5槽为Gen1、Gen4、Gen3、Gen9×Gen4²/Gen2、Gen10；后5槽为0。

02 局部p[n]=parameters[10+n]；额定频率由主入口直接读外层[65]，即p55。

03 Control15重复进入p14/p15，Control19重复进入p18/p19；p15在参数函数中未读。

04 Gen5～8没有进入铭牌合并；机器R/X是独立字面量。Gen11/12仍影响机械指令。

公式中的量

$X_{m,slot}$	送入铭牌槽3的换算量 Ω（按kV²/MVA换算）　手册14.3.2
Gen_9	面板励磁电抗数字 pu　2.6962
Gen_4	线电压数字 kV　1.14
Gen_2	容量数字 MVA　4

作用与依据　重复、零填充与公式映射会改变参数身份。只按Control编号解释算法，会忽略某些槽根本没有进入控制数组。

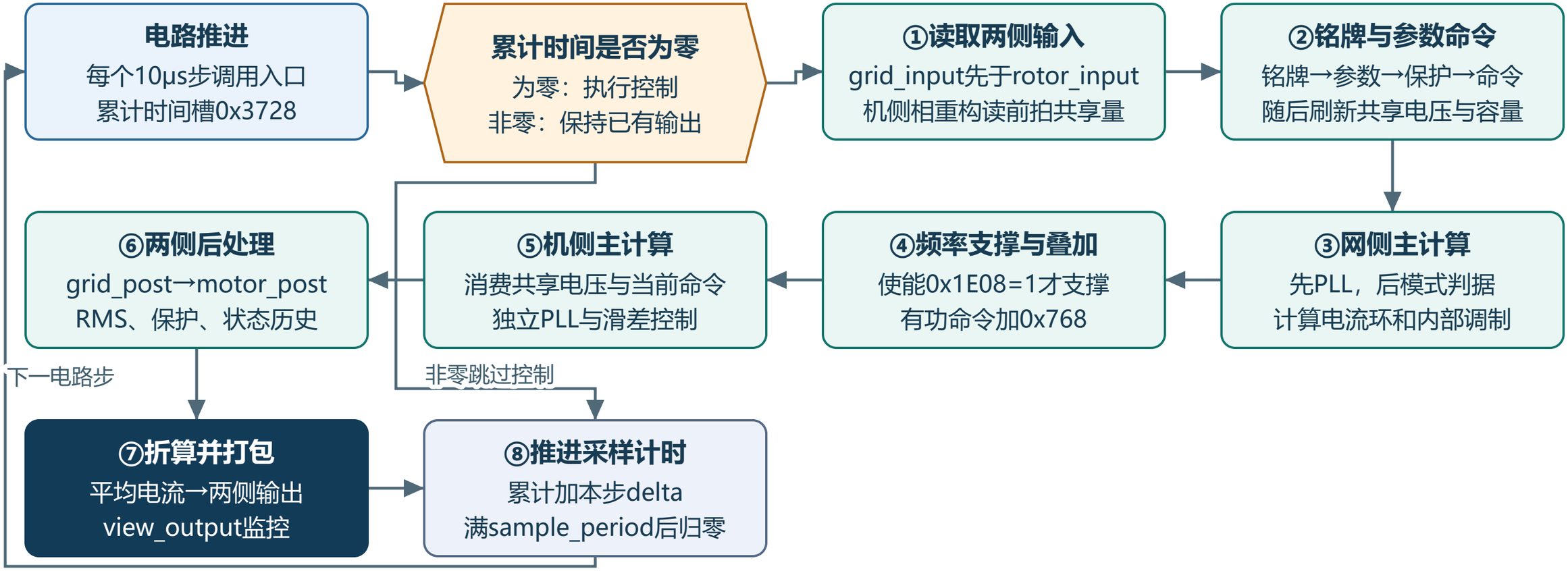
数值与条件　工程代入2.6962×1.14²/4=0.87599538；前5槽为[4000000,1.14,3.541,0.87599538,2]。

公共算法:571-577；入口:143-144；手册14.3.1-14.3.2

图 05 · 新增图解 · 输入与单拍执行顺序

一拍按什么顺序执行

从左上进入，第一行向右，第二行向左，最后回到第三行；箭头表示实际调用先后。



电路步长10μs、控制周期250μs，名义每25个电路步执行一次；控制间隔内保持已有输出。参数换算先于共享容量刷新，可能消费旧容量。

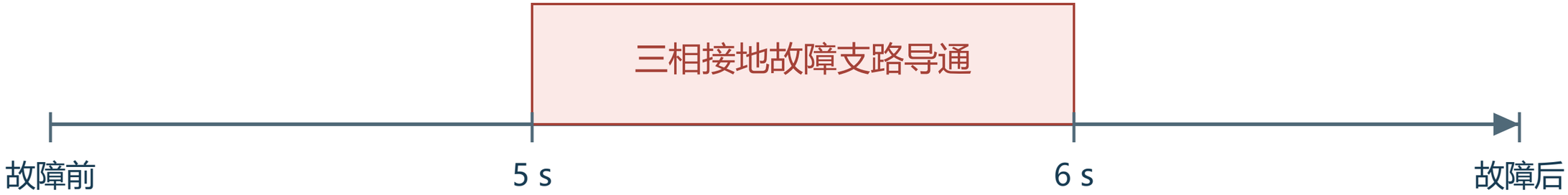
入口:127–180,186–188；PSCAD工程:5,13941–13948

图 06 · 新增图解 · 输入与单拍执行顺序

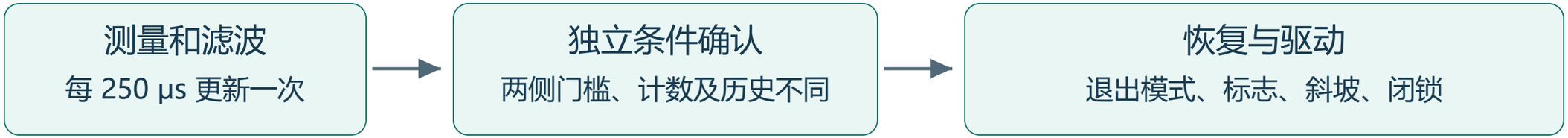
工程事件时间轴：故障开关与控制状态是两条线

PSCAD 保存的是故障施加时刻；控制器根据实际测量、滤波和计数确认进入或退出。

已保存的 PSCAD 开关配置



控制器的判断与执行



本工程启用三相接地故障，施加时间 5–6 s。示意线只表示开关配置，不冒充电压录波；实际残余电压及两侧控制动作时刻需要闭环仿真或录波。

250μs的一拍：先读、后算、再打包

电路每10μs推进，控制器每250μs更新。控制拍之间保持已有输出。

$$N_{EMT\ /\ control} = T_s\ /\ \Delta t = 25$$

控制门在累计时间为0的仿真步执行。

01 输入 → 铭牌 → 参数 → 保护定值 → 命令；再把本拍网侧线电压与母线传给机侧。

02 网侧计算 → 可选频率支撑 → 有功叠加 → 机侧计算。

03 两侧post更新RMS和状态历史；折算平均模型电流；两侧和监控输出打包。

04 共享容量0x538在参数换算后才刷新：铭牌容量本拍改变，h/f/r本拍可能仍用旧容量。

公式中的量

$N_{EMT\ /\ control}$	一个控制周期的名义仿真步数 步　入口:186-188
T_s	控制周期 s　Sam_Ts=0.00025
Δt	电路积分步长 s　time_step=0.00001

作用与依据　顺序决定因果与延迟：数据搬运、PLL计算、保护历史并非同时变化。即使post已锁存某个故障，输出清零也可能等下一次计算函数。

数值与条件　工程配置：250μs/10μs=25步，50Hz周期20ms/250μs=80拍；录波1ms是另一时间尺度。

入口:130-180,186-188；手册14.1.2

当前给定：P*=1，Q*=0.33

有功设定能量转化目标，无功设定电压支撑目标。当前工程输入是常数，不是安排好的变化曲线。

$$Q^{*} = \text{clip}\ (Q_{in}, -0.33, 0.33)$$

此式只对应模式1；模式0把相同槽解释为功率因数。

01 Main常数Ppu=1、Qpu=0.33，进入11槽命令[1]/[2]。

02 当前Q模式1：直接无功给定限幅±0.33；不是把0.33当功率因数。

03 命令处理使用上一拍Q模式，末尾才保存本拍新模式；首次调用需看初始化模式。

04 p71=Control72=0关闭采样保持；当前频率支撑命令0，有功叠加仍按实际状态追踪。

公式中的量

Q^{*}	模式1内部无功给定 pu　recovered_commands.cpp:129-136
Q_{in}	命令槽2 pu　commands[2]=0.33

作用与依据　逐拍读取能力不证明工程输入会变化。穿越时算法可另外覆盖电流参考，不能把固定Qpu说成穿越时的全部无功动作。

数值与条件　假设模式1已生效、保持关闭：P*=1、Q*=0.33；仅按4MW基准解释给定刻度为4MW与1.32Mvar，不代表实测发电。

P_pos：外部测量进入条件历史

P*回答想发多少，P_pos回答外部功率算法算到了多少。给定和反馈不能混成一条线。

$$\bar{P}_{pos} = \Sigma P_{pos} \,/\, N$$

不是无条件直通到有功给定。

01 PCC电压/电流 → 辅助POWER_CALCULATE → VIEW_PQ八槽。

02 TEST4取Index4 → P_pos导出标签 → 外层parameters[89] → p79。

03 p79写全局0x36F8，也就是机侧局部0x1C40；门控成立时累加并形成均值0x1C48。

04 仅机侧0x90=1且0x1BD0=1更新；P_pos单位和实际刷新延迟需辅助DLL或动态证据。

公式中的量

$\bar{P}_{pos}$	条件窗口均值 辅助输出单位　机侧:936
ΣP_{pos}	条件窗口累积 辅助输出单位　机侧:931
N	条件样本数 拍　机侧:934

作用与依据　接线证明反馈来自哪里，不能证明同拍更新。控制器的监控数组并非P_pos来源；其单位也不能只凭标签名称猜成MW或pu。

数值与条件　明确教学初态：门控连续成立3拍，累计清零，P_pos为0.8、0.9、1.0（沿用辅助原单位）；累积2.7，均值0.9。

有限常数：实现口径不能悄悄替换

幅值、有效值和内部大数定标各有任务。有限常数是可复核计算的一部分。

$$\hat{V}_{LL,b} = 1140(1.414) = 1611.96$$

不能把1611.96V称为相电压峰值。

01 1.414用于峰值/RMS转换；1.732用于三相量工程换算；不得默替精确根号。

02 0.577、1.1547用于限幅、变换、调制；0.866、0.666667同样按源码保留。

03 8388608=2^{23}是内部输出定标；PI量除它后成为调制参考，不是8388608V。

04 1.414^2=1.999396；1.732×0.577=0.999364；看似可约分的因子并不精确抵消。

公式中的量

$\hat{V}_{LL,b}$	控制线电压幅值基准 V　初态:81,265

作用与依据　大增益往往与内部定标相关，不能单看数字评价物理增益。保留有限常数既尊重实现，也解释为何理想根式和实际结果有微小差异。

数值与条件　工程代入：1611.96/1.414=1140；0.577×8388608=4840226.816内部量，除8388608回到0.577pu。

初态:81,96,265；机侧:117,167,1088-1093

h与f：电流换算中的两个1.414

标幺参考进入控制器后，要和有名值反馈放在相同尺度。h与f并不相等。

$$h(p) = p((S_b \,/\, \hat{V}_{LL,b}) \,/\, 1.732)1.414, \quad f(p) = h(p)1.414$$

实际逐步运算；不是把1.414^2替换成2。

01 h按容量/电压、除1.732、乘1.414、再乘pu的顺序计算。

02 f在h结果上再乘1.414；正常和穿越的多组电流限值消费f。

03 当前容量4e6、电压1611.96；不要删除第二个1.414来套常见标幺公式。

04 固定0x110=636.3、机侧0x48=989.8参与电流基准；不可只凭错误注释称作直流额定电压。

公式中的量

$h(p), f(p)$	两级电流换算 A　参数:124-132
p	标幺参数 pu　局部p数组
S_b	共享容量基准 W（控制功率刻度）　全局0x538
$\hat{V}_{LL,b}$	线电压幅值基准 V　全局0x270

作用与依据　第二个有限因子是可执行事实。解释参考的量纲仍需追到读者，但数值演算必须先保持实现，不能用经验改公式。

数值与条件　明确基准：h(1)=2025.849844A；f(1)=2864.551679A；f(0.2777)=795.486001A；h(0.074)=149.912888A。

参数:124-145,206-212,244

穿越门槛：进入与退出留出距离

滞回让电压恢复到一定距离才退出，减少门槛附近反复切模式。

$$V_{LV,in} = \hat{V}_{LL,b}0.9 \,/\, 1.732, \quad V_{LV,out} = \hat{V}_{LL,b}(0.9 + 0.05) \,/\, 1.732$$

HV进入/退出同法用1.13、1.13−0.05。

01 LVRT进入0.9、退出0.95；HVRT进入1.13、退出1.08，参数每拍写入。

02 门槛=1611.96乘pu再除1.732，消费相基波幅值检测口径。

03 Protection电压偶数槽另乘1611.96/1.414=1140V；不能混成同一个幅值口径。

04 门槛还需搭配使能、运行条件、确认计数；不是低于数字即瞬间切换。

公式中的量

$V_{LV,in}$	LV进入门槛 V　参数:190
$V_{LV,out}$	LV退出门槛 V　参数:191
$\hat{V}_{LL,b}$	控制线电压幅值基准 V　0x270=1611.96

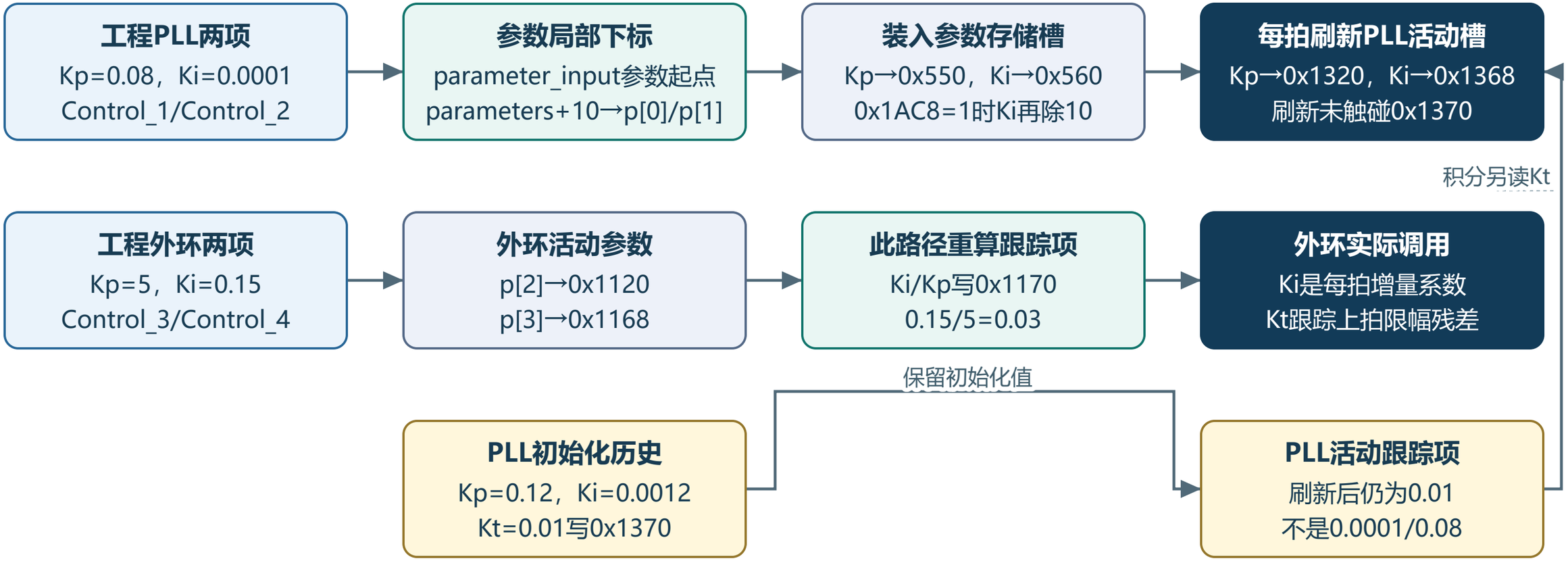
作用与依据　滞回是模式记忆，确认计数是持续时间条件。参数活动值覆盖初始化门槛，应给出函数返回后的数字。

数值与条件　仅计算门槛：LV进入837.623557V、退出884.158199V；HV进入1051.682910V、退出1005.148268V。

参数:190-201,64,97-105

工程参数怎样进入活动槽

上行读PLL参数刷新；下行读外环装载。初始化跟踪增益单独保留，避免把Ki/Kp误当每拍Ki。



RegulatorState的base+0x60是每拍Ki，base+0x68是tracking_gain。网侧PLL刷新Kp/Ki不重算tracking；初始化0.0012/0.12=0.01继续保留。

入口:143–145；参数:157–181；网侧:570–581；初态:32,37,228–230；状态定义:43–59；PSCAD工程:41774–41777

PI工程值：作用和刷新时机分开看

Kp作用于当前误差，Ki直接形成每拍积分增量；精确增益的调参理由不能由数字推断。

01 两侧PLL通常Kp/Ki=.08/.0001；全局0x1AC8=1时，两侧每拍Ki除10；网侧外环5/.15。

02 网侧正负序电流各1200/20；机侧正序3500/15、负序4500/25；正序初始化22000/150，同步才换。

03 RegulatorState中Ki是base+0x60，tracking_gain是base+0x68。

04 部分装载把Ki/Kp写跟踪增益；网侧PLL刷新Kp/Ki不刷新比值，初始化tracking=.0012/.12=.01。

作用与依据 对象、输入量纲、内部定标、采样、限幅一起决定有效增益。只能证明何时读哪个值；缺少设计记录，不编造为何精确选择1200或3500。

数值与条件 工程跟踪比值：外环0.15/5=0.03；网侧电流20/1200=0.0166667；机侧正序同步后15/3500=0.00428571，负序25/4500=0.00555556。 若0x1AC8=1，PLL活动每拍Ki改为0.00001；该缩小不意味着tracking_gain同步重算。 网侧PLL初始化Kp=.12、每拍Ki=.0012，因此tracking=.01；刷新Kp=.08、Ki=.0001后，tracking仍为.01。

recovered_primitives.h:43-59；参数:157-183；网侧:570-581；机侧:156-169,529-543；初态:32,37,228-230

PI工程值：作用和刷新时机分开看：参数表

Kp作用于当前误差，Ki直接形成每拍积分增量；精确增益的调参理由不能由数字推断。

环路	Kp / 每拍Ki	活动边界
两侧PLL	0.08 / 0.0001	每拍刷新，tracking另追
网侧外环	5 / 0.15	参数每拍写
网侧正/负序电流	1200 / 20	参数每拍写
机侧正/负序电流	3500/15；4500/25	同步成功处刷新

电流限值：把设备边界落实到参考

目标功率可以很大，但电流必须受控。正常、穿越参考限幅和硬保护是不同层。

01 正常网侧p20/p21=0.2777/0.1111；机侧p22..25=0.4/0/0.2895/−0.2895。

02 LVRT p29..32：网侧上下均0.2221，机侧上下均0.3456，经f。

03 HVRT p36..39：网侧−0.0187/−0.1481，机侧−0.014/−0.1481，经f。

04 转子d上限p43=0.3801经f；LV最小p44=0.074经h；独立硬过流门槛4949A。

作用与依据 这些值限制控制参考，不等于设备铭牌额定电流。穿越优先无功还能缩减有功参考；转子瞬时过流硬闭锁则独立于外部保护字。

数值与条件 采用f基准2864.551679A：0.4→1145.820672A，±0.2895→±829.287711A，0.3801→1088.816093A；硬门槛5×989.8=4949A。

参数:202-244；机侧:130,139,1121-1128

电流限值：把设备边界落实到参考：参数表

目标功率可以很大，但电流必须受控。正常、穿越参考限幅和硬保护是不同层。

功能	工程pu	换算
正常网侧	0.2777 / 0.1111	f
正常机侧	0.4 / 0 / ±0.2895	f
LV无功	0.2221 / 0.3456	f
HV无功	−0.0187/−0.1481；−0.014/−0.1481	f
转子d	0.3801 / 0.074	上限f，下限h

参数:202-244；机侧:130,139,1121-1128

穿越r增益：分母也参与换算

电压偏差变成电流动作之前，容量与两侧电流基准必须落到一致尺度。

$$r(k,\eta)=\frac{k(S_b\ /\ 1140)\ /\ 1.732}{I_g\ /\ 1.414+(I_r\ /\ 1.414)a\eta}$$

extra不是返回值一概乘0.75。

公式中的量

$r(k,\eta)$	内部穿越换算增益 内部比值　参数:133-145	k	输入系数 1　p14或p18/p19
S_b	容量基准 W（控制功率刻度）　0x538	I_g	网侧固定电流基准 A　0x110=636.3
I_r	机侧固定电流基准 A　0x1B00=989.8	a	固定转子换算比 1　0x2F58=3.106140350877193
η	分母第二项因子 1　普通1，extra0.75		

参数:133-145,192-201；机侧:130,219

穿越r增益：分母也参与换算：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 r先算容量/1140/1.732乘输入系数，再除两侧电流基准构成的分母。

02 LV系数p14=3；HV p18=p19=2.2841；extra只使分母第二项乘0.75。

03 机侧HV在r(p19,extra)外再乘3/4；两次0.75作用位置不同。

04 LV参考/初值/负序p26..28=1/1/1；HV对应p33..35=1/1/0。

作用与依据 可以解释为从电压偏差到电流参考的尺度，但精确数字的历史调参需另有记录。忽略分母和写入顺序，会把穿越增益解释成单纯的3或2.2841。

数值与条件 明确Ig=636.3、Ir=989.8A、a=3.10614035、S=4e6：rLV=2.315876，rHV网侧=2.223863，机侧HV外乘0.75=1.667897。

参数:133-145,192-201；机侧:130,219

频率支撑与恢复：死区、时间和后写覆盖

暂时支撑与恢复需要防止给定突跳。时间、死区、斜坡与模式共同限制动作。

01 惯量p56..58=10s/0.3/0.1；调频p59..63=5s/0.06/0.03/0.2/0.1。

02 恢复起点/时间p64/p65=0.7/0.5s；LV无功最小p66/p67=0.015/0.008。

03 p40先写模式1，p72=2后写覆盖；最终LV d模式2，p73=0.7、恢复模式p74=3。

04 p68..70实际0填充；Control76未进入数组；保护字当前0，内部固定写入仍每拍存在。

作用与依据 已装载不等于已启用：频率支撑命令当前0，恢复需到穿越退出才消费。模式只认最后写入值，不能把p40与p72并列说成都有效。

数值与条件 工程事实：parameter_input先写p40=1，后写p72=2到同一字段0x21C8，函数返回活动值为2。

频率支撑与恢复：死区、时间和后写覆盖：参数表

暂时支撑与恢复需要防止给定突跳。时间、死区、斜坡与模式共同限制动作。

功能	当前值	何时消费
惯量	10 / 0.3 / 0.1	支撑门控
调频	5 / 0.06 / 0.03 / 0.2 / 0.1	支撑门控
恢复	0.7 / 0.5s / 模式3	穿越退出
LV d模式	1→2；系数0.7	后写模式2
LV无功下限	0.015 / 0.008	穿越分支

参数:240-292；手册14.3.1,14.3.5

公共控制算法

把三相测量变成可控制的量，并处理反馈、滤波和饱和

线电压重构相电压：零序不可见

线电压只测相间差值；源码以三相和为零重构相电压，三相共同偏移无法由此测出。

$$[V_a, V_b, V_c] = [(2V_{ab} + V_{bc}) / 3, (-V_{ab} + V_{bc}) / 3, (-V_{ab} - 2V_{bc}) / 3]$$

依赖三相和为零的重构假设。

01 由Vab=Va−Vb、Vbc=Vb−Vc，加Va+Vb+Vc=0解方程。

02 网侧grid_input使用本拍线电压；机侧rotor_input用前拍共享线电压。

03 本拍线电压在rotor_input之后才复制给机侧PLL；相重构与PLL输入时序不同。

04 结果用于相电压RMS及基波幅值估计；不是直接采样转子相电压。

公式中的量

V_a	a相重构电压 V　公共算法:388-392
V_b	b相重构电压 V　公共算法:388-392
V_c	c相重构电压 V　公共算法:388-392
V_{ab}	a-b线电压 V　公共算法:388-392
V_{bc}	b-c线电压 V　公共算法:388-392

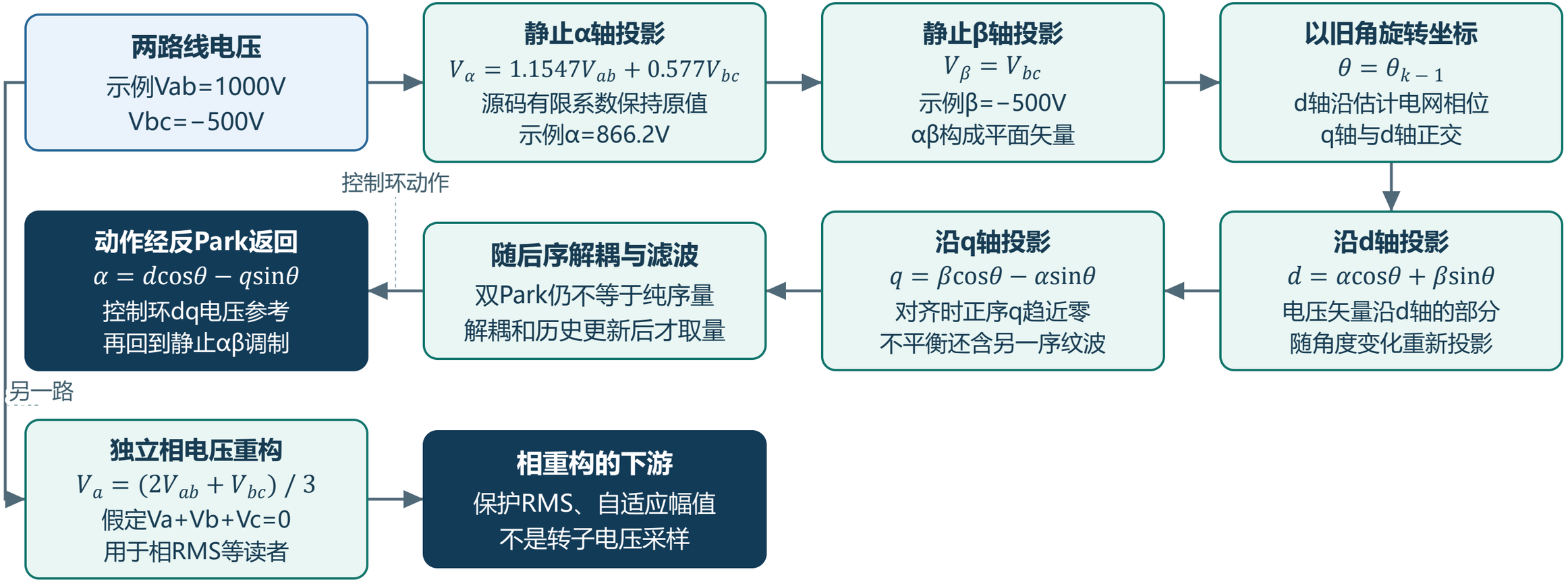
作用与依据　重构量有明确可见范围与延迟，不能凭名称扩展成真实转子电压。对故障判据应先说明检测量的来源，才能解释幅值与保护时间。

数值与条件　明确输入Vab=900V、Vbc=−450V：Va=450V、Vb=−450V、Vc=0；三相和0，线电压差复核900V与−450V。

公共算法:385-414；入口:141-149

从线电压走到旋转坐标

主路径从左上向右，再沿第二行向左；第三行是独立相重构支路。



电压αβ采用源码线电压刻度；其模不是相电压RMS，也不是滤波后的正序幅值。线电压不能测出三相共同偏移的零序。

线电压αβ：形成平面电压矢量

电压投影成平面矢量后，PLL能够用其方向判断电网相位。

$$V_\alpha = 1.1547V_{ab} + 0.577V_{bc}, \quad V_\beta = V_{bc}$$

有限系数保持原值。

01 源码只用Vab/Vbc，第三路放保留槽，不参与此变换。

02 α=1.1547Vab+0.577Vbc；β=Vbc，采用线电压刻度。

03 此刻度和电流等幅Clarke不同，不可统一用相电压基准解释。

04 PLL原始幅值sqrt(α²+β²)与解耦正序幅值是不同读数。

公式中的量

V_α	线电压刻度静止轴分量
V_β	V 公共算法:87-88
V_{ab}	输入线电压
V_{bc}	V grid[0]/grid[1]

作用与依据 三相变两轴为旋转与序分量算法提供共同几何框架；但几何方向相同不代表幅值单位和基准相同。

数值与条件 明确Vab=1000V、Vbc=−500V：α=866.2V、β=−500V；矢量模1000.151209V，不是理想根式结果1000V。

电流Clarke：三相变成静止两轴

电流反馈投影到平面，随后按旋转方向提取正序与负序。

$$i_\alpha = (i_a - 0.5i_b - 0.5i_c)0.666667, \quad i_\beta = (0.866i_b - 0.866i_c)0.666667$$

等幅值Clarke的有限系数实现。

01 α=(ia−0.5ib−0.5ic)×0.666667。

02 β=(0.866ib−0.866ic)×0.666667；有限系数均原样保留。

03 网侧、转子、PCC各自进入对应序分量模块，不互换测量。

04 零序共同分量被两轴投影消去，正负序区分还需后续旋转与解耦。

公式中的量

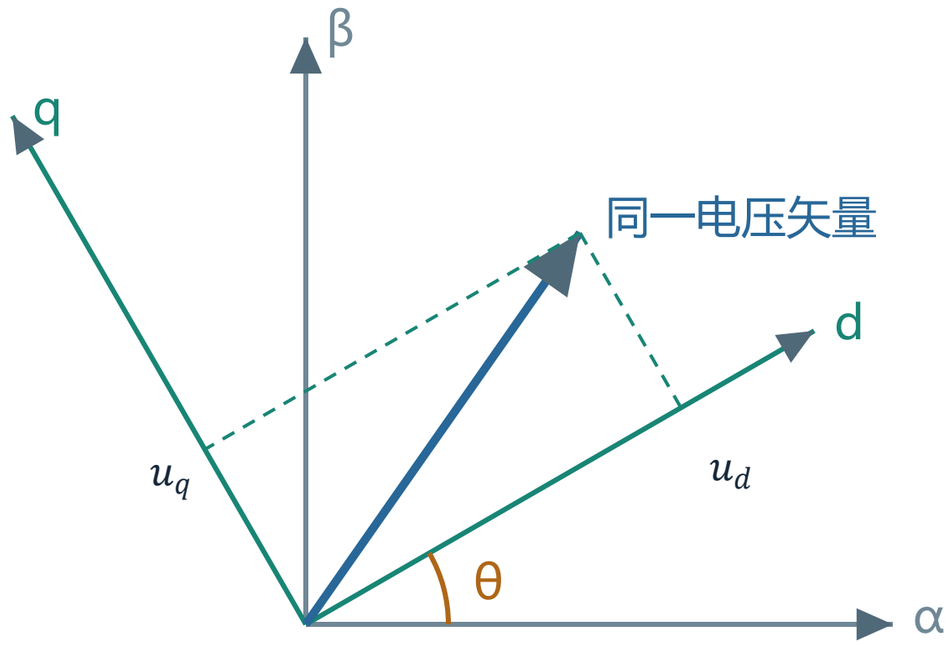
i_α	α轴电流 A　公共算法:96-99
i_β	β轴电流 A　公共算法:96-99
i_a	a相 A　公共算法:96-99
i_b	b相 A　公共算法:96-99
i_c	c相 A　公共算法:96-99

作用与依据　平面表示让两个旋转方向可分开控制，正序环控制目标电流，负序环处理不平衡。单独Clarke并不完成正负序分离。

数值与条件　明确ia=100A、ib=ic=−50A：α=150×0.666667=100.00005A，β=0；微小偏差来自有限系数。

坐标变换：同一根电压矢量，换一套坐标读数

蓝色矢量没有被变换改变；固定的 αβ 轴和随 PLL 角旋转的 dq 轴只改变它的分量读数。



静止坐标 αβ

像地图上的东西南北：坐标轴不旋转

旋转坐标 dq

坐标轴跟着 PLL 角度一起旋转

锁相与电流控制

对准电压方向后，控制量更接近直流

θ 为 PLL 坐标角，单位 rad；d、q 是旋转坐标轴，α、β 是静止坐标轴。图是坐标几何示意，源码系数、相序和投影公式见后页。

Park：让正弦反馈变成近似直流

坐标轴跟随电网矢量旋转，正序基波在新坐标里近似静止，PI更易调节。

$$d = \alpha\cos\theta + \beta\sin\theta, \quad q = \beta\cos\theta - \alpha\sin\theta$$

是坐标旋转，不改变实际电压电流。

01 d轴沿θ方向，q轴垂直；正序用+θ，负序用−θ。

02 双Park只是改变观察坐标；交叉2倍频污染仍需解耦。

03 PLL先用旧角做误差检测，更新角后再次Park生成前馈。

04 d/q符号以此代码公式为准，不能套其他控制器约定。

公式中的量

d, q	旋转轴分量 与输入同单位　公共算法:105-106
α, β	静止轴输入 V或A　前级变换
θ	旋转角 rad　PLL或转子组合角

作用与依据　稳定的dq反馈让积分器调持续误差，无需追50Hz正弦。相位方向错会改变有功、无功或电流的控制符号。

数值与条件　明确α=100、β=0、θ=π/6：d=86.602540，q=−50；输入若为A则输出A，输入若为V则输出V。

反Park：从dq动作回到桥臂电压方向

电流环在旋转坐标里算电压动作，调制模块需要静止αβ参考。

$$\alpha = d\cos\theta - q\sin\theta, \quad \beta = q\cos\theta + d\sin\theta$$

单元只旋转，归一化由调用方完成。

01 正序dq以+θ反变换，负序dq以−θ反变换。

02 两组αβ相加，再叠加对应补偿，送调制。

03 电流PI内部输出除8388608后归一化合成，不能把内部量直接标成V。

04 没有限幅或状态变化时，Park与反Park互逆。

公式中的量

α, β	静止电压参考 pu　公共算法:112-113
d, q	归一化dq参考 pu　调用方合成
θ	正/负序旋转角 rad　调用方角度

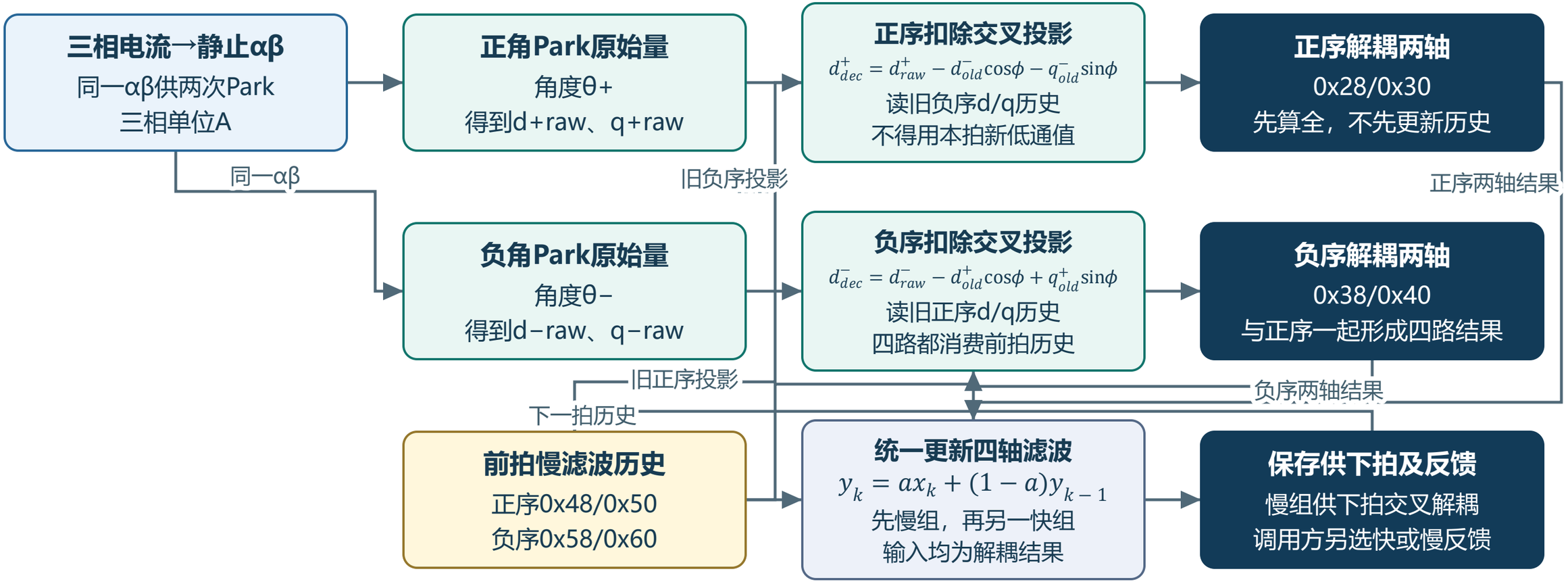
作用与依据　调节器输出到桥臂动作之间还存在坐标变换、调制和输出使能。正负序分别反变换保留正确旋转方向。

数值与条件　明确d=0.2、q=0.1pu、θ=π/6：α=0.123205081pu，β=0.186602540pu；再Park得d=0.2、q=0.1。

图 10 · 新增图解 · 公共控制算法

双旋转序解耦的历史回路

正序走上行，负序走中行；先读取下行旧历史，四个解耦结果形成后才统一更新历史。



此图用网侧current_sequence说明DDSRF电流解耦；φ=θ+−θ−。慢滤波更新系数a=0.0314159265358979，快滤波a=0.5115273563044781，完整各轴符号见后页公式。

序分量解耦：扣掉反向旋转的投影

不平衡含两个相反旋转方向；在一套dq里，另一方向表现为2倍频摆动。

$$d^{+}_{dec} = d^{+}_{raw} - d^{-}_{old}\cos\phi - q^{-}_{old}\sin\phi$$

其余轴各按源码符号；所有解耦消费旧历史。

01 先对同一αβ作正角与负角Park，得到两组原始dq。

02 正序减去旧负序滤波值的旋转投影；负序同样减旧正序投影。

03 四路解耦全部用旧滤波历史，四个结果算完才更新滤波。

04 角差=正角−负角，常为2θ；不能边解耦边用本拍新滤波值。

公式中的量

d^{+}_{dec}	正序d解耦值 A　公共算法:647-648
d^{+}_{raw}	正角Park原始d A　0x68
d^{-}_{old} q^{-}_{old}	上拍负序滤波历史 A　0x58/0x60
ϕ	正负角差 rad　0x18−0x20

作用与依据　双Park无法自动得到纯序分量。解耦用另一序的旧估计消除本序中的反向旋转投影，减小电流反馈纹波。

数值与条件　明确φ=π/3，d+raw=100A、旧d−=10A、旧q−=5A：100−10×0.5−5×0.866025404=90.669873A。

公共算法:620-663,671-714,206-225

序低通：快慢两组保留不同历史

解耦后的反馈仍有瞬态与纹波；一阶递推在响应速度与平滑程度之间折中。

$$y_k = ax_k + (1 - a)y_{k-1}$$

系数大时本拍输入占比大。

01 网侧慢a=0.0314159265358979；快a=0.5115273563044781。

02 机侧慢a=0.07853981633974474；快a=0.523709146364097。

03 慢输出还供下一拍交叉解耦；快输出是一组另外保存的状态。

04 调用方按运行状态选择反馈组，不能断言所有状态只消费慢滤波。

公式中的量

y_k	本拍滤波输出 A 公共算法:658-662,709-713
x_k	本拍解耦结果 A raw[]
y_{k-1}	前拍输出 A 滤波状态
a	选定支路系数 1 源码固定小数

作用与依据 历史混合减小纹波，但也延后故障响应。源码给出实现系数，未给出为何精确选这些小数的调参记录。

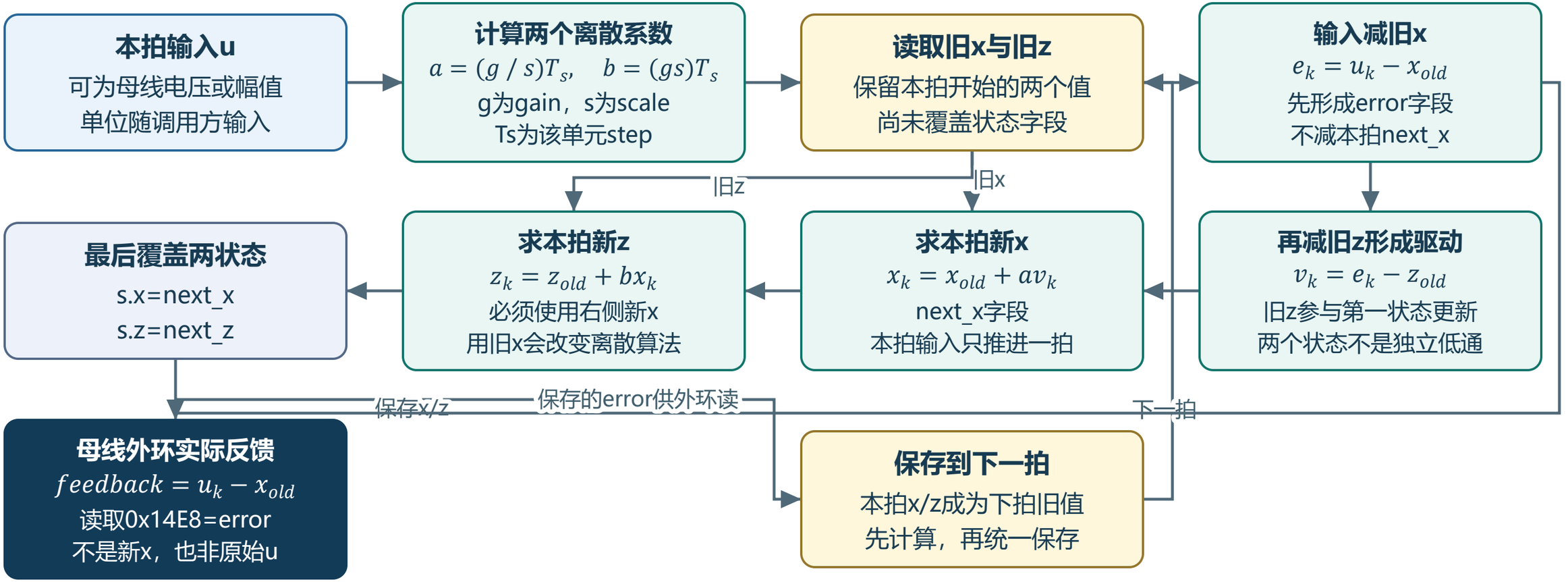
数值与条件 明确x=100A、旧y=80A：网侧慢80.628319、快90.230547A；机侧慢81.570796、快90.474183A。

公共算法:655-663,706-714；机侧:501-515

图 11 · 新增图解 · 公共控制算法

双状态滤波先新x后新z

从上行读取输入、系数、旧状态，中行逐步更新；第二状态必须接本拍新x。



u为本拍输入，x旧/z旧为前拍状态。网侧母线外环读取0x14E8，即单元error=u−旧x；不读新x。a=(g/s)Ts、b=(gs)Ts，第二状态只用本拍新x。

公共算法:124–137；状态定义:98–109；网侧:739–745；初态:155–160

双状态滤波：第二状态消费本拍新x

两个耦合状态塑造频率响应；这不是彼此独立的两个低通。

$$x_k = x_{k-1} + (g\ /\ s)T_s(u_k - x_{k-1} - z_{k-1}), \quad z_k = z_{k-1} + (gs)T_s x_k$$

交换更新次序会改变离散行为。

公式中的量

x_k, z_k	本拍两状态 与输入同单位　公共算法:130-131	x_{k-1} z_{k-1}	前拍状态 与输入同单位　历史字段
g	耦合角频率/增益 s^{-1}　gain	s	耦合比例 1　scale
T_s	单元步长 s　step	u_k	本拍输入 V或幅值　input

公共算法:124-137；网侧:695-696,602-604

双状态滤波：第二状态消费本拍新x：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 先算a=(g/s)Ts、b=(g×s)Ts，误差=u−旧x。

02 新x=旧x+a×(误差−旧z)。

03 新z=旧z+b×新x，明确消费新x；最后都回写历史。

04 用于直流母线反馈与相幅值估计等，物理任务由调用方决定，不统一称某类SOGI。

作用与依据 滤波状态之间相互耦合，能提取或平滑一定频带。只说“二阶滤波”不足以复核；应指出本拍新状态的消费顺序。

数值与条件 教学初态g=314.159265358979、s=1.414、Ts=.00025、u=100、旧x=80、旧z=5：a=0.055544、b=0.111055；新x=80.833166、新z=13.976952，统一V单位。

递归滤波：上拍输入和输出都要保留

少量历史就能形成动态平滑；具体频率特性取决于系数与实际调用周期。

$$y_k = -c_y y_{k-1} + c_0 x_k + c_1 x_{k-1}$$

负号在可执行表达式中明确存在。

01 本拍输出由当前输入、上一拍输入、上一拍输出合成。

02 前输出系数字段前面有负号，不能仅凭字段名猜符号。

03 先计算，再存输出与输入历史；不可先覆盖上拍输入。

04 滤波函数不决定调用频率，实际周期与参数还需从调用方追踪。

公式中的量

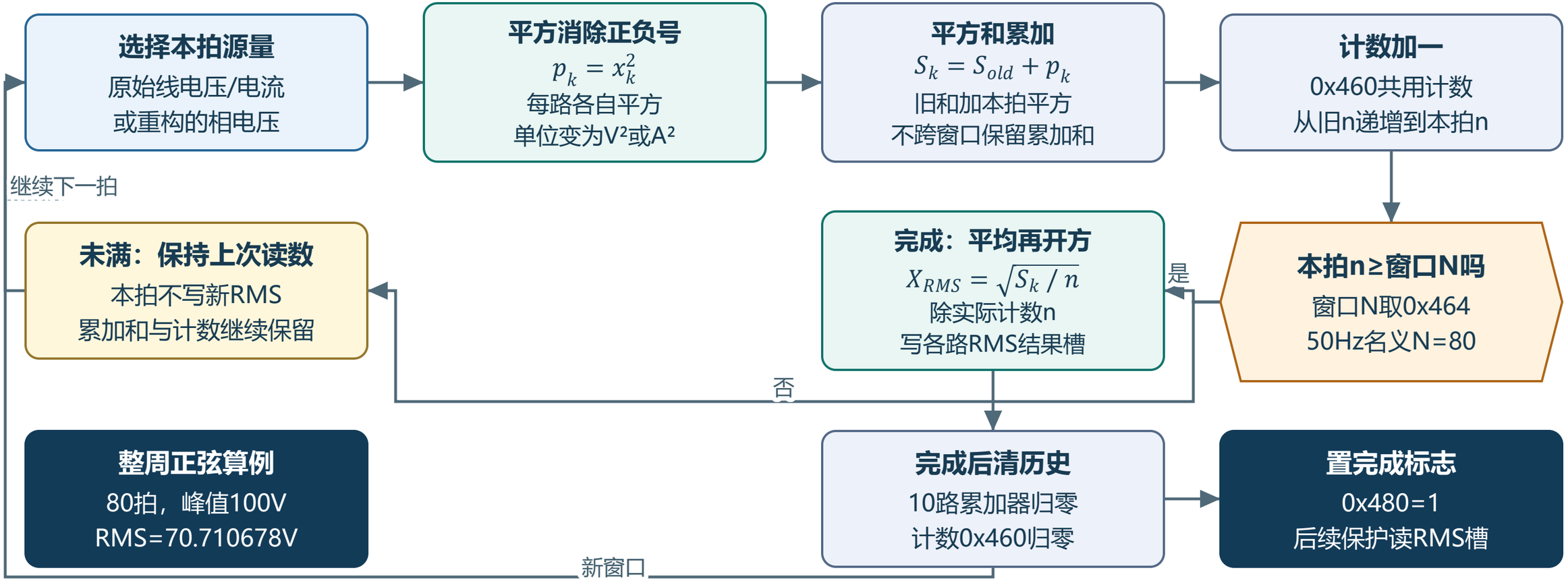
y_k, y_{k-1}	当前/前拍输出 与输入同单位　公共算法:143-148
x_k, x_{k-1}	当前/前拍输入 与输入同单位　input/previous_input
c_y	前输出系数字段 1　previous_output_coefficient
c_0, c_1	当前/前输入系数 1 input_coefficient/previous_input_coefficient

作用与依据　不同初态会改变前几拍响应。教学算例必须给历史，不能把全零启动和已收敛稳态混在一起。

数值与条件　纯算法示例：cy=−0.8、c0=c1=0.1；本拍x=10、旧x=8、旧y=6，统一任意输入单位：y=0.8×6+1+0.8=6.6；系数为教学假设。

RMS窗口何时更新读数

上行累加本拍平方；中行按窗口门槛选择完成或等待；下行清零后开始下一个窗口。



此图为网侧grid_post的RMS支路；10路各有累加器，共用0x460计数。50Hz时名义80拍≈20ms；窗口未满时保持上一次RMS，不是滑动每拍重算。

网侧:154–168,178–200；初态:122–125

RMS：一个窗口内的平方平均

峰值是最高幅度，RMS是平方平均的等效量；两者相关，但不是同一个动态读数。

$$X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k^2}$$

窗口测量具有延迟；不是瞬时矢量模。

01 每拍累加平方，窗口结束除实际计数、开方并清零。

02 50Hz名义80拍；转子电流窗口由转差绝对值决定。

03 机侧0xF0/100/110是前拍共享线电压重构的相电压RMS；PCC电流RMS是另一路。

04 0<|转差|<0.1夹到0.1Hz；恰0没有软件防零，不能虚构正常有限窗口。

公式中的量

X_{RMS}	窗口有效值 V或A　机侧:87-90
N	实际样本数 拍　RMS计数
x_k	第k拍输入/重构量 V或A　RmsRow输入
k	窗口样本号 1　控制拍

作用与依据　RMS表达等效发热量，也用于保护；PLL幅值和自适应幅值则是别的动态估计。幅值标签旁应说明窗口或状态来源。

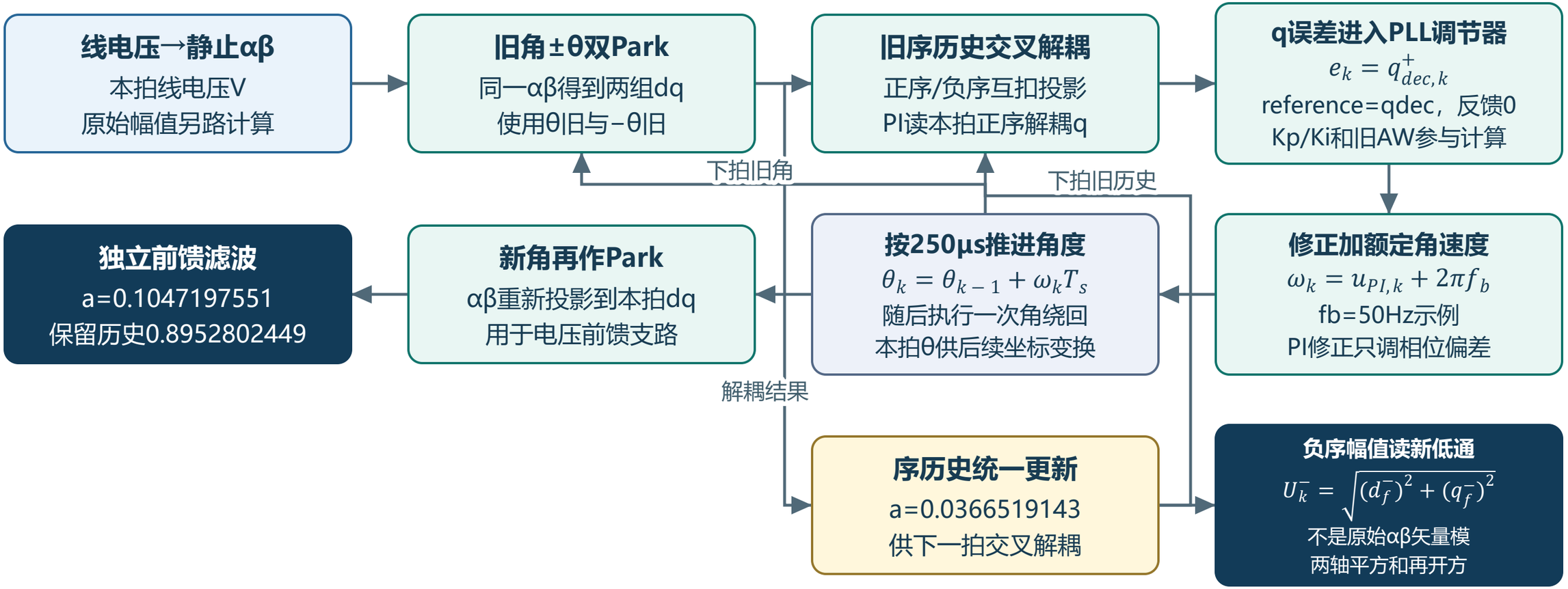
数值与条件　明确80拍整周xk=100sin(2πk/80)V，累加器清零：RMS=70.710678V；源码有限峰值转换100/1.414=70.721358V。

机侧:304-340,87-90；初态:122-125

图 13 · 新增图解 · 公共控制算法

PLL把q误差闭环成角度

第一行向右进入PI；第二行向左积分角度并生成前馈；第三行保存序历史与负序幅值。



序低通在PI调用前统一更新，但PI仍读本拍正序解耦q，feedback=0。角绕回只加或减一次2π；网侧正常模式修正限幅±15.70796326794895rad/s。

公共算法:186–242；网侧:570–581；初态:228–233

PLL机制：让q误差驱动相位

寻找让电压矢量落到d轴的角度；剩余q分量就是未对准的误差。

$$\omega_k = u_{PLL,k} + 2\pi f_b, \quad \theta_k = \theta_{k-1} + \omega_k T_s$$

代码2π为6.28318530717958，角绕回只加或减一次。

01 线电压αβ → 旧角±θ双Park → 正负序解耦，全部用旧滤波历史。

02 a=0.036651914291880 89更新序滤波；负序模用新滤波值。

03 PI输入正序解耦原值q，不是低通后的q；PI修正叠加额定角速度。

04 更新角度后再次Park；a=0.10471975511965965更新电压前馈。

公式中的量

ω_k	PLL本拍角速度 rad/s　公共算法:231
$u_{PLL,k}$	限幅后的PI修正 rad/s　公共算法:228-230
f_b	额定频率 Hz　parameters[65]
θ_k θ_{k-1}	本拍/前拍角度 rad　公共算法:232-234
T_s	PLL周期 s　PllState.step

作用与依据　额定角速度负责持续旋转，PI修正偏差。不平衡解耦减小对相位的干扰；两侧PLL共享本拍线电压，但各有独立历史。

数值与条件　当前机侧PLL读本拍复制的电网线电压，不是转子电压；机侧相幅值提取消耗前拍重构量，两条路径延迟不同。

公共算法:186-242；网侧:570-593；机侧:417-447；入口:147-149

PLL一拍：先PI修正，再积分角度

只给Kp不能确定本拍相位，必须同时给q误差、积分历史、限幅和额定频率。

$$\theta_k = [0.08(10) + 0.0001(10) + 6.283185307179 58(50)](0.00025)$$

增益、历史和限幅假设在本页给全。

01 假设解耦q=10V，PLL Kp=.08、每拍Ki=.0001。

02 旧积分0、旧AW0、Kd=0、限幅±15.7079632679rad/s；得到PI修正.801rad/s。

03 θ旧0、fb50Hz、Ts250μs；更新角度后再计算电压前馈。

04 这是指定历史的一拍演算，不是PLL已收敛稳态或实测波形。

公式中的量

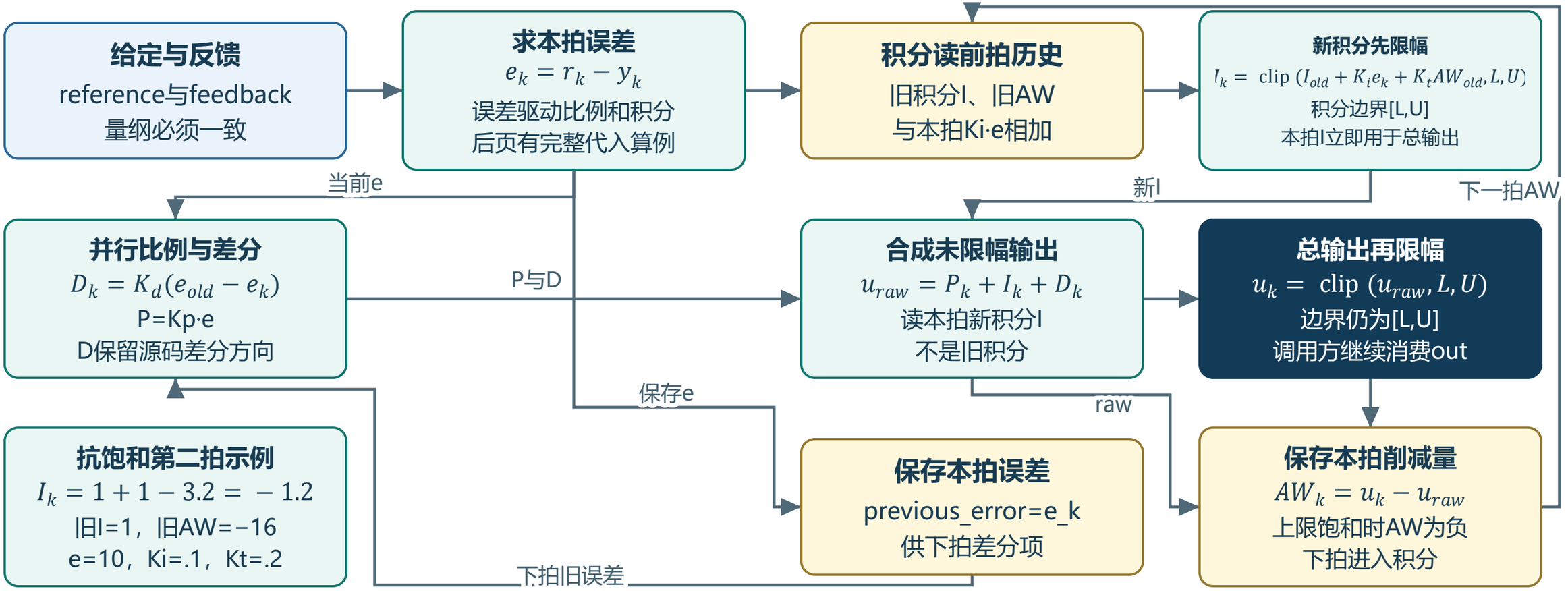
θ_k	指定初态下更新角度	rad　公共算法:231-234

作用与依据　示例把因果顺序变成可手算数字。真实PLL的q还受解耦与滤波历史影响；本例只验证角度推进和PI的更新口径。

数值与条件　假设全局0x1AC8=0，沿用本页明确历史：比例.8、积分.001、修正.801rad/s；ω=314.960265rad/s，θ=0.07874006634rad；无修正50Hz名义推进.07853981634rad。

PI内部计算与抗饱和回灌

上行形成误差与新积分，中行生成输出；下行保存AW和误差历史，箭头明确下一拍才回灌。



Ki直接作为每拍增益，不额外乘Ts。积分与最终输出各限幅一次，积分中读旧AW；Kd项的源码顺序是旧误差减本拍误差。

离散PI：本拍新积分进入总输出

比例即刻纠偏，积分逐拍记忆误差；实际响应取决于更新顺序和限幅历史。

$$I_k = \text{clip}\,(I_{k-1} + K_i^{step} e_k + K_t a_{k-1}, L, U), \quad u_{raw,k} = K_p e_k + I_k + K_d(e_{k-1} - e_k)$$

Ki/Kp在相关装载路径是Kt，不是本式Ki。

公式中的量

I_k, I_{k-1}

本拍/前拍积分

内部输出单位　公共算法:63-64

K_i^{step}

直接每拍积分增益

输出单位/误差单位　ki_per_step

e_k, e_{k-1}

本拍/前拍误差

反馈单位　reference−feedback / previous_error

K_t

跟踪抗饱和增益

1　tracking_gain

a_{k-1}

前拍削减量

内部输出单位　antiwindup_error

L, U

积分/输出边界

内部输出单位　限幅字段

$u_{raw,k}$

原始总输出

内部输出单位　公共算法:66

K_p, K_d

比例/差分增益

输出单位/误差单位　kp / derivative_gain

公共算法:60-75；recovered_primitives.h:43-59

离散PI：本拍新积分进入总输出：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 e=参考−反馈；比例=Kp×e。

02 积分先加Ki_step×e和Kt×旧AW，再独立限幅；不另乘Ts。

03 差分项=Kd×(旧e−本拍e)，总输出使用本拍新积分。

04 总输出再限幅；新AW=输出−原输出，新e存历史供下拍读。

作用与依据 积分限幅、总输出限幅、下拍跟踪回灌是三个步骤。提前用当拍AW回灌或先用旧积分输出，都会改变离散闭环。

数值与条件 纯算法初态Kp=2、Ki=.1、Kt=.2、Kd0，e10、旧I0、旧AW0、限幅±5：新I1，raw21，out5，新AW−16。

抗饱和第二拍：削减量反向回灌

输出撞限幅后，持续积累误差会拖慢恢复；跟踪项把上拍被削掉的量反向送回积分。

$$u_k = \mathrm{clip}\,(u_{raw,k}, L, U), \quad a_k = u_k - u_{raw,k}$$

本拍AW只写历史，下拍进入积分。

01 沿用上一页全部参数，本拍误差仍10；旧I=1、旧AW=−16。

02 新I=1+1−3.2=−1.2；raw=20−1.2=18.8。

03 限幅out仍5，新AW=−13.8，下拍才消费。

04 抗饱和减少积分累积，但比例仍可导致饱和，不能说有它就永不饱和。

公式中的量

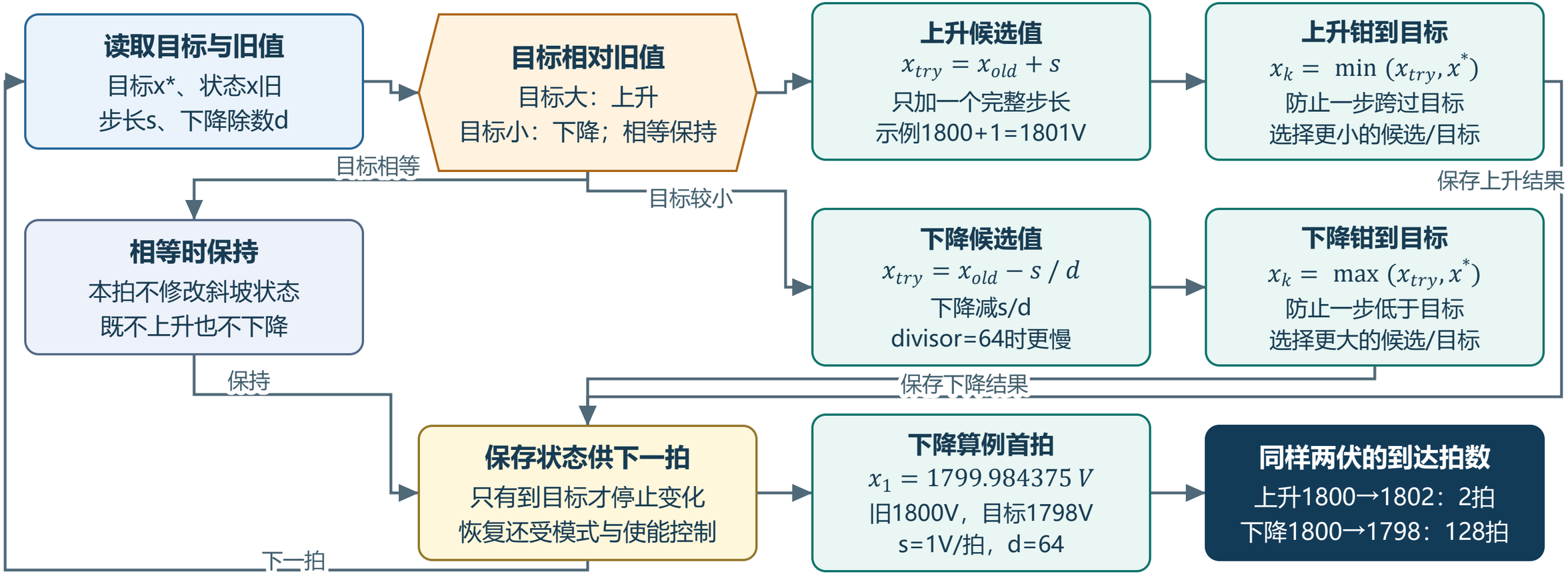
u_k	限幅后输出 内部输出单位　公共算法:67
$u_{raw,k}$	未限幅总输出 内部输出单位　公共算法:66
a_k	本拍AW历史 内部输出单位　公共算法:74
L, U	输出边界 内部输出单位　限幅字段

作用与依据　它跟踪调节器自己的限幅差，不自动知道外部桥臂使能或另一层参考限幅。恢复还要结合调用方清零与使能理解。

数值与条件　明确第二拍计算I=−1.2、P=20、raw=18.8、out=5、AW=−13.8；即使下一拍e=0，旧AW仍可影响积分。

斜坡每拍只允许一个步长

先比较目标与旧值，上升/下降分支各走一步，最后钳到目标；右下展示直流参考的慢下降。



s是每拍步长，不能再次乘Ts；网侧直流参考调用ramp(0x130,0x128,0x178,64.0)，下降为s/64，比上升慢64倍。图内数字是教学假设，不是工程步长。

网侧:547–554,734–736；网侧:690–702；机侧:520–547

软启与斜坡：每拍只走一小步

避免参考突然跳变，启动计数等待状态建立，斜坡限制给定变化率。

$$x_k = \begin{cases} \min\left(x_{k-1} + s, x^*\right) & x^* > x_{k-1} \\ \max\left(x_{k-1} - s\,/\,d, x^*\right) & x^* < x_{k-1} \end{cases}$$

这是每拍步长，不再乘Ts。

01 两侧前400拍分别处于启动阶段，名义0.1s；机侧还需预同步条件。

02 网侧启动先跟随当前母线、执行双状态滤波后到公共尾部，尚未正常外环控制。

03 ramp上升加step，下降减step/divisor，最后钳到目标防止跨越。

04 直流给定divisor=64，下降更慢64倍；源码注释“下降更快”与可执行式相反。

公式中的量

x_k, x_{k-1}	本拍/前拍斜坡状态 给定单位　网侧:547-554
x^*	目标 给定单位　target
s	每拍上升步长 给定单位/拍　step
d	下降除数 1　divisor

作用与依据　启动时间不是唯一并网条件；斜坡和滤波控制建立过程，实际输出还有PWM使能、预同步和状态机。

数值与条件　教学假设旧1800V、step1V/拍、d64：目标1802V→1801V；目标1798V→1799.984375V。400×.00025=.1s。

网侧:547-554,690-702,736,1007-1019；机侧:520-547

正常工况的网侧控制

母线电压外环提出电流需求，内环把需求变成桥电压

正常网侧的完整信号路径

电压外环提出有功电流需求，四个电流内环共同生成桥电压。

阶段	本阶段使用或改变的量	下游去向
输入	两路母线电压、三相网侧电流、三路线电压	grid_input 写状态
同步和反馈	PLL角、相基波、正负序dq、母线滤波error	grid_calculate前段
参考	母线外环d给定、正常q参考及斜坡，负序目标0	0x58、0x60、0x610、0x618
控制与输出	四个PI、前馈/差分、反Park、NPC、接口使能	平均电压或占空比回到PSCAD

作用与依据 先沿这张路径表理解因果关系，后续逐页给出各节点的条件、公式、历史和数值。

直流母线是能量缓冲

网侧把转子侧送入电容的能量输送到电网。母线电压像水箱水位，反映进出功率是否平衡。

$$\dot{E}_{\mathrm{dc}} = P_{\mathrm{in}} - P_{\mathrm{out}} - P_{\mathrm{loss}}$$

点号表示对秒的导数；此关系解释目标，不是源码直接积分变量。

01 流入功率多于流出功率时电容能量增加、母线电压上升。

02 电压外环生成正序d电流参考，内环产生桥端电压；q通道另负责无功需求。

03 物理正负方向须服从工程电流测量和坐标变换约定。

公式中的量

E_{dc}	电容总储能 J 物理模型
P_{in}	转子侧流入直流母线功率 W 物理解释
P_{out}	网侧流出功率 W 物理解释
P_{loss}	损耗 W 物理解释

作用与依据 实现：外环输出送d电流环。 物理解释：d电流承担搬运能量，内环让参考更快兑现。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 演算假设：流入100kW、流出90kW、损耗2kW，则能量增加8kJ/s；不据此声称工程实际功率。

测量先进入控制坐标

三相波形不断摆动。PLL给出电网旋转角，序分解把正向和反向旋转成分分开，便于四路调节。

$$V_{+}=\sqrt{v_{d,+}^{2}+v_{q,+}^{2}}$$

PLL写回后求范数，不能与每相基波幅值互换。

01 grid[0..2]→0xC0/C8/D0线电压；[3..4]→0x100/108上下母线；[5..7]→0xD8/E0/E8电流。

02 相基波估计0x1730/1738/1740取最小0x1768、最大0x1760，供穿越判断。

03 0x668=0选四路0x13B0起结果，否则选0x1410起，写内环反馈0x90/98/A0/A8。

公式中的量

V_{+}	本拍正序滤波范数 V　0x230
$v_{d,+}$	本拍PLL滤波d电压 V　0x11D0
$v_{q,+}$	本拍PLL滤波q电压 V　0x11D8

作用与依据　实现：前端估计先于运行门。 物理解释：停机仍更新电网估计，有利于后续状态判断。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定本拍d电压1200V、q电压900V，则正序范数1500V；不是说三相每相幅值都1500V。

PLL先读旧模式

PLL先估计本拍角度，后半拍才有可供穿越判别的幅值。故障模式变化不能回溯修改已经算完的PLL。

$$\omega_k = u_{\mathrm{PLL},k} + 2\pi f_n$$

PLL以解耦正序q电压为参考、0为反馈；角度积累ω×250μs。parameter_input还可按0x1AC8将ki除10，跟踪比值本段未同步刷新。

01 0x550/560来自工程p0=.08、p1=.0001（参数分支可再改ki），刷新PLL参数但不清历史。

02 旧模式0x18=1选积分限幅±7.853982；=2选±62.831853；其他选±15.707963rad/s。

03 限幅属于PLL而非四电流PI；本段不重算0x1370，默认tracking=.0012/.12=.01。

04 模式稍后更新，新模式通常下一拍参与限幅选择。

公式中的量

ω_k	本拍角速度 rad/s　0x11A0
$u_{\mathrm{PLL},k}$	PLL调节器输出 rad/s　0x1358
f_n	额定频率50 Hz　工程Control_56

作用与依据　实现：进入函数时模式决定限幅。 物理解释：限制频率修正可约束故障中的角度漂移；模式间具体范围依据未知。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定旧角0、PLL输出0、额定50Hz：本拍角增量0.078539816rad。若后半拍首次入LVRT，本拍仍使用旧正常模式限幅。

三种母线量各有读者

瞬时总电压、窗口平均和滤波状态不是同一变量。程序有一处重要布局事实：外环读取滤波器error字段。

$$e_{f,k} = V_{\mathrm{dc},k} - x_{f,k-1}$$

先计算error，之后才更新x和z；本文遵循实际字段与读取。

01 瞬时0xF8=0x100+0x108；0x1C0累计、0x1C8计数，到0x1D0=80后写平均0x1B8。

02 平均分母是设定80，未满窗口时保持旧平均；前馈和差分归一化读取它。

03 0x14E0给两态滤波器0x14D0；0x14E8=error=输入−旧x，更新x在0x14F0。

04 外环反馈实际读取0x14E8；不能按注释将它改写为x滤波输出。

公式中的量

$e_{f,k}$	滤波器本拍error，也是PI反馈 V 0x14E8
$V_{\mathrm{dc},k}$	本拍母线瞬时和 V 0x14E0←0xF8
$x_{f,k-1}$	调用前滤波器x历史 V 0x14F0

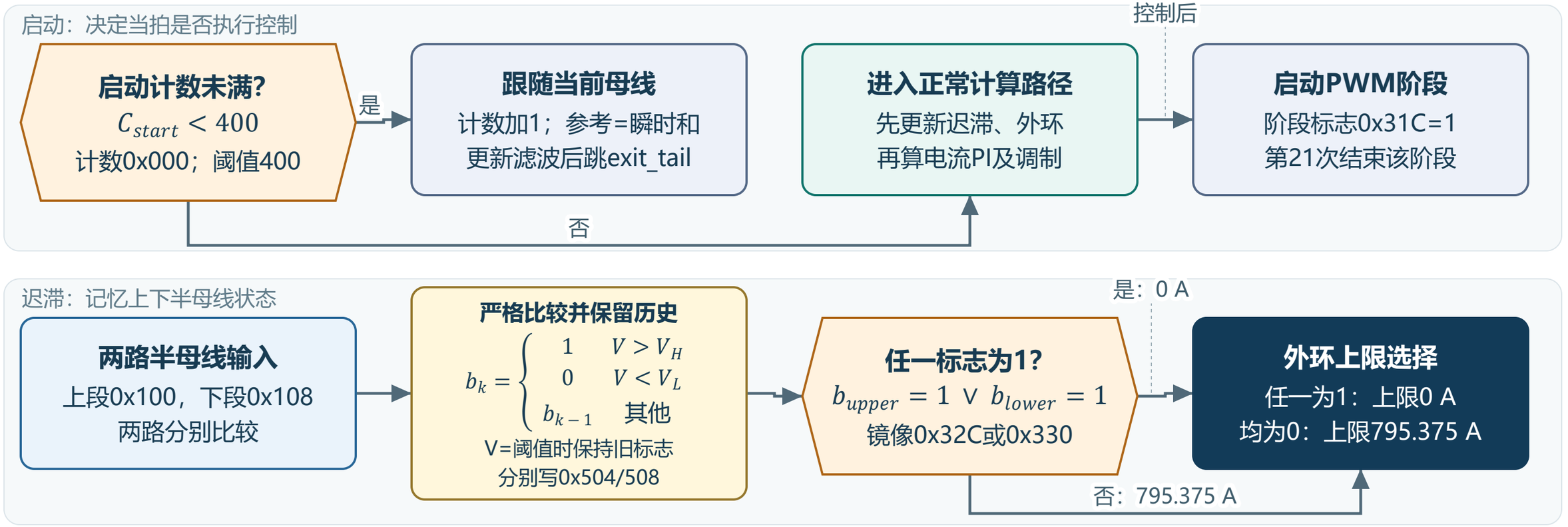
作用与依据 实现：PI读error，归一化读窗口平均。 物理解释：error体现输入与内部历史之差；实际意图不能靠滤波器名称替换实现。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定旧x=1790V、本拍总电压1820V，则PI反馈error=30V。指定前79拍1800V、本拍1820V，则窗口平均1800.25V；两者不能互换。

图 16 · 新增图解 · 正常工况的网侧控制

启动跟随与半母线迟滞：先后各管一件事

启动计数决定本拍是否进入控制；迟滞标志在控制路径内约束外环上限。



仅状态0x350=1/2可走启动路径。从计数0起400次跟随=100 ms，跳过当拍外环/内环/调制；该路径未逐拍清六路占空比缓存。半母线阈值依旧参考选择：低组1030/1000 V，高组1170/1140 V；条件均未命中时阈值也保持。PWM阶段结束后还需后续正常分支置运行门0x2C。

网侧:645,690-733,1008-1023；初态:178-183,218-223,285

启动先跟随再放行

启动时先跟随母线，随后经过PWM阶段。启动阶段、输出使能、保护运行门是三个不同信号。

$$T_{\text{follow}} = N_{\text{start}} T_s$$

统计路径次数，不等于所有启动许可生效时刻。

01 状态0x350为1/2才继续；前400次启动路径令0x130=瞬时0xF8、更新两态滤波后跳转。

02 该路径跳过本拍外环、电流环和调制，并未逐拍清六路占空比缓存。

03 后续0x31C阶段置0x50C=1；0x28=20时第21次分支结束，按配置清积分、q参考等。

04 随后正常分支才置运行门0x2C=1；参考与error反馈不同，不能承诺首次PI误差零。

公式中的量

T_{follow}	连续跟随路径名义时长 s　启动计数
N_{start}	跟随400次 拍　0x004
T_s	控制周期250μs s/拍　工程采样周期

作用与依据　实现：先跳过控制，再进入PWM阶段。 物理解释：减少给定突变；但实际反馈error需要另行验证其控制效果。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　计数从0、连续走400次：0.10000s。0x24从0起的PWM阶段21次：0.00525s；正常门还要等后续正常分支。

半母线迟滞记住历史

迟滞像带回差的温控器：过高置位、过低清零，停在中间时保持上一拍，避免纹波反复切换。

$$b_k = \begin{cases} 1, & V > V_H \\ 0, & V < V_L \\ b_{k-1}, & V_L \le V \le V_H \end{cases}$$

严格大/小比较；普通有限电压下按此保持。

01 先按此前参考0x128/130选择阈值；低参考组1030/1000V，高参考组1170/1140V。

02 上下段0x100/108各自判别，写0x504/508并镜像到0x32C/330。

03 等于阈值或位于区间内部都保留旧标志。

04 任一镜像标志1会令外环上限0A；这是PI限幅控制，不是硬件跳闸。

公式中的量

b_k, b_{k-1}	本拍与旧迟滞标志 0/1　0x504/508
V	半母线电压 V　0x100/108
V_H, V_L	选定高低阈值 V　0x208/210

作用与依据　实现：死区保留标志并约束外环。 物理解释：回差减小纹波抖动，具体阈值来源见初始化。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定低参考组、旧标志1：1015V时保持1；999V时清0；1030V恰等于高界不会由0变1。

网侧:705-733；初态:218-223

有功限幅先斜坡再供PI

有功限幅决定外环允许要求多大电流；它是PI上下范围，不是直接给电流环的参考。

$$I_{\mathrm{lim},\,k} = \min\left(I_{\mathrm{lim},\,k-1} + h,\, I_{\mathrm{target}}\right)$$

此式仅列上升分支；下降减相同步长并在越目标时截住。

01 参数入口每拍写0x140=F(p20)；0x158=1时0x138以7.07A/拍向此目标移动。

02 本拍PI下限0x1150=-0x138；上限0x1148为0A或1.25I_G=795.375A。

03 穿越分支后半拍另写0x140，本拍斜坡已完成；下一拍参数入口又先重写。

04 持续满足进入条件时会持续后写目标，不是只在模式边沿写一次脉冲。

公式中的量

$I_{\mathrm{lim},\,k}$ $I_{\mathrm{lim},\,k-1}$	本拍/旧限幅斜坡 A　0x138
h	上升步长7.07 A/拍　0x150
I_{target}	本拍斜坡读取目标 A　参数入口后的0x140

作用与依据　实现：读目标在穿越后写之前。 物理解释：斜坡减小允许范围突变；限幅、参考和实际电流有不同含义。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　工程p20=.2777换算目标795.486001A。指定旧限幅700A、使能1，本拍707.07A，PI下限-707.07A；后写LV目标565.6A不影响已算的斜坡。

参数:124-132,206-208；网侧:728-733,772-794,915-918

电压参考下降更慢

母线目标由基础与修正组成，再沿非对称斜坡接近。下降步长是上升步长的1/64。

$$V_k^* = \max\left(V_{k-1}^* - h / 64, V_{\text{target}}\right)$$

这里只表示下降分支，64是步长除数。

01 0x128=min(0x168基础1800V+0x188修正,0x170上界2100V)。

02 修正由解耦正序d电压偏差40拍平均、800拍保持更新；不是频率误差。

03 0x130上升1V/拍、下降1/64V/拍，到目标则截住。

04 穿越时若瞬时母线高于旧参考，前段可直接向上跟踪，最多2100V。

公式中的量

V_k^*	本拍/斜坡前参考
V_{k-1}^*	V 0x130
h	基础步长1 V/拍 0x178
V_{target}	基础加修正且封顶目标 V 0x128

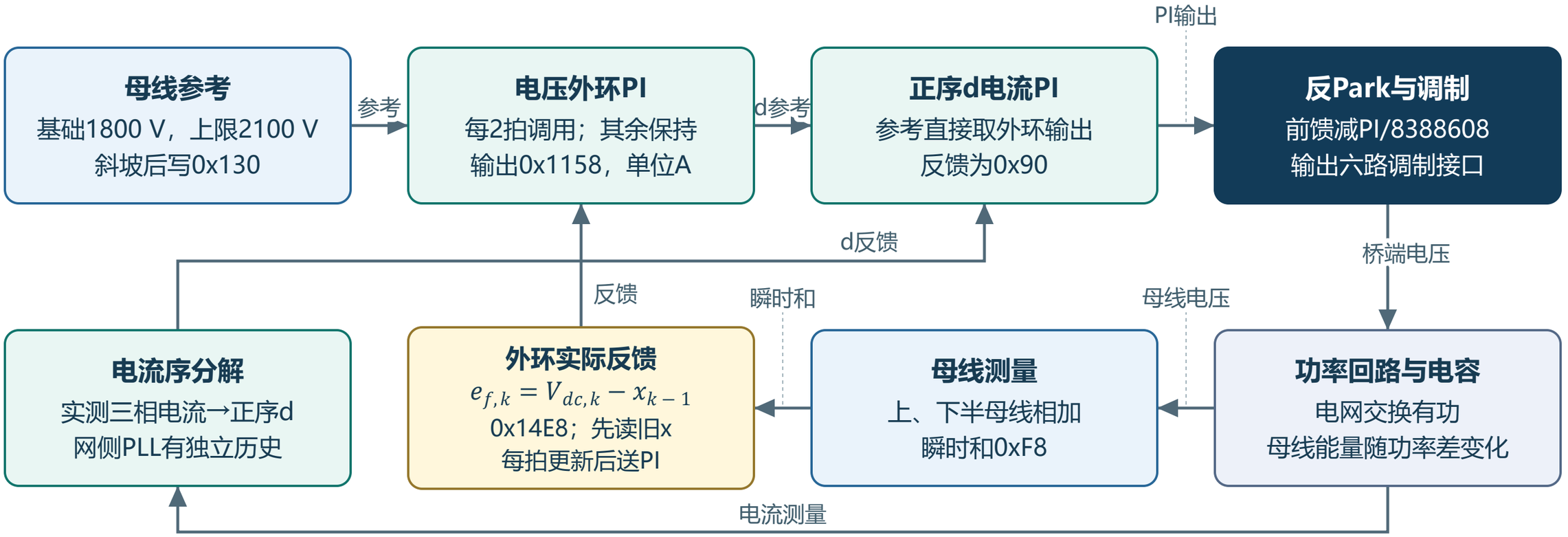
作用与依据 实现：下降用步长除64。 物理解释：慢下降可减小给定突降；具体64调参依据未知。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定旧参考1820V、修正0、目标1800V，则下一拍1819.984375V；降20V需1280拍=0.320s，升20V只需20拍=0.005s。

图 17 · 新增图解 · 正常工况的网侧控制

母线外环与电流内环：两条反馈回路

先沿母线反馈闭环，再沿电流反馈闭环；两态滤波器error字段是外环实际读入量。



采样周期250 μs；电压外环每2拍调用。Ki是每次积分系数，不能再次乘Ts。外环上限由半母线迟滞决定，下限由有功限幅斜坡决定。物理功率回路框表示闭环对象，不冒充源码内部仿真。

网侧:616-643,728-750,956-1006；公共算法:60-75,124-136；参数:159-173

外环PI读取历史残差

PI先比较母线参考和实际读取的滤波error，比例项立刻响应，积分保留前次影响。电压PI每两拍调用一次。

$$J_k = \text{clip}\left(J_{k-1} + k_i e_k + k_t a_{k-1}, L_k, U_k\right)$$

积分先截，再把比例+积分+微分截输出；没有额外乘250μs。

公式中的量

J_k, J_{k-1}	本次/旧积分 A 0x1130	k_i	每次积分系数.15 A/V 0x1168←p3
e_k	参考减error反馈 V 0x1118	k_t	抗饱和跟踪系数.03 1 0x1170
a_{k-1}	上次饱和残差 A 0x1160	L_k, U_k	本拍上下限 A 0x1150/1148

网侧:738-750；参数:159-161；公共算法:60-75；recovered_primitives.h:43-60,98-109

外环PI读取历史残差：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 每拍更新两态滤波；0x15C达到0x160=2才调用0x1108调节器，未到时保持输出。

02 参考0x1108←0x130；反馈0x1110←本拍0x14E8(error)；输出0x1158单位A。

03 工程kp=5、ki每次0.15；ki/kp=.03存0x1170，是tracking_gain，未替代ki。

04 上次残差0x1160=已限幅输出−未限幅输出；本次积分读它，随后重写残差供下次。

作用与依据 实现：每两拍更新并读旧残差。 物理解释：残差减少饱和后的积累；实际error反馈含义必须遵循布局，不能等同母线x状态。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定执行拍：参考1800V、本拍Vdc1800V、旧滤波x=10V→反馈error1790V；旧积分100A、残差0、微分系数0、上下限±795.375A。误差10V，积分101.5A，比例50A，输出151.5A。

当拍d直接用PI输出

0x58才是正序d内环真正读取的参考。0x588虽更新平滑副本，却不参与本网侧内环参考读取。

$$\bar{i}_{d,k} = (8i^{*}_{d,k} + 1016\bar{i}_{d,k-1}) / 1024$$

正序d内环读i_d*，不读平滑副本。

01 0x58直接复制0x1158；0x588以8/1024追踪0x58，保存另一条历史。

02 正序q斜坡0x60先向旧0x50目标走，穿越判别和新目标生成在后面。

03 旧0x1C=0选2.3566667A/拍，否则14.14A/拍；新穿越标志不会回溯重跑。

04 负序0x610/618斜坡在新目标之后执行，时序与正序q不同。

公式中的量

$\bar{i}_{d,k}$	本拍/旧平滑副本
$\bar{i}_{d,k-1}$	A 0x588
$i^{*}_{d,k}$	直接来自外环的d参考
	A 0x58

作用与依据 实现：d直接送内环，q先走旧目标。 物理解释：必须沿实际读者分析延迟，看到低通并不能认定内环读了低通。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定PI输出151.5A、平滑旧值100A，本拍副本100.402344A；d内环仍读151.5A。

正常q目标实时解耦

正常q目标由网侧备用输入减实时电压相关项后限幅。目标保存后，下一拍正序q斜坡才读取它。

$$i_{q,\mathrm{target}} = \mathrm{clip}\left(u_{\mathrm{aux}} - k_{\mathrm{dec}} V_{+} / V_{R},\ -I_{q,\ \mathrm{lim}},\ I_{q,\ \mathrm{lim}}\right)$$

穿越也实时计算电压相关项，不读取0x630缓存。

01 正常模式清负序目标和穿越需求缓存；0x630=0x238×本拍0x230/0x270。

02 0x50=clip(0x48-0x630,±0x120)；工程0x120=318.251692A。

03 0x48是网侧备用输入槽，本总调度未把外部机侧Q直接写到这个槽。

04 0x60是斜坡后内环参考；不能把它与新0x50或0x630监测值混同。

公式中的量

$i_{q,\mathrm{target}}$	本拍新q目标 A 0x50
u_{aux}	备用输入 A 0x48
k_{dec}	额定电压相关系数131.573601 A 0x238
V_{+}, V_{R}	本拍正序幅值/基准 V 0x230/270
$I_{q,\ \mathrm{lim}}$	正常目标限幅 A 0x120

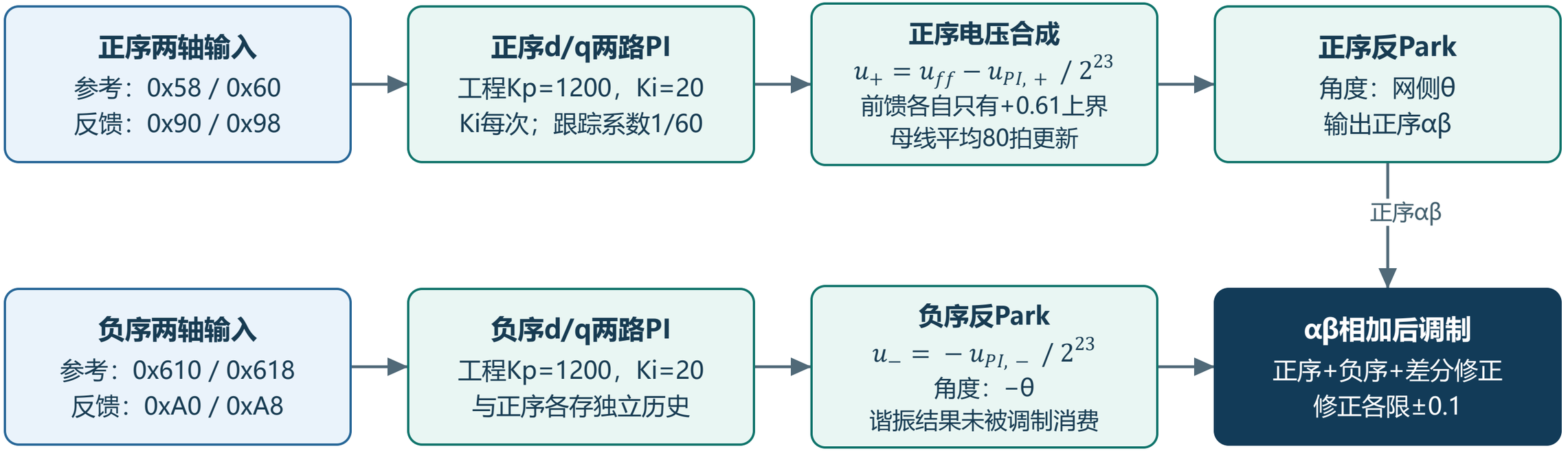
作用与依据 实现：正常有±限幅，目标晚于斜坡。 物理解释：电压相关项可抵消预期分量；其物理标定和精确数值依据未记录。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定V+=VR、备用0A：新q目标=-131.573601A。若旧目标相同、旧0x60=0且普通步长，当前q参考仅-2.356667A。

图 18 · 新增图解 · 正常工况的网侧控制

四路电流PI怎样合成调制输入

正序和负序各有d/q两个PI；网侧正序用前馈减PI，负序仅取负PI，再分别旋转。



前馈=(PLL正序重构dq/母线平均)×0.577，只执行大于0.61的上界比较，没有对应负下界。PI先积分并读旧抗饱和残差，再重写残差。正负序反Park后的αβ和差分修正进入0xD00/0xD08；两路300 Hz谐振虽计算，其结果未进这条链。

网侧:944-1000；参数:162-173；公共算法:60-75；PSCAD工程:41778-41781

四路电流PI继续工作

四个执行器分别追踪正负序dq电流。即使负序目标0，不平衡反馈仍会形成误差和电压输出。

$$u_k = \text{clip}\ (k_p(i_k^* - i_k) + J_k + D_k, L, U)$$

ki每次乘误差直接累积；各路残差彼此独立。

01 正序d PI 0xF08读参考0x58/反馈0x90；正序q 0xF88读0x60/98。

02 负序d PI 0x1008读0x610/A0；负序q 0x1088读0x618/A8；每次到达控制段均调用。

03 工程四路kp=1200、每次ki=20；各自保存积分、旧误差、残差与tracking=20/1200。

04 输出F58/FD8/1058/10D8用内部电压计数，除0x80=8388608进入dq参考。

公式中的量

u_k	某路PI输出 内部电压计数　如0xF58
k_p	比例1200 计数/A　p4或p6
i_k^*, i_k	本拍参考/反馈 A　四组输入
J_k, D_k	积分/微分项 计数　该PI内部
L, U	输出范围±0.577×8388608 计数　该PI+0x48/+0x40

作用与依据　实现：四路均计算自己的误差。 物理解释：把负序压向0仍需要施加电压，不能把零给定理解成关环。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定d参考151.5A、反馈150A、旧积分/残差0、微分系数0：积分30，比例1800，输出1830计数；换算0.000218153。

PLL前馈只有正上界

电流要变化，桥端电压先抵消电网已有电压，再提供改变电流的差额。PLL前馈减少PI承担的稳态负担。

$$B_j = \min\left(0.577 V_{\mathrm{ff},j} / \bar{V}_{\mathrm{dc}}, 0.61\right)$$

针对有限值；实现只检查严格>+0.61。

01 PLL用0.104719755新电压+0.895280245旧前馈更新0x1220/1228。

02 B0/B8=PLL前馈÷母线平均0x1B8×0.577；只在大于+0.61时封顶。

03 正序dq参考=前馈−PI/8388608；负序dq参考=-负序PI/8388608。

04 本处无零分母保护，也无负侧-0.61裁切；启动跳转是流程避让。

公式中的量

B_j	d/q电压前馈 内部标幺　0xB0/B8
$V_{\mathrm{ff},j}$	PLL前馈电压 V　0x1220/1228
$\bar{V}_{\mathrm{dc}}$	窗口母线平均 V　0x1B8
j	d或q轴 轴标签　两路运算

作用与依据　实现：前馈来自PLL，裁切单侧。 物理解释：预测电网电压可减小电流PI负担；有限常数保持源码值。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定平均1800V、前馈1611.96V：B=0.516723。前馈-2000V时B=-0.641111，不被限为-0.61。

网侧:971-990；公共算法:236-241

差分读取原始αβ

差分通道观察电压变化，形成真实被使用的修正。它与PI饱和残差、被调用的谐振器是不同信号链。

$$y_k = A(x_k - x_{k-1}) - By_{k-1}$$

A=(12566.370614×8000)/(6283.185307×20566.370614)；B=(12566.370614−8000)/20566.370614。

01 输入0x1260/1268是PLL rotating结构的αβ电压，送差分滤波器0x1528/1568。

02 先用本拍输入减旧输入，再减旧输出乘系数；最后写本拍输出和输入为下拍历史。

03 0x1558/1598输出乘0.577/母线平均并截±0.1，写0x540/548。

04 在正负序反Park相加之后，修正于αβ侧加入调制0xD00/D08。

公式中的量

y_k, y_{k-1}	本拍/旧差分输出 V　0x1558/1560或1598/15A0
x_k, x_{k-1}	本拍/旧α或β电压 V　0x1548/1550或1588/1590
A	输入差系数约.777969 1　差分结构参数
B	历史系数约.222031 1　差分结构参数

作用与依据　实现：差分结果在αβ调制链被读。 物理解释：快速电压变化被附加修正；具体补偿方向服从叠加符号。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定旧输入1000V、本拍1100V、旧输出0、平均1800V：A=0.777969059，y=77.796906V，修正0.024938230，未碰±0.1。

网侧:975-982,998-999；公共算法:745-753；recovered_primitives.h:139-156

谐振结果未进调制

谐振器理论上可针对特定频率误差提供补偿，但函数被调用并不证明其结果已经接进桥端电压指令。

$$u_{\mathrm{res},\,k} = \ \mathrm{clip}\ (-y_k, L_r, U_r)$$

公式描述单元产物，本网侧调制链没有消费该产物。

01 0x15A8/1660两组给定0，反馈0x13F0/13F8；每拍调用并更新误差及历史。

02 第一组默认频率300Hz；第二组初始化重复写第一组频率槽，未在该段写0x1668/1670。

03 末级输出0x1610/16C8，后续电压前馈、反Park与调制都没有读取它们。

04 可以画独立状态链，不能画成本网侧已投入谐波电压补偿支路。

公式中的量

$u_{\mathrm{res},\,k}$	谐振末级输出 内部计数　0x1610/16C8
y_k	二阶递推输出 计数　0x15E8/16A0
L_r, U_r	末级范围±0.05×8388608 计数　0x1658/1650等

作用与依据　实现：末级结果未被调制读取。 物理解释：可解释谐振器可能用途，不把理论作用当成实际接线效果。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　固定末级限幅±419430.4计数。指定y=500000则输出-419430.4，但本函数调制仍读取PLL前馈、四PI和差分。

最终读者是功率模型

dq电压变回静止αβ后合成调制。PSCAD接收哪类控制信号，由输出模式和使能共同决定。

$$v^{*}_{\alpha\beta} = v^{+\,*}_{\alpha\beta} + v^{-\,*}_{\alpha\beta} + c_{\alpha\beta}$$

平均模式再乘半母线电压；平均输出不应称占空比。

01 正序反Park用+0x218，负序用-0x218；结果相加再加差分0x540/548。

02 modulation读三相电流、上下母线及αβ指令；六占空比缓存拷贝到0x4C0等。

03 grid_output读0x50C使能、0x628模式；模式1输出六占空比，模式2输出三调制波。

04 当前commands[9]=0走平均模型；average_converter_output先形成桥端电压/直流电流再打包。

公式中的量

$v^{*}_{\alpha\beta}$	调制输入 内部标幺　0xD00/D08
$v^{+\,*}_{\alpha\beta}$	正序反Park结果 内部标幺　0x1480/1488
$v^{-\,*}_{\alpha\beta}$	负序反Park结果 内部标幺　0x14A8/14B0
$c_{\alpha\beta}$	差分修正 内部标幺　0x540/548

作用与依据　实现：输出打包在post和平均折算后。 物理解释：电压指令最终要转为电气模型消费的信号，模式决定单位。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定平均模型、上下母线各900V、某相调制0.2，则桥端电压180V。使能0时输出乘0；这是指定状态演算。

正常工况的机侧控制

P/Q命令和机械位置决定转子电流参考及相对旋转角

正常机侧的完整信号路径

命令先修正并换算成转子电流参考，再按电网与转子的相对角输出电压。

阶段	本阶段使用或改变的量	下游去向
输入	P/Q命令、转子与低压侧电流、机械角和转速	command_input与rotor_input
同步和尺度	铭牌系数、共享电网PLL、序分解、ready	同步后装入活动电流PI
参考	P/Q修正、基值电流、电压补偿和斜坡	转矩/励磁目标及负序目标
控制与输出	四PI、滑差前馈、可达补偿、反Park和调制	后处理与使能确定接口输出

作用与依据 先沿这张路径表理解因果关系，后续逐页给出各节点的条件、公式、历史和数值。

机侧控制的是转子电流

转子电流改变电磁转矩和励磁；功率命令先转换成两条电流目标，再让变流器逐拍跟踪。

$$I_T^* = k_T P^*$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 输入为P/Q命令、转速、转子电流与共享电网电压。

02 正常模式生成A0励磁/无功相关目标与88转矩/有功相关目标。

03 A8和B0保存斜坡历史，四个序分量PI产生电压参考。

04 反Park与调制把电压参考变成占空比；350另外决定实际输出使能。

公式中的量

I_T^*	转矩相关电流，局部2B0 A　机侧:554-563,760-763,886-888,1009-1021
k_T	本拍重算的功率电流系数，548 A/pu　机侧:414
P^*	已修正有功命令，2A0 pu　机侧:554-563,760-763,886-888,1009-1021

作用与依据　功率目标不能直接驱动开关。电流环把机械功率需求转换成电磁作用；励磁/转矩为物理解释，坐标名称必须由实际字段和Park轴序核对。

数值与条件　阅读约定：以A0/A8和88/B0称两条字段轴；不沿用源码注释中相互冲突的d/q命名。

输入、共享电压和滑差

input0～2是转子电流；input3～5是低压侧定子/PCC电流，不能称转子电压。

$$f_s = np\ /\ 60 - f_b$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 rotor_input把两组电流、编码器角、机械rpm写入局部区。

02 滑差采用机械电频率减电网频率；正值对应本代码的超同步侧。

03 之后主调度复制本拍网侧线电压给机侧PLL，两侧电压来自同一网端。

04 相电压重构已在复制前用上一拍线电压完成，幅值/RMS须区别采样时标。

公式中的量

f_s	滑差频率，5F8 Hz　公共算法:402-413
n	机械转速，6E0 rpm　公共算法:402-413
p	极对数，1E0 无量纲　公共算法:402-413
f_b	调用额定频率 Hz　公共算法:402-413

作用与依据　共享电压不表示两个控制器共享PLL内部状态。上一拍重构和本拍PLL输入同拍并存，故电压阶跃时保护输入可能晚一个250μs采样。

数值与条件　演算：n=1680rpm、p=2、fb=50Hz，fs=1680×2/60−50=6Hz。历史线电压vab=900、vbc=−450V，则重构相电压=450、−450、0V。

运行状态和后处理的先后

4FC决定能否执行主控制；它与ready、穿越模式、调制使能是四种不同状态。

01 post先处理网侧联锁：等于1便置3跳闸。

02 无联锁时，状态0收到启动变1；状态1撤销启动变2。

03 状态2仍计算，停机计数超过800后整区复位；状态3不能靠启动命令自动复归。

04 post在calculate之后，前部跳闸清理与末尾故障后写必须分开解释。

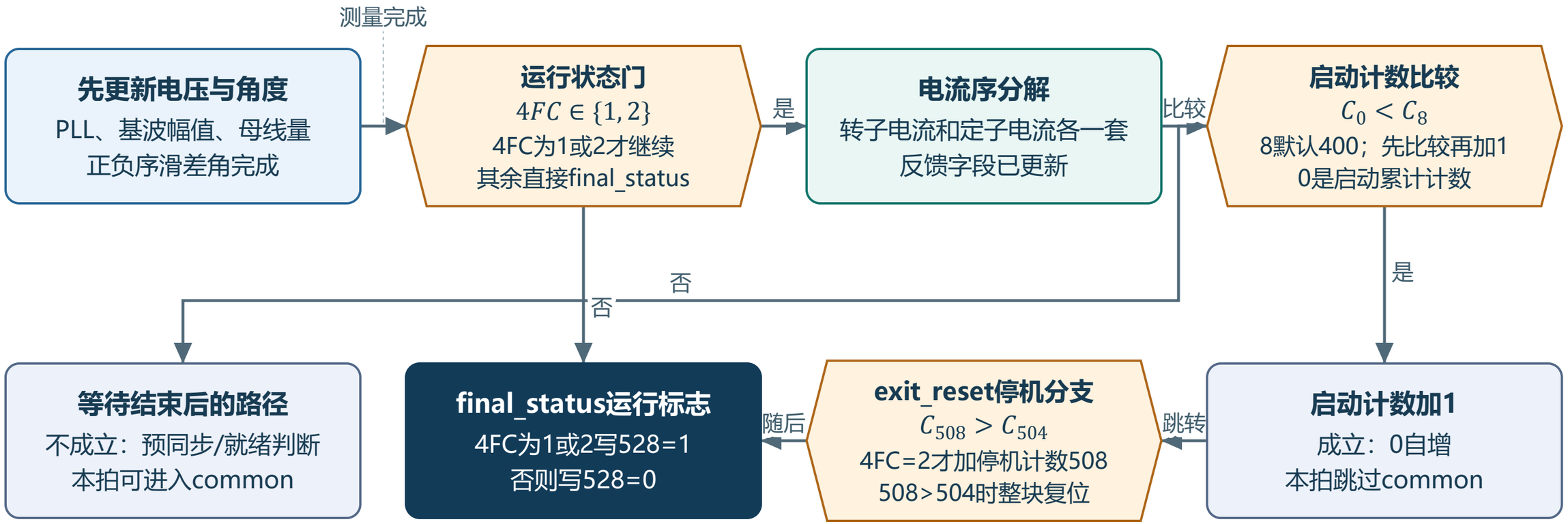
作用与依据 启动请求不等于本拍已有PWM。calculate读的是进入时状态，而post改变下一拍执行资格；末尾新锁存故障不会回跳本拍已经经过的清理块。

数值与条件 设本拍进入4FC=0、Start=1、无联锁：calculate只运行PLL等前段；post将4FC置1，下一拍才进入电流控制路径。

图 19 · 新增图解 · 正常工况的机侧控制

启动前400拍：测量继续、内环跳过

400拍条件在PLL与序分解之后检查；成立时转到exit_reset，未执行common内环。



控制采样Ts=0.00025 s。计数初值0、8=400时，前400次符合C0<400，第401次才越过等待门。停机过程504默认800，复位比较为508>504。原稿全部公式和推导保留，本页仅增添时序示意。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

400拍等待仍更新测量

等待只跳过公共电流环尾段；电压PLL、角度和序分解已经执行。

$$t_{wait} = 400T_s = 0.100\ s$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 计数小于默认400便加一，然后跳exit_reset。

02 因此从0开始，前400次调用不执行公共斜坡、PI、调制与即时闭锁。

03 第401次调用开始预同步；状态2的停机计数在等待期间仍能递增。

04 已有占空比不能由这条goto推断被擦除；实际是否输出还取决于使能历史。

公式中的量

t_{wait}	400次递增对应的名义时间 s　机侧:113,520-547,1148-1158
T_s	控制周期250μs s　入口:140-174

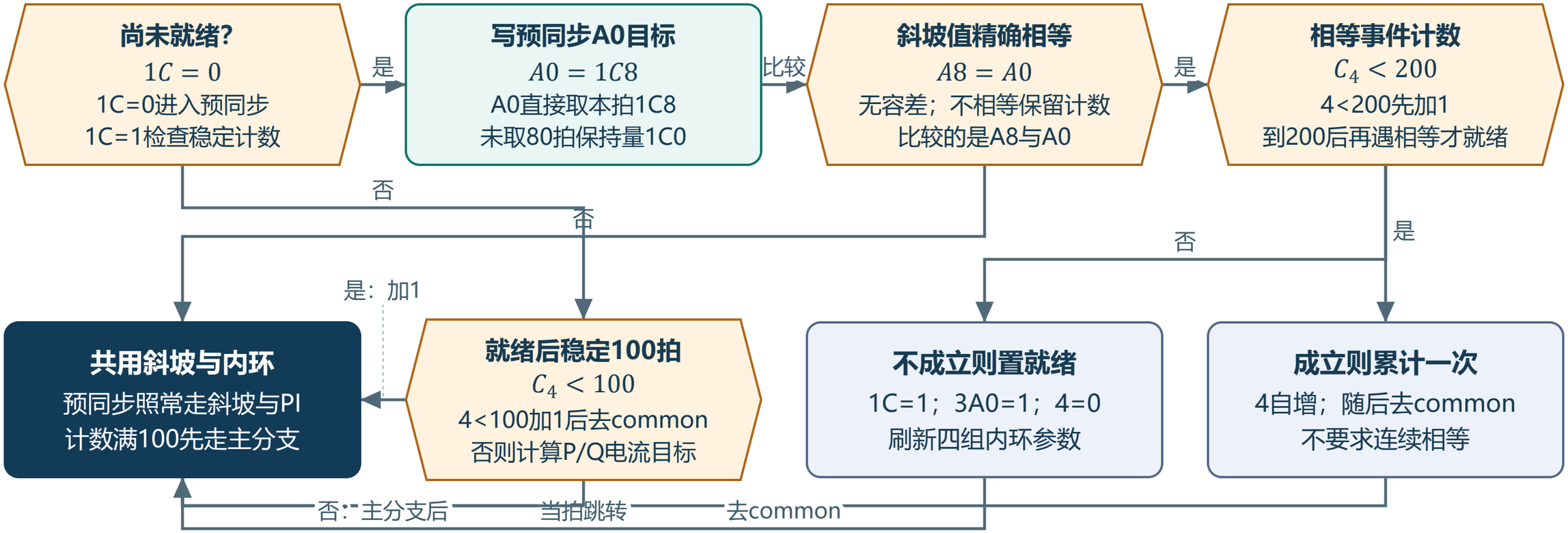
作用与依据　启动前段保持角度和序分量更新，有助于后续同步控制；代码没有记录400这一精确取值的调参理由，只能说明执行作用和名义时间。

数值与条件　演算初态计数399：本拍加到400仍跳尾段；下一调用才进入预同步。不能把“到400”与“已执行同步电流环”画在同一拍。

图 20 · 新增图解 · 正常工况的机侧控制

预同步：精确相等累计201次再等100拍

相等计数没有“不相等则清零”分支；201次相等事件完成就绪，之后100拍走common。



C4初值0时，第1～200次相等事件把计数加到200，第201次相等才置1C=1并把C4清零；非相等事件不复位C4。置就绪当拍仍goto common，随后100拍各加1并goto common，第101拍才进入P/Q与穿越主分支。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

机侧:524–563,895–909,984–1027

预同步以精确相等累计就绪

同步目标A0取本拍重算kP；历史A8逐拍逼近，观察相等后才置ready。

$$N_{equal} = 201$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 ready=0时写A0=kP；A8==A0使用double精确比较。

02 相等时计数小于200便递增；已到200的下一次相等才ready=1。

03 不相等不清计数，故201次合格观察可以不连续。

04 置ready一次复制工程缓存PI；随后100次调用仍执行公共控制，再进入正常参考。

公式中的量

N_{equal}	从0到ready所需相等观察次数 次　机侧:413,524-553

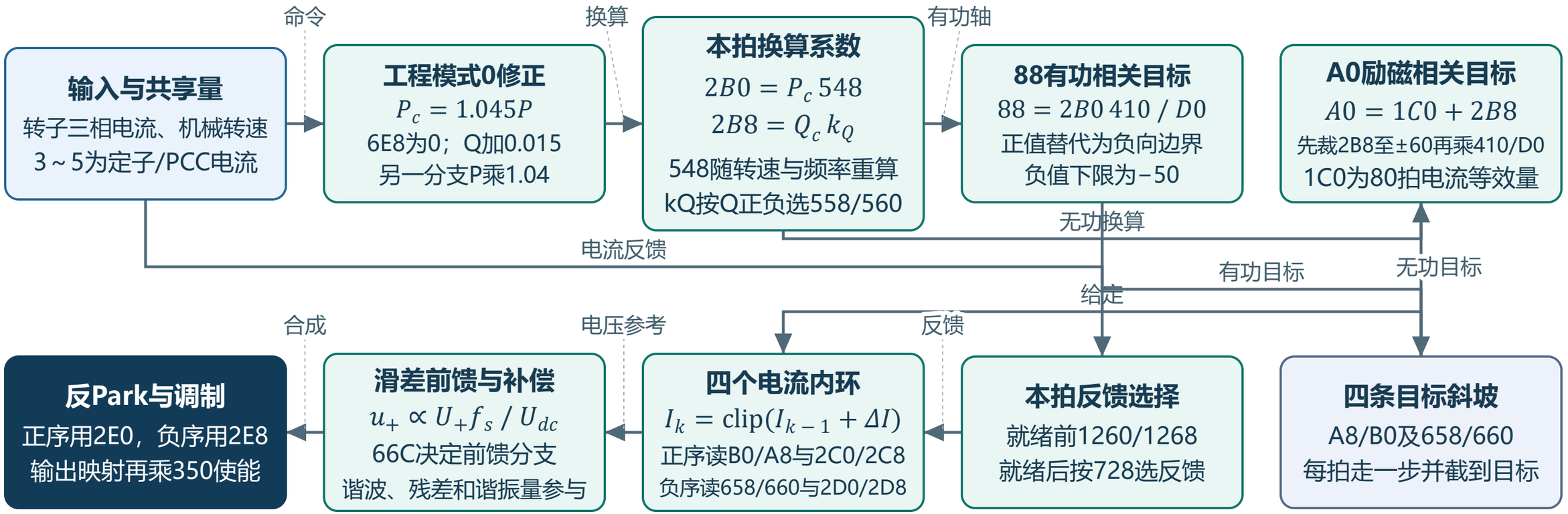
作用与依据　同步观察为离散状态确认，不能替换成“连续稳定200拍”。斜坡被夹到目标时可产生精确相等；电压/转速改变使kP目标变化也会影响就绪过程。

数值与条件　设计数199、A8=A0=342.0451856A：本拍到200不置ready；下一相等观察置ready并清计数；不相等的一拍不会清已累计200。

图 21 · 新增图解 · 正常工况的机侧控制

正常机侧：P/Q到电压参考全通路

先换算两条字段轴电流目标，再通过正负序内环、滑差前馈和反Park形成输出。



轴名按字段A0/A8与88/B0核对，不使用互相冲突的源码d/q注释。PI中的Ki直接乘误差，没有再乘Ts；负序PI在3F8=1时清积分与输出。前馈670低于−0.577时实际写678，670未被下限截住。输入映射先用上一拍线电压重构相电压，PLL随后读主调度复制的本拍线电压。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 PI中ΔI=Ki·e+Kt·a，a为上一拍抗饱和残差。 P/Q在换算节点后分别形成88与A0两条目标，不把88作为A0的计算输入。

机侧:413–435,554–563,760–763,873–892,984–1027,1030–1095,1113–1145；公共算法:60–74,402–413,470–498；入口:140–149,172–179

P/Q命令先修正再换算

命令阈值标志57C在修正前按P≥0.6设置；它不是物理并网反馈。

$$P^{*} = 1.04P_{c}, \quad Q^{*} = Q_{c} + 0.015$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 先读本拍命令P并写57C，再按调制模式修正P。

02 6E8=1时乘1.04；其余模式乘1.045；Q都加0.015。

03 外层command_input每拍重写命令，因此正常调度修正新命令。

04 单独重复calculate而不重写输入会累乘/累加，不能当正常工程运行。

公式中的量

P^{*}	修正后有功，2A0 pu　机侧:427-435
P_{c}	本拍入口有功命令 pu　recovered_commands.cpp:89
Q^{*}	修正后无功，2A8 pu　机侧:427-435
Q_{c}	本拍入口无功命令 pu　recovered_commands.cpp:112

作用与依据　修正改变后续电流目标；源码未给1.04、1.045、0.015的历史调参原因，不应编造为具体损耗或器件压降的精确补偿。

数值与条件　演算输入P=1、Q=.33、6E8=1：57C=1，P*=1.04、Q*=.345；若模式0则P*=1.045。这只是命令节点算术。

机侧:427-435；入口:146,170-172

正常电流目标的完整代入

工程铭牌换算系数与明确电压状态一起确定目标；默认值不能代替每拍重算值。

$$I_A^* = I_{avg} + \operatorname{clip}\left(Q^* k_Q, \pm I_Q\right) V_b / V_d$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

公式中的量

I_A^*	正常励磁相关目标，A0 A　机侧:413-416,556-563,761-763,886-888	I_{avg}	80拍保持量，1C0 A　机侧:413-416,556-563,761-763,886-888
Q^*	已修正无功，2A8 pu　机侧:413-416,556-563,761-763,886-888	k_Q	本拍558/560换算系数 A/pu　机侧:415-416
I_Q	默认60=494.9A参考限值 A　机侧:134	V_b	1611.96电压基准，410 V　机侧:413-416,556-563,761-763,886-888
V_d	本拍1040，D0复制 V　机侧:479		

正常电流目标的完整代入：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 状态1且ready观察完成：2B0=P*×kT；2B8=Q*×kQ。

02 88再乘Vb/Vd；正值改写为−B90×1.414，负向超过50才限幅。

03 正常模式2B8先限±60，再乘Vb/Vd；A0=80拍保持量1C0+2B8。

04 演算假设电压比1、1C0=kP保持不变，斜坡已到目标。

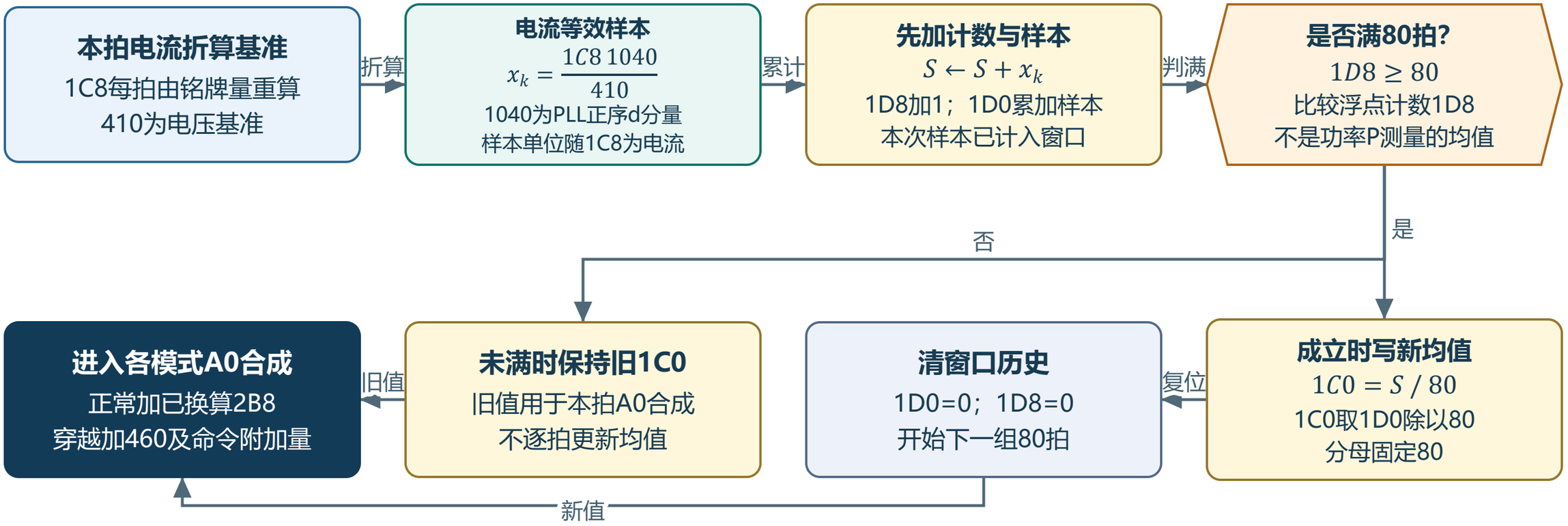
作用与依据 电压降低时同一功率需要更大电流，因此除Vd的补偿必须配合电流限幅。系数来自工程铭牌，给定历史保持量明确假设，不冒充实际稳态。

数值与条件 演算：kP=342.045186、kT=-197.619049、kQ=922.222229；P*=1.04、Q*=.345、Vd=Vb、1C0=kP。88=-205.523811A；2B8=318.166669A；A0=660.211855A。

图 22 · 新增图解 · 正常工况的机侧控制

80拍历史：采样、累计、更新、保持

保持量1C0以电压正序d分量折算电流基准；更新之间保持旧值。



Ts=0.25 ms，80拍是20 ms窗口。1C0不是avgP：源码累计的是1C8×1040/410。只有通过启动与稳定门后的主路径才执行本段；早期goto common会跳过它。本拍达到80时先更新1C0，随后同拍用于A0。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

机侧:413,520–552,751–759,786–793,840–843,886–888

80拍保持量不是平均有功功率

1C0的累计输入是kP×Vd/Vb，量纲为电流；它不是外部功率P_pos。

$$I_{avg} = \frac{1}{80}\sum_{j=1}^{80} k_{P,j} V_{d,j} \,/\, V_b$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 每拍1D8加1、1D0累加kP×1040/410。

02 累计80拍时写1C0=累计/80，再清计数和累计。

03 非结算拍沿用旧1C0；默认初值362.43648A会被新结算覆盖。

04 D0每拍复制1040，D8窗口只清累计，不产生另一个电压平均输出。

公式中的量

I_{avg}	保持的励磁基准，1C0 A　机侧:473-479,753-759,786,888
j	窗口内采样序号 次　机侧:473-479,753-759,786,888
$k_{P,j}$	各拍重算的1C8 A　机侧:413
$V_{d,j}$	各拍1040 V　机侧:473-479,753-759,786,888
V_b	局部410电压基准 V　机侧:473-479,753-759,786,888

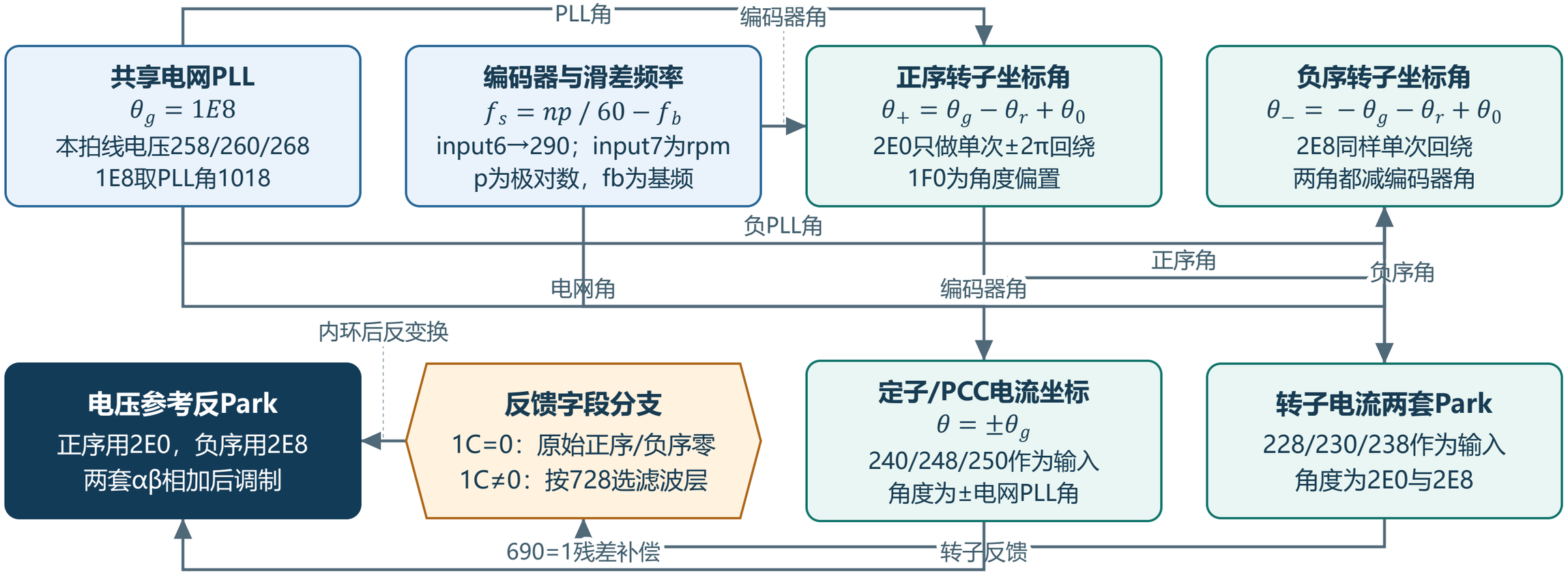
作用与依据　把1C0误称功率会导致A0合成量纲混乱，也会误判恢复模式3读取的外部功率均值。80拍为20ms，但它按采样计数结算且输出保持。

数值与条件　演算单独假设80拍kP=342.0451856A、Vd/Vb=.8，则结算1C0=273.6361485A；若仅采到79拍，仍保留旧输出。

图 23 · 新增图解 · 正常工况的机侧控制

两条滑差角：正负序并非简单取反

电网PLL角与编码器角按两套表达式组合；转子和定子/PCC反馈的坐标不同。



θr为字段290的编码器角，θ0为1F0；θ−≠−θ+，因为两式均含−θr+θ0。转子序分解实际调用11F8，定子/PCC电流调用12F0。就绪前2C0/2C8取1260/1268且负序反馈清零；就绪后728=0取1220～1238，否则取1280～1298。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 定子/PCC序结果不直接输入2C/2D反馈选择；仅690=1且10=0时，1318/1320通过残差滤波形成698/6A0并参与正序电压参考。

公共算法:402–413；机侧:436–447,480–516,1088–1095；机侧:1054–1068,1088–1091

正负序滑差角并不互为相反数

电网旋转角与编码器角共同决定转子坐标；负序仍要减同一个编码器角。

$$\theta_p = \theta_g - \theta_r + \theta_c, \quad \theta_n = -\theta_g - \theta_r + \theta_c$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 θp=PLL角−编码器角+补偿角；θn=−PLL角−编码器角+补偿角。

02 两角分别做一次±2π回绕，而不是任意圈数取模。

03 转子电流序分解用θp/θn；低压侧电流序分解用±PLL角。

04 滑差fs是频率；θp/θn是角度，不应把它们混写成一个“滑差量”。

公式中的量

θ_p	正序转子坐标角，2E0 rad 机侧:390-392,480-484,489-500
θ_n	负序转子坐标角，2E8 rad 机侧:390-392,480-484,489-500
θ_g	机侧PLL角，1E8 rad 机侧:390-392,480-484,489-500
θ_r	输入编码器角，290 rad 机侧:390-392,480-484,489-500
θ_c	默认补偿角1F0 rad 机侧:129

作用与依据 电网正负序旋转方向相反，但转子本身只以一个方向转动，因此负序角不能直接写为−θp。补偿角的精确取值来源未提供，不杜撰标定过程。

数值与条件 演算PLL角.2、编码器角1、补偿角3.0665434958rad：θp=2.266543496rad，θn=1.866543496rad；两者均无需回绕。

序分量先扣交叉项再更新历史

正负序在对方旋转坐标中呈振荡；用旧的另一序估计扣除交叉分量。

$$x_k = 0.0785398163\, r_k + 0.9214601837\, x_{k-1}$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 三相电流先Clarke、再各做一次Park，得到两套原始旋转量。

02 以θp−θn和旧负序历史扣正序交叉项；反向扣除使用旧正序历史。

03 四个解耦原始量完成后，才逐轴更新两套滤波历史。

04 机侧慢支路系数.0785398，快支路.5237091；不与网侧系数混用。

公式中的量

x_k	本拍慢支路序分量历史 A　公共算法:671-714
r_k	已扣交叉项的原始量 A　公共算法:671-714
x_{k-1}	上拍同一轴滤波历史 A　公共算法:671-714

作用与依据　滤波器保留过去，不是每拍将三相输入直接变成理想直流。计算交叉项时旧历史的先后十分关键；四轴同时算完再更新才符合源码。

数值与条件　演算某轴已解耦原始量100A、旧滤波80A：新值=.0785398163×100+.9214601837×80=81.570796327A；另一快支路旧80A则为90.474182927A。

ready前后反馈选择不同

启动前使用原始旋转反馈；ready后才选择解耦滤波反馈。第二套算法处理低压侧电流。

$$I_{fb,1} = \begin{cases} I_{raw} & ready = 0 \\ I_{dec} & ready = 1,\ b = 0 \\ I_{fast} & ready = 1,\ b \neq 0 \end{cases}$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

公式中的量

$I_{fb,1}$	送2C0的第一轴反馈 A　机侧:489-516,529	I_{raw}	1260原始旋转量 A　机侧:489-516,529
I_{dec}	1220原始解耦量 A　机侧:489-516,529	I_{fast}	1280快滤波量 A　机侧:489-516,529
$ready$	就绪状态，1C 逻辑量　机侧:489-516,529	b	选择位728 编码　机侧:489-516,529

ready前后反馈选择不同：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 ready=0：2C0/2C8取1260/1268，负序反馈置0。

02 ready=1且728=0：取1220/1228与1230/1238的原始解耦量。

03 728非0：取1280/1288与1290/1298的快速滤波量。

04 本拍后段才置ready时，前段已经按旧ready选好反馈，次拍才换路。

作用与依据 数据接口比算法名字更可靠。同一个rotor_current_sequence调用两次，其中12F0组的240～250来自低压侧电流，不能因旧注释而宣布它是电压。

数值与条件 设旧ready=0、1260=90A、1220=80A、1280=85A，本拍2C0=90A；即使稍后ready置1，本拍PI仍读90A。

正常斜坡一次只走一个步长

目标A0/88可以跳变，历史A8/B0通过slew逐拍移动，越过目标时夹回目标。

$$x_k = x_{k-1} + \operatorname{clip}\left(x^* - x_{k-1}, -d, d\right)$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 14=0且ready=1，390和398取360默认2.828A/拍。

02 14=0且未ready，取368默认.4242A/拍。

03 A8沿398走向A0，B0沿390走向88；负序参考也分别沿这两种步长。

04 相等则保持；slew既不额外积分误差，也不重复进行目标限幅。

公式中的量

x_k	本拍斜坡输出A8或B0 A　机侧:394-400,897-908,985-988
x_{k-1}	同字段上拍输出 A　机侧:394-400,897-908,985-988
x^*	目标A0或88 A　机侧:394-400,897-908,985-988
d	对应步长390或398 A/拍　机侧:394-400,897-908,985-988

作用与依据　这条公式只对正步长等价于源码。斜坡限制电流命令变化速度，不能当电机真实电流响应速度；数值2.828的精确调参原因未给。

数值与条件　演算ready=1、14=0：A8旧660A、A0=662A、d=2.828，先加到662.828再夹到662A；B0旧−190A、目标−205A则本拍−192.828A。

电流PI含积分与抗饱和历史

当前误差产生比例项；积分保存上一拍积累；被限幅削掉的输出在下一拍反馈到积分。

$$J_k = \text{clip}\left(J_{k-1} + k_i e_k + k_t a_{k-1}, L, U\right)$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

公式中的量

J_k	积分字段：第一正序E20 内部输出量　公共算法:60-75	J_{k-1}	同字段上一拍积分 内部输出量　公共算法:60-75
k_i	每拍积分增益E58，工程15 内部输出量/A　公共算法:60-75	e_k	参考减反馈，E08 A　公共算法:60-75
k_t	tracking_gain E60=ki/kp 无量纲　公共算法:60-75	a_{k-1}	旧抗饱和量E50 内部输出量　公共算法:60-75
L, U	积分与输出上下界 内部输出量　机侧:167-168		

公共算法:60-75；机侧:532-543,1009-1027,1088-1089；build/engineering_parameters.json

电流PI含积分与抗饱和历史：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 第一正序PI：给定B0+1678、反馈2C0；第二：A8+1640、反馈2C8。

02 积分先加ki_per_step×误差和tracking_gain×旧抗饱和，再独立限幅。

03 比例、积分、可选微分求和并输出限幅；最后保存新抗饱和及本拍误差。

04 正负序参数来自ready那次复制，不是每拍参数入口自动重写所有活动PI。

作用与依据 PI输出除8388608才进入标幺调制参考；不要把kp=3500直接理解为3500V/A。抗饱和读旧偏差，关断后积分也不一定清零。

数值与条件 演算工程已ready复制kp3500、ki15；参考102A、反馈100A，旧积分0、旧抗饱和0、微分0：e=2，比例7000、积分30、输出7030；u/S=.0008380413pu。

前馈下限存在异址写入

前馈先估计滑差感应电压；源码670负越界时误写678，670的负越界值被保留。

$$a = 0.577\, V_d k_v f_s \,/\, (50 \bar{V}_{dc})$$

按源码执行顺序；给定状态演算不代表新仿真。

01 66C=1计算正序两轴前馈，使用固定fs/50与平均母线B8。

02 670>+.577时限自身；670<−.577时却把678写成−.577。

03 之后只对678做±.577限幅，不能把公式改成两个轴对称clip。

04 负序前馈使用2+fs/50并限±.1；66C关闭而3F8=1仍计算负序前馈。

公式中的量

a	670未限幅正序第一轴 pu　机侧:1030-1052
V_d	正序1040 V　机侧:1030-1052
k_v	电压换算系数5F0 无量纲　机侧:1030-1052
f_s	滑差5F8 Hz　机侧:1030-1052
$\bar{V}_{dc}$	平均母线B8 V　机侧:1030-1052

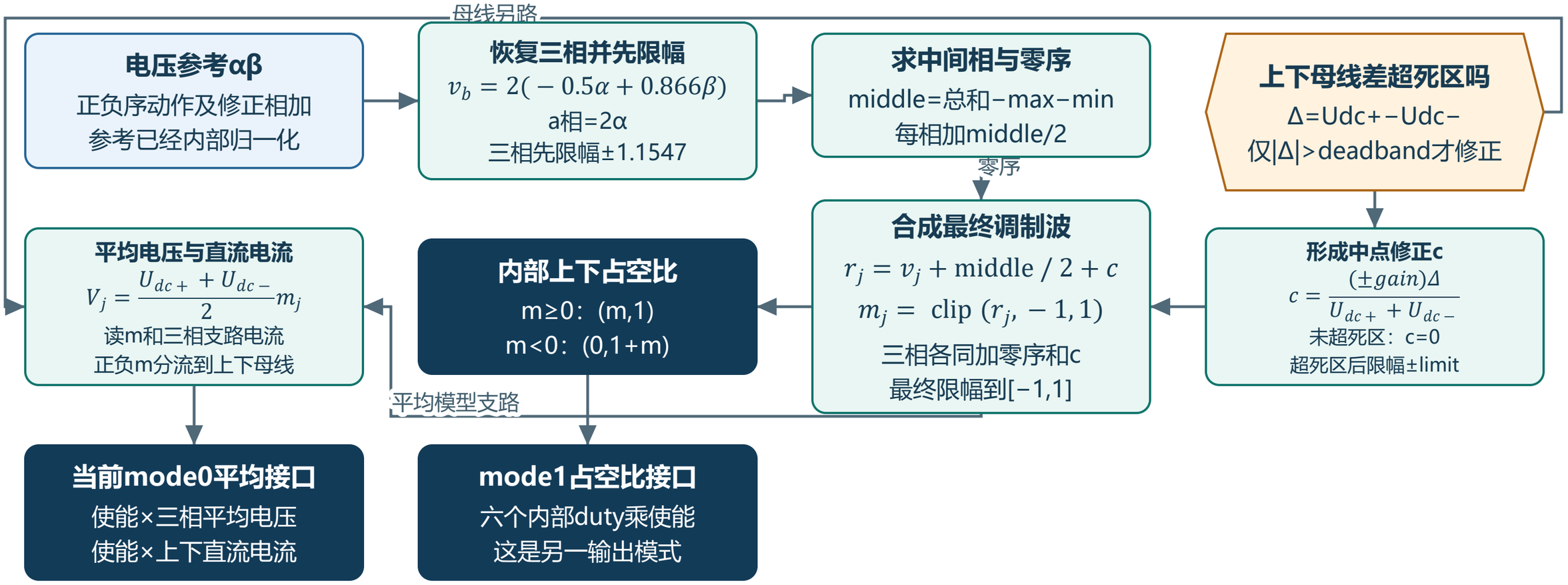
作用与依据　前馈减少PI承担的感应电压，但实现不等于理想对称算法。报告应如实显示异址写入及可能保留负越界，不能默默修成理想限幅。

数值与条件　演算设Vd=−2000V、k_v=3、fs=50Hz、平均母线1800V、Vq=100V：a=−1.923333、b=.096167；源码最终670=−1.923333，678=−.577。输入为边界演算。

图 24 · 新增图解 · 调制与最终输出

NPC内部调制与实际输出接口

上行生成三相参考与母线修正，中行得到最终m并分两路；当前mode0输出平均电压，mode1才打包六个占空比。



普通modulation的中点修正c先限幅±limit，再叠加到三相并限幅±1。上下占空比是内部算法字段；NPC0为平均电压接口，不能称为六路开关门极。 r_j仅为图中限幅前表达式的代数记号，不是新增源码状态槽。

公共算法:260–298,422–440,521–548；网侧:993–1006；命令:153–155；PSCAD工程:41760–41777

标准NPC调制：恢复三相并注入零序

调制把平面电压参考转成三相桥臂动作。三相共同偏移可改变利用率而不改变未限幅的线电压。

$$m_j = \text{clip}\ (phase_j + middle\ /\ 2 + c, -1, 1)$$

零序、中点修正、最终限幅有确定次序。

01 phase=[2α,2(−.5α+.866β),2(−.5α−.866β)]。

02 三相先限幅±1.1547，再取max/min；middle=三相和−max−min。

03 每相加middle/2，再加中点修正，最后调制限幅±1。

04 有限系数与前级限幅存在，不能无条件把middle简化成−max−min。

公式中的量

m_j	第j相最终调制波 pu　公共算法:283-287
$phase_j$	前级限幅三相参考 pu　公共算法:261-267
$middle$	三相中间值 pu　公共算法:274
c	中点修正 pu　公共算法:278-281
j	相别 1　a/b/c

作用与依据　零序和中点修正都是共模量，但来源不同。最终电压还取决于输出模式、使能和实体桥臂，内部调制波不是已测相电压。

数值与条件　明确α=.3、β=.1pu、c0：phase=[.6,−.1268,−.4732]；middle−.1268，零序−.0634；m=[.5366,−.1902,−.5366]。

公共算法:260-288

占空比分配：正负号决定两个输出

NPC每相有两个独立占空比接口，后续PWM或平均模型再消费这些输出。

$$(D_1, D_2) = \begin{cases} (m, 1) & m \geq 0 \\ (0, 1+m) & m < 0 \end{cases}$$

此处不是四只IGBT完整门极定义。

01 m≥0：D1=m，D2=1。

02 m<0：D1=0，D2=1+m。

03 标准调制m已限幅±1，因此D都在[0,1]。

04 模式0输出电压/母线电流，1占空比，2调制波；当前工程模式0使用平均模型。

公式中的量

D_1, D_2	每相两个NPC占空比输出 1　公共算法:289-296
m	该相调制波 pu　modulation[phase]

作用与依据　占空比到门极还有消费逻辑。输出使能为0会将接口输出清零，即使内部占空比刚被计算，也不能据此说桥臂导通。

数值与条件　沿用m=[.5366,−.1902,−.5366]：a(.5366,1)，b(0,.8098)，c(0,.4634)；假设使能0，打包输出为0。

备用调制：按最大、最小、中间相分配

备用沿用三相恢复和零序，但占空比取决于相的排序身份，和标准版符号分配不同。

$$(D_{mid,1}, D_{mid,2}) = ((m_{mid} + m_{max}) / 2, 1 + (m_{mid} - m_{max}) / 2)$$

最大相(max,1)，最小相(0,1+min)。

01 phase限幅±1.1547后加入middle/2，重新找max/min/mid。

02 先检查相值等于max，再检查等于min；相等边界顺序必须保留。

03 中间相D1=(mid+max)/2，D2=1+(mid−max)/2。

04 备用不读取中点电压、死区、修正，也无标准版最终±1调制限幅；机侧0/2标准，其余备用。

公式中的量

$D_{mid,1}$ $D_{mid,2}$	中间相两个输出 1　公共算法:351-364
m_{mid}	注入后中间相值 pu　0x158
m_{max}	注入后最大相值 pu　0x138

作用与依据　不能只套标准正负分配，也不能把备用画成含中点平衡的相同算法。当前工程模式0选择标准路径，但备用分支仍应独立说明。

数值与条件　明确m=[.5366,−.1902,−.5366]：a最大(.5366,1)，c最小(0,.4634)，b中间D=(.1732,.6366)，与标准b相不同。

公共算法:324-367；机侧:1112-1114

中点平衡：修正上下电容差值

上下半母线失衡改变器件电压分担；标准调制通过小共模修正尝试平衡。

$$c = \mathrm{clip}\left(\frac{\sigma g(V_+ - V_-)}{V_+ + V_-}, -c_{max}, c_{max}\right)$$

仅超过死区执行，分母没有软件防零。

01 δ=V+−V−；仅|δ|严格大于deadband才修正，等于边界时c0。

02 polarity决定gain符号，按母线总电压归一化，再限幅±limit。

03 机侧D98是polarity，D10是gain；5.0是增益，不是5秒。

04 转差>0.2Hz设极性1与增益5，<−2Hz设极性0与增益5，中间增益0；备用不消费这修正。

公式中的量

c	中点调制修正 pu　公共算法:278-279
σ	极性符号 1　polarity=1取+1，否则−1
g	中点增益 1　gain
V_+, V_-	上下半母线电压 V　dc_plus/dc_minus
c_{max}	修正限值 pu　limit

作用与依据　公式说明尝试的动作，均衡效果依赖极性、电流和电路。最终字段被调制消费，错误注释不构成crowbar电气触发支路。

数值与条件　假设机侧标准版：V+=1050、V−=950V、deadband20V、g5、极性1、limit.2；δ100V，raw c=.25，限后.2；δ恰20V则c0。

补偿支路与350Hz零增益历史

支路有实现不代表当前启用；谐振器默认零增益，但非零旧历史仍可产生瞬态输出。

$$y_k = -a_1 y_{k-1} - a_2 y_{k-2} \quad (K_r = 0)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 750非0且正常模式才保留递归谐波注入，限±|88×.05|。

02 690=1用低压电流序分解残差，690=2用转子反馈残差；限±.2pu。

03 350Hz两组谐振每拍运行，增益1528/15E0默认0，输出限±.05pu。

04 零初态且无外部改写时谐振贡献0；defaults不保证整区历史清零。

公式中的量

y_k	谐振原始递推输出 内部输出量　机侧:249-260,989-1005,1054-1089
y_{k-1} y_{k-2}	谐振输出历史 内部输出量　机侧:249-260,989-1005,1054-1089
a_1, a_2	在线计算递推系数 无量纲　机侧:249-260,989-1005,1054-1089
K_r	谐振增益1528或15E0 无量纲　机侧:249-260,989-1005,1054-1089

作用与依据　控制中休眠支路仍可能保留历史；默认零增益只令驱动系数为零，不强制齐次递推历史消失。690=1支路输入来自第二组低压电流，不能继承旧注释误称电压残差。

数值与条件　指定零初态演算：Kr=0、两级输出历史0，任何本拍误差驱动系数仍0，所以新输出0。若历史非零，按齐次递推变化，不能宣称立即零。

机侧:249-260,989-1005,1054-1089；公共算法:724-740

正负序电压叠加后反Park

PI输出归一化、前馈与补偿先在各自旋转坐标合成，再各做反Park并在静止坐标相加。

$$u_\alpha = u_d\cos\theta - u_q\sin\theta$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 正序首轴=670+E48/S+6A0−6B0+1510/S。

02 正序第二轴=678+EC8/S−698+6A8+15C8/S。

03 负序两轴=680+F48/S与688+FC8/S，分别用θn反Park。

04 两个αβ向量相加写BF0/BF8，才进入普通或备用调制。

公式中的量

u_α	某序反Park后α参考 pu　机侧:1088-1111
u_d	该序第一轴合成参考 pu　机侧:1088-1111
u_q	该序第二轴合成参考 pu　机侧:1088-1111
θ	正序2E0或负序2E8角 rad　机侧:1088-1111

作用与依据　电流PI地址与实际Park轴序优先于注释命名。先各自旋转再叠加才能保持正负序角不同的物理关系；不能把两个序的d/q直接相加后只旋转一次。

数值与条件　演算正序ud=.2、uq=.01、θp=.3，负序两轴0：α=0.18811209576，β=0.06865740622；β=uq cosθ+ud sinθ。假定各补偿已完成，不是新仿真。

滑差选择中点平衡极性与增益

D98和D10属于普通ModulationState的polarity和gain；5.0是增益，不是5秒。

$$c = \operatorname{clip}\left(\frac{g_s(V_+ - V_-)}{V_+ + V_-}, \pm c_{\max}\right)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 fs>.2Hz写D98=1、D10=5；fs<−2Hz写D98=0、D10=5。

02 中间区含等号写gain=0并保留polarity。

03 普通调制按上下母线差与极性产生中点修正；备用调制不读这两个字段。

04 这些字段不是crowbar投入状态，当前工程没有可消费crowbar触发支路。

公式中的量

c	普通调制中点修正 pu　机侧:1098-1114
g_s	按polarity选符号的D10增益 无量纲　机侧:1098-1114
V_+, V_-	上下半母线电压 V　机侧:1098-1114
$c_{\max}$	中点修正限幅D18默认.2 pu　机侧:1098-1114

作用与依据　上下电容电压差影响NPC中点平衡，增益用于调制零序修正。误称撬棒投退或5秒延时会把控制调制参数解读成器件动作，当前代码和工程均不支持。

数值与条件　演算普通模式、fs=6Hz、上下母线920/880V、死区20V、limit=.2：差40V超过死区，极性正、gain5，修正=5×40/1800=.111111111pu。fs=.2等号时gain0。

普通、备用调制与输出接口

调制选择和输出打包是两道逻辑；模式0/2走普通，其余编码走备用。

$$y_j = Enable \cdot z_j$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 6E8=0或2走普通调制；其余编码全部走备用调制。

02 六路占空比先复制到308 ~ 340；模式1对外读取六占空比。

03 模式0读调度后写的300/318/330平均相电压；模式2读C78/C80/C88归一化相调制量。

04 输出乘350；Cmd7经commands[9]映射6E8=0，工程消费平均模型通道。

公式中的量

y_j	对外输出数组相应元素 接口量　机侧:1113-1120,1132-1146
$Enable$	350输出使能 逻辑量　机侧:1113-1120,1132-1146
z_j	模式选定的内部通道 通道对应单位　机侧:1113-1120,1132-1146

作用与依据　平均相电压在calculate之后由average_converter_output写入，再由rotor_output打包。应追踪后写和工程接线，内部占空比并非当前平均模型接口实际消费量。

数值与条件　演算Enable=0、内部六占空比(.2,1,0,.7,0,.8)：模式1外部全0，内部保留。工程模式0先算半母线电压×相调制量，实际消费平均相电压。

机侧:1113-1120,1132-1146；公共算法:470-497,521-549；recovered_commands.cpp:154-155；入口:177-179

即时闭锁与故障锁存不同拍

瞬时尾部保护本拍清使能和积分；post末尾故障写状态3，下次post才执行前部清理。

$$J_{+,1} = J_{+,2} = J_{-,1} = J_{-,2} = 0 \quad (block = 1)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 即时越限清350、A8/B0和E20/EA0/F20/FA0四个积分。

02 E48/EC8/F48/FC8是PI输出，闭锁段不清它们；误差字段也不同。

03 3F8=1的负序路径清F20/FA0积分以及F48/FC8输出。

04 post bit0立即锁状态3，bit1按运行位延时4s或立即锁；联锁与复位另有前部优先级。

公式中的量

$J_{+,1}$ $J_{+,2}$	正序E20/EA0积分 内部输出量　机侧:1015-1027,1122-1146,274-301,343-359
$J_{-,1}$ $J_{-,2}$	负序F20/FA0积分 内部输出量　机侧:1015-1027,1122-1146,274-301,343-359
$block$	本拍24即时闭锁 逻辑量　机侧:1015-1027,1122-1146,274-301,343-359

作用与依据　RegulatorState中积分在相对0x28，输出在0x50，必须按结构体映射而非旧注释判定。把清积分误说成仅清误差，会误导下一拍恢复和控制状态分析。

数值与条件　演算即时越限、旧E20积分12345：本拍变0；E48旧输出54321仍保留，但Enable=0使对外PWM为0。post末尾新置状态3不回跳之前已经经过的清理块。

机侧:1015-1027,1122-1146,274-301,343-359；recovered_primitives.h:43-59

网侧低电压穿越

网侧低电压穿越

电压跌落改变容量与电流目标，两侧分别确认并执行低穿

低穿开始后的全链动作

电压先进入测量与判据，两侧各自确认后改变电流生成规则。

阶段	本阶段使用或改变的量	下游去向
发生变化	相电压最小基波下降，正序幅值与负序分量变化	输入扰动，参数表可保持原值
进入模式	使能、比较、确认拍数和最小保持检查	两侧模式各自转为1
重新分配	网侧需求/历史保持/容量限制，机侧无功与电流圆	两侧目标及负序通路分别算
最终驱动	公共斜坡、PI、前馈、调制、硬编码闭锁	始终追到输出使能和工程读者

作用与依据 先沿这张路径表理解因果关系，后续逐页给出各节点的条件、公式、历史和数值。

低电压时为何要无功

电压跌落时，同样有功需要更大电流。无功电流可影响PCC电压，因此故障期间要在有限能力内重新分配。

$$I_{q,\mathrm{room}} = \sqrt{\max\left(0, 2I_G^2 - (i_d^*)^2\right)}$$

2I_G²是源码表达式，不能未经解释替换成I_G²。

01 物理电压响应受电网阻抗、故障位置和测量方向影响；算法需求不等于保证抬升结果。

02 实现保留母线外环d通道，同时按正序跌落计算q需求，并按当拍d参考约束q余量。

03 本网侧LV分支并未按q需求直接将本拍d参考改成电流圆余量。

04 以下指定初态演算复核运算，不作为新仿真或实测。

公式中的量

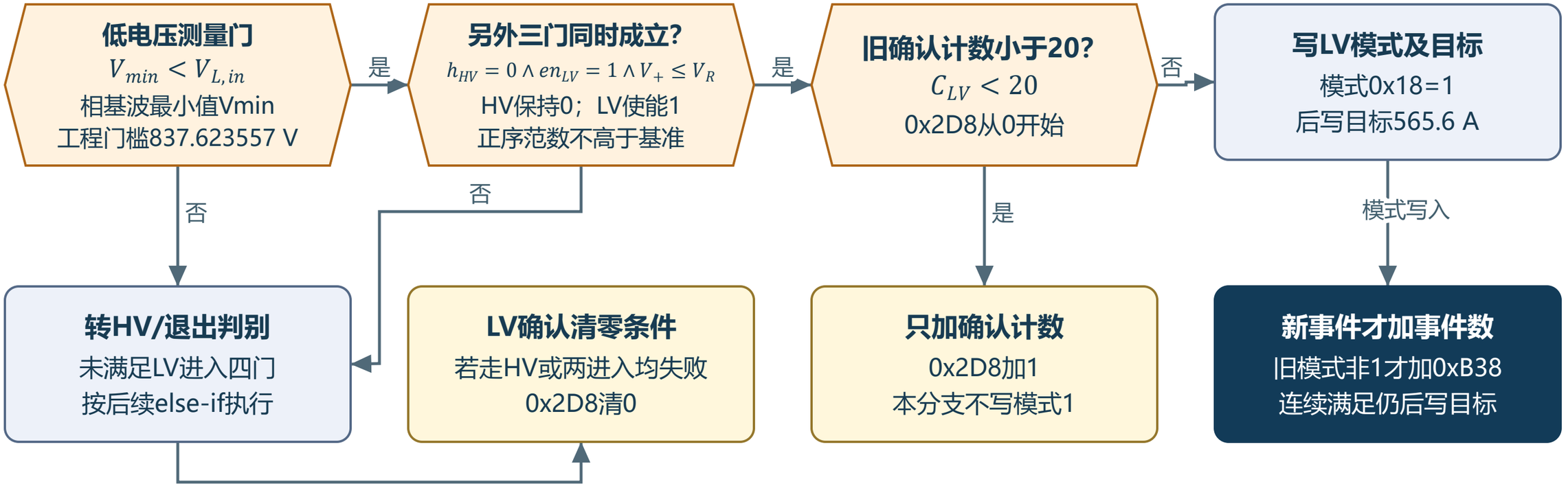
$I_{q,\mathrm{room}}$	q方向计算余量 A 0x2C0开方初值
I_G	固定电流基准636.3 A 0x110
i_d^*	本拍外环d参考 A 0x58

作用与依据 实现：LV余量读d参考并约束q。 物理解释：两轴共享电流空间；物理支撑作用须由网络工况验证。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定本拍d参考500A，q余量748.168016A；随后还受需求保持、条件帽与工程天花板限制。

LV进入：四门同时成立后第21拍动作

LV判别先于HV；四门不齐不能累计LV连续确认。相基波最小值与正序范数是两种不同输入。



VR=1611.96 V，VL,in=VR×0.9/1.732。0x310是旧HV最少保持门，0x518是LV命令使能。计数0连续满足20次只递增，第21次进入=5.25 ms；不含测量建立延迟。进入分支还清HV进入计数与LV退出计数。本拍有功限幅斜坡已经执行，565.6 A是后写目标。

网侧:772-800；参数:190-194；命令:139-142

LV进入有四道门

相基波跌低、正序不高、LV命令许可、HV保持释放必须同时满足。瞬时跌落本身不是进入模式的充分条件。

$$V_{\mathrm{LV,in}} = V_R p_{12} \,/\, 1.732$$

有限除数1.732保留源码；它与0x1780相幅基准不能无条件互换。

01 Vmin(0x1768)<0x240、旧HV保持0x310=0、LV使能0x518=1、V+(0x230)≤VR。

02 LV检查优先于HV；0x2D8从0先增20次，第21个连续满足拍才写模式1。

03 仅新事件加0xB38；进入条件持续满足就持续写0x140=565.6A，不限于模式边沿。

04 工程进入p12=.9、回差p13=.05；参数入口以VR/1.732换算相基波有名门槛。

公式中的量

$V_{\mathrm{LV,in}}$	LV相基波进入门槛 V　0x240
V_R	线电压幅值基准1611.96 V　0x270
p_{12}	LV进入系数.9 1　工程Control_13

作用与依据　实现：四门并且21拍确认。 物理解释：基波估计、连续确认排除尖峰，回差减小来回切换。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　工程进入837.623557V，退出884.158199V。指定计数0且四门连续满足，第21拍动作，名义5.25ms；不含幅值估计延迟。

负序预判独立计数

不平衡电网产生反向旋转电压。负序预判有独立迟滞，既影响LV需求上限，也参与可选负序补偿门控。

$$V_{-,\mathrm{in}} = 0.088V_R, \quad V_{-,\mathrm{out}} = 0.06V_R$$

与LV相幅门槛分开，计数也分开。

01 负序0x1218>0x260=.088VR时0x2EC先增20次，第21次置0x308。

02 标志置1后负序<0x268=.06VR，0x304按同样次序第21次清标志。

03 等于阈值不越限；不满足时对应确认计数清零。

04 负序补偿还要求0x620=1；当前默认0，所以预判置位不等于注入补偿给定。

公式中的量

$V_{-,\mathrm{in}}$	负序进入门槛 V 0x260
$V_{-,\mathrm{out}}$	负序退出门槛 V 0x268
V_R	归一化电压基准 V 0x270

作用与依据 实现：负序判别独立于穿越模式。 物理解释：不平衡需要不同容量分配；独立回差抑制小幅波动。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 工程高门槛141.852480V，低门槛96.717600V。指定负序150V连续21拍可置预判，补偿开关0时输出仍0A。

保持门与需求历史

进入后最少保持门阻止过早退出，需求低通则平滑电压跌落造成的电流要求。它们是不同状态。

$$\Delta_{f,k} = [30(1 - V_+ / V_R) + 994\Delta_{f,k-1}] / 1024$$

常数1来自当前p26，非所有配置恒为1。

01 LV分支清HV滤波和计数；0x314<0x324=40时加计数置0x30C，第41次LV分支才清。

02 本拍退出判别在此更新前，故先读此前保持门，不是刚更新的门。

03 偏差Δ=0x638−V+/VR；工程0x638=p26=1，以30/1024更新0x570历史。

04 默认0x5C4=1选滤波Δ，乘0x278=KL；否则选原始Δ。

公式中的量

$\Delta_{f,k}$	本拍/旧LV偏差滤波
$\Delta_{f,k-1}$	1　0x570
V_+	本拍正序幅值 V　0x230
V_R	归一化基准 V　0x270

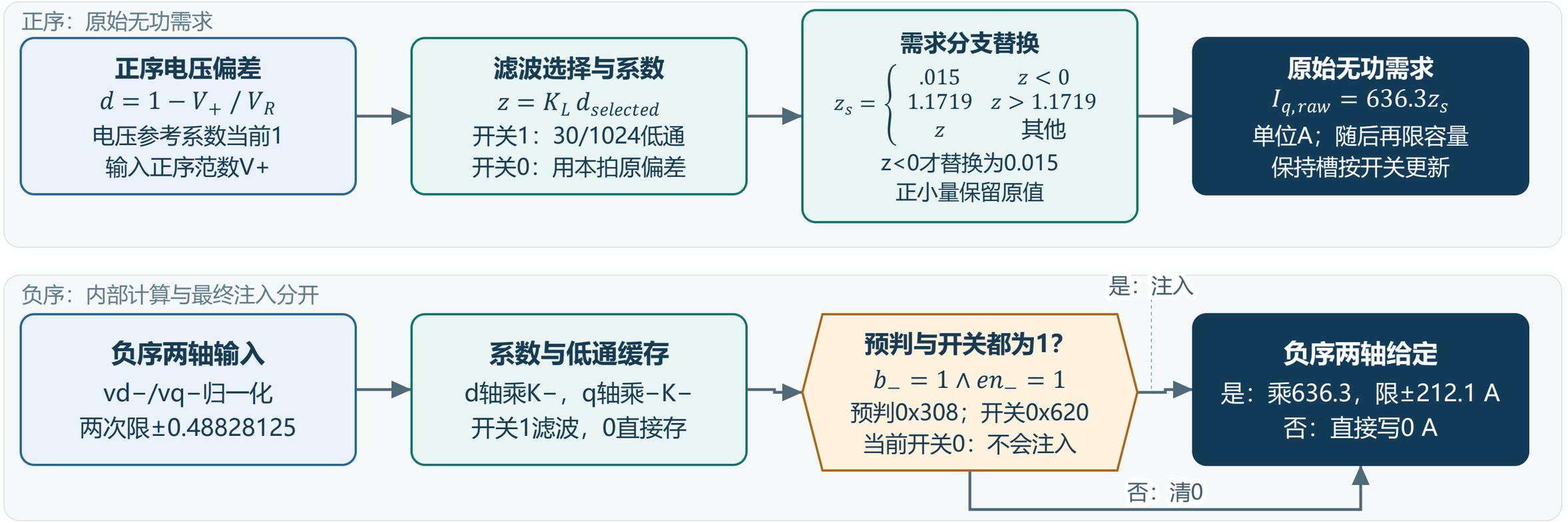
作用与依据　实现：退出先读旧保持门，再更新低通。 物理解释：保持防止抖动退出，低通缓和需求变化；40和30/1024取值依据未知。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定V+=.5VR、旧滤波.2，新Δf=0.208789063。工程KL=2.315876079，乘后z=0.483529595。

图 26 · 新增图解 · 网侧低电压穿越

LV无功需求与负序注入：先计算后门控

正序无功需求与负序补偿是并行计算；负序预判置位并不保证工程当前会注入负序。



V−>141.852480 V连续第21次置预判；置位后V−<96.717600 V连续第21次清预判。负序门关闭时滤波缓存仍更新。开关1的保持槽直接覆写需求；开关0只向更大需求更新。演算假设z=−0.01→9.5445 A，而z=0.001→0.6363 A，没有统一正下限。

网侧:761-770,853-875；参数:220-222,272；初态:270-271,279,337-338

LV需求不设统一下限

负需求才替换为最小值；零和很小正值保留。不能把该实现写成普通的上下限夹紧。

$$I_{\mathrm{dem}} = I_G \begin{cases} c_{\min}, & z < 0 \\ 1.1719, & z > 1.1719 \\ z, & \text{其他} \end{cases}$$

这与clip(z,cmin,1.1719)不等价。

01 z=KL×选中偏差；z<0替换0xC58=p66=.015，否则大于1.1719时封顶。

02 乘I_G=636.3A得原始需求0x2D0。

03 默认0x5C4=1直接覆盖保持槽0x2C8；开关0仅向更大需求更新。

04 保持需求还需与后面的电流余量、条件帽和工程天花板比较。

公式中的量

I_{dem}	LV原始需求 A 0x2D0
I_G	电流基准 A 0x110
z	偏差乘KL中间值 1 0x2D0缩放前
$c_{\min}$	负值替代.015 1 0xC58←p66

作用与依据 实现：负值才替代并区别保持模式。 物理解释：恢复偏差可转负，实现用指定替代量；物理意图不能改变比较。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 延续指定初态：需求307.669882A。若z=-.01则9.5445A；z=.001则.6363A，不被提高到9.5445A。

负序补偿先算再门控

缓存更新与最终注入必须区分。关门时补偿结果为0，内部滤波历史仍更新。

$$i_{-,j}^{\mathrm{out}} = g\ \mathrm{clip}\left(I_G z_{f,j},\ -I_{-,\ \mathrm{lim}},\ I_{-,\ \mathrm{lim}}\right)$$

普通有限数下概括输出；实际关门直接赋0。

公式中的量

$i_{-,j}^{\mathrm{out}}$	门控后补偿 A　0x5C8/5D8	g	预判和使能同时成立 0/1　0x308与620
I_G	电流基准 A　0x110	$z_{f,j}$	本拍滤波缓存 1　0x5D0/5E0
$I_{-,\ \mathrm{lim}}$	补偿范围212.1 A　0x5F8	j	补偿两轴 轴标签　axis

负序补偿先算再门控：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 0x11E0/11E8除VR并截±.48828125，再分别乘+0x5E8/-0x5E8后再次截幅。

02 滤波缓存0x5D0/5E0默认以30/1024更新；输出槽为0x5C8/5D8。

03 仅0x308=1且0x620=1才把缓存乘I_G并截±0x5F8=212.1A，否则直接写0。

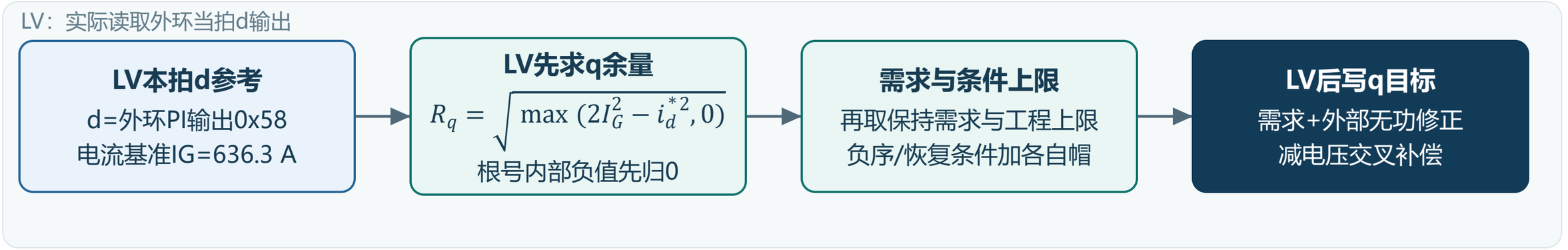
04 目标交叉：0x600负序d←0x5D8，0x608负序q←0x5C8；新目标后的斜坡本拍执行。

作用与依据 实现：门控输出而不是停止缓存。 物理解释：可选补偿针对不平衡；当前默认0使其给定输出休眠，但负序PI仍算。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定第一路归一化电压.1、系数1、旧缓存0：缓存0.002929688，门开才输出1.864160A；门关为0A。

电流圆：LV裁q余量，HV后写d目标

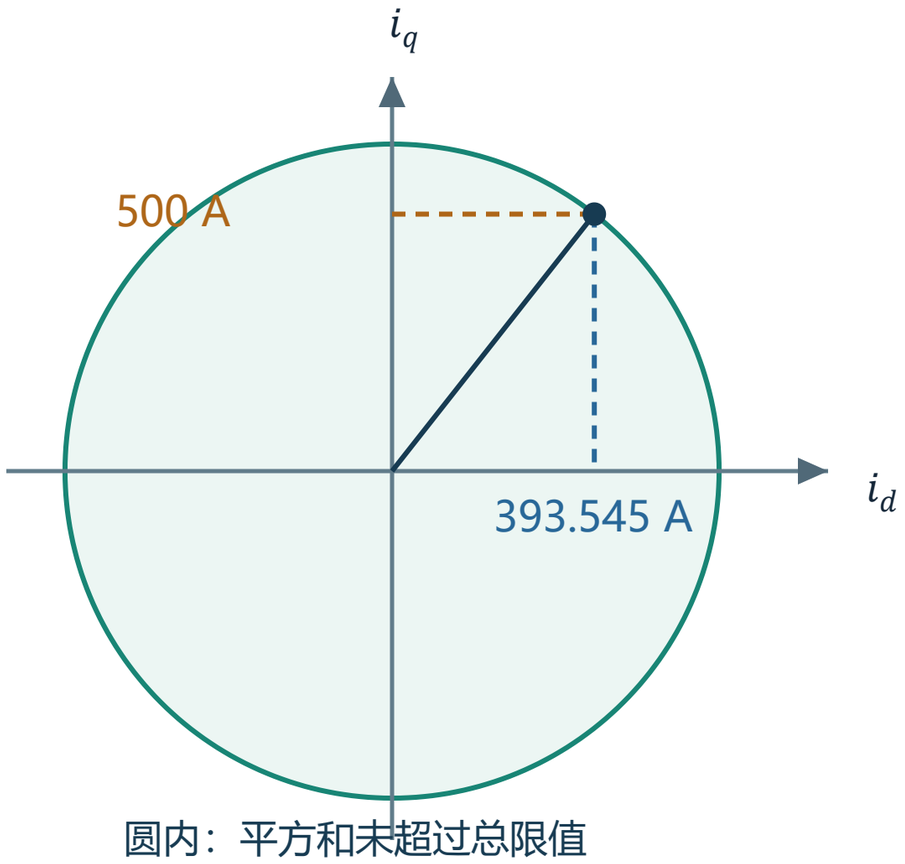
两种穿越的容量分配顺序不同，不能把LV的q余量图改成同拍d电流削减。



LV顺序：q圆余量→0x2C8保持需求→预判有效时0x2A0→vd+>0.95VR时282.8 A→0x288工程帽；同一恢复条件还裁当拍q参考。HV只限制0x140后写d目标，不回算已完成的当拍斜坡/电压PI。假设LV当拍d=700 A，q余量565.469168 A；HV选中q=−300 A，d余量848.383981 A。

电流圆：一个轴用得越多，另一个轴余量越小

圆描述两个正交电流分量的平方和约束；随后源码流程决定先使用哪个量计算余量。



圆内：平方和未超过总限值

$$i_d^2 + i_q^2 \le I_{\max}^2$$

$$R_d = \sqrt{\max\left(0, I_{\max}^2 - i_q^2\right)}$$

$I_{\max}$	总电流限值，单位 A
i_d, i_q	两个正交轴电流，单位 A
R_d	非负 d 轴几何余量，单位 A

相同几何关系也可交换 d、q 轴后使用。

示意设总电流限值为 636.3 A，q 轴电流为 500 A，则非负 d 轴几何余量为 393.545029 A。此图解释平方余量；后页保留各侧实际限幅及非对称分支。

余量后还有多层上限

选中需求先取电流圆余量，再依次受保持需求、负序条件、恢复条件和工程天花板约束。

$$I_{\mathrm{sel}} = \min\left(I_{q,\mathrm{room}}, I_{\mathrm{hold}}, I_{\mathrm{neg}}, I_{\mathrm{rec}}, I_{\mathrm{ceil}}\right)$$

仅把当前有效的条件上限纳入min。

公式中的量

I_{sel}	最终LV选中需求 A 0x2C0	$I_{q,\mathrm{room}}$	按本拍d参考的余量 A 0x2C0初值
I_{hold}	保持需求 A 0x2C8	I_{neg}	预判有效时上限 A 0x2A0
I_{rec}	恢复条件有效时282.8 A 0x2A8	I_{ceil}	工程天花板 A 0x288

余量后还有多层上限：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 0x2C0=sqrt(max(0,2I_G²−0x58²))，再不超过0x2C8需求保持。

02 预判0x308=1再限0x2A0；工程该帽与0x288均由.2221换算。

03 0x11B0解耦正序d电压>0.95VR时，需求及本拍q参考0x60分别限282.8A。

04 最后需求限0x288=636.216928A；恢复检查不读0x230滤波范数。

作用与依据 实现：按源码顺序逐层裁切。 物理解释：留电流余地、恢复时减小支撑；指定电压分量不能被理想幅值替换。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定d=500A、保持需求307.669882A、预判0、解耦d=VR触发恢复帽：余量748.168016A；最终min(余量,需求,282.8,636.216928)=282.8A。

LV目标用本拍电压

穿越q目标包含当拍需求、备用输入和实时电压相关项。它没有正常模式那条±q限幅。

$$i_{q,\mathrm{target}} = I_{\mathrm{sel}} + u_{\mathrm{aux}} K_{\mathrm{aux}} - k_{\mathrm{dec}} V_{+} \,/\, V_{R}$$

不含正常±0x120限幅，不能把新目标直接称本拍内环参考。

公式中的量

$i_{q,\mathrm{target}}$	本拍LV新q目标 A 0x50	I_{sel}	选中需求 A 0x2C0
u_{aux}	备用输入 A 0x48	K_{aux}	备用系数1 1 0x648←p27
k_{dec}	电压相关系数 A 0x238	V_{+}, V_{R}	本拍幅值/基准 V 0x230/270

LV目标用本拍电压：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 0x50=0x2C0+0x48×0x648−0x238×V+/VR，工程备用系数p27=1。

02 本拍0x60斜坡在前段已经走向旧0x50，新目标通常下一拍才参与正序q斜坡。

03 穿越不读取0x630监测缓存，不保持故障前解耦值。

04 新负序目标交叉写0x600/608后当拍斜坡，再给四PI参考。

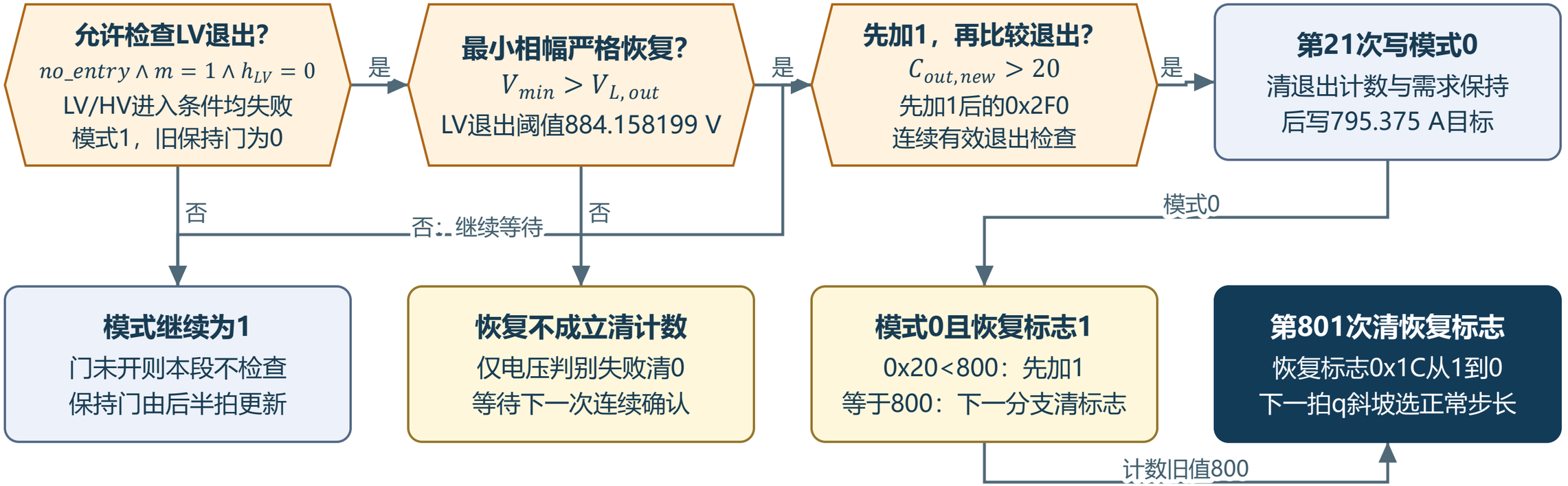
作用与依据 实现：实时合成但q斜坡先执行。 物理解释：信号更新顺序形成一拍关系；穿越调度作用应由真实读者解释。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 完整指定初态：V+=.5VR、d=500A、旧LV滤波.2、备用0、无条件帽，则需求307.669882A，新q目标241.883081A。

图 29 · 新增图解 · 网侧低电压穿越

LV退出与801拍恢复标志：两种计数

模式退出先确认电压恢复，快速斜坡标志随后继续保持；标志清除不会重跑本拍已完成的q斜坡。



模式1内0x314<40时递增并置0x30C=1，否则清保持门；进入/退出判别读取的是更新前旧门。退出模式后本拍即走恢复计数；从0起801次模式0分支=200.25 ms才清0x1C。模式非0每拍置0x1C=1并清恢复计数，因此穿越期间不消耗恢复等待。

网侧:795-852；网侧:751-752；初态:283-284

退出模式与恢复标志分开

退出时模式立刻恢复0，快速q斜坡标志却继续保持。不能把延后解除标志说成继续LVRT模式。

$$N_{\mathrm{LV,\,out}} = 21, \quad N_{\mathrm{fast,\,end}} = 801$$

次数不包含幅值滤波、最少保持及进入分支优先造成的延迟。

01 退出判别仅在LV/HV两种进入条件都不成立后；旧模式1且保持0x30C=0才检查。

02 Vmin>0x248时先增0x2F0，再以>20判断，第21次满足退出并清0x2C8、写0x140=795.375A。

03 模式非0置0x1C=1并清0x20；模式0后计数先累800次，第801次正常分支才清0x1C。

04 0x1C决定下一次q斜坡步长，清标志没有重跑已执行的本拍斜坡。

公式中的量

$N_{\mathrm{LV,\,out}}$	从0开始连续恢复确认次数 拍　0x2F0先增再>20
$N_{\mathrm{fast,\,end}}$	从0开始正常分支清快速标志次数 次　0x20先判<800

作用与依据　实现：模式与斜坡标志各有历史。 物理解释：回差确认稳定恢复，快速斜坡后续加速电流回落；时间边界以计数为准。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定保持门已0、退出计数0、Vmin持续高于884.158199V，第21次退出。模式0后正常分支从计数0走801次，名义0.20025s才清快速标志。

低电压先保住电流可控性

跌落时维持功率倾向要求更大转子电流；支撑电压的同时，需要限制转矩相关参考。

$$I_A^2 + I_B^2 \le 1.21 I_b^2$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 最低相基波、正序向量、命令和历史共同判故障。

02 模式1生成正向无功相关需求，并改变有功相关目标。

03 合成励磁目标后，电流圆为另一轴给出余量。

04 公共PI与调制仍运行，尾部过流/母线过压可清使能。

公式中的量

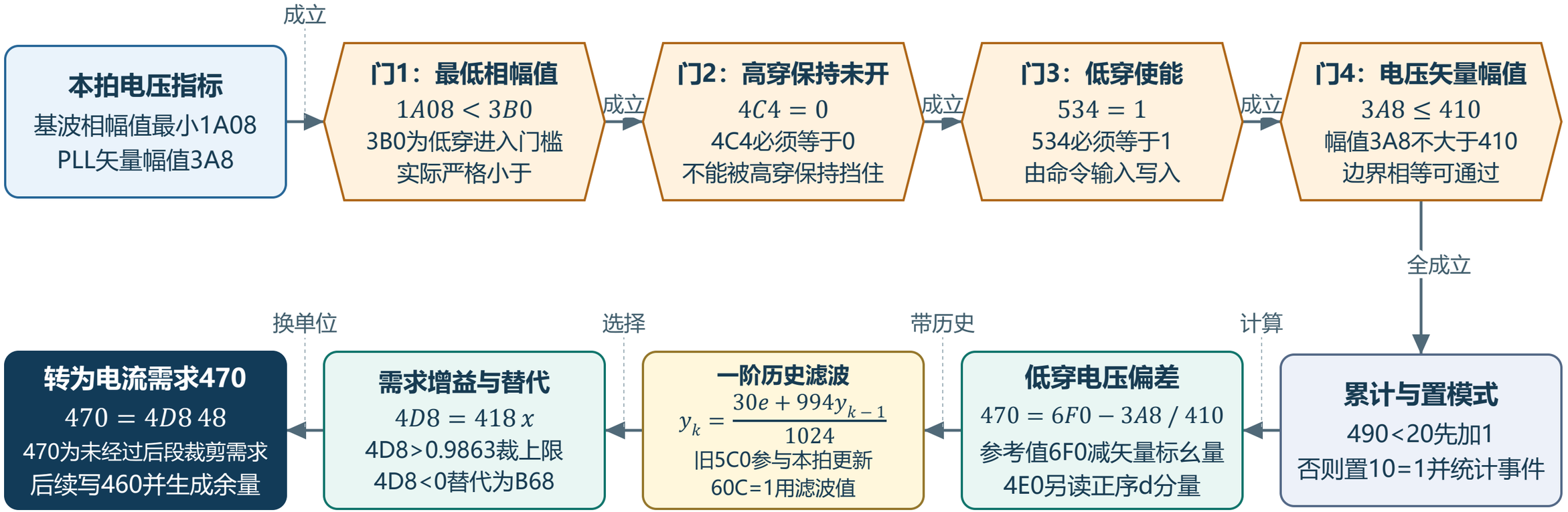
I_A	A0合成励磁目标 A 机侧:657-717,786-796,1122-1146
I_B	88转矩目标 A 机侧:657-717,786-796,1122-1146
I_b	48固定989.8A基准 A 机侧:657-717,786-796,1122-1146

作用与依据 参考电流圆不是实际电流永不超限的保证。电磁暂态、PI历史与采样延迟仍有影响，因此参考约束和实测闭锁分开说明。

数值与条件 1.21=1.1²表示此段参考圆半径关系；源码没有给1.1精确设备裕量的调参依据。

机侧低穿四道门与需求滤波链

四项条件全部成立，先20拍累计再在第21拍置模式1；需求滤波带着旧5C0历史。



入口代码587行是四项AND，且优先于HV入口。初始490=0时第1～20拍只加计数，第21拍置模式；全部进入分支失败且未进入HV时清490。滤波无Ts额外乘积；60C=0时x取原始470。初始历史为零时第一拍滤波值仅为偏差×30/1024。门槛与参考值来自工程参数，不把矢量幅值和最低相幅值混成同一量。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 y表示5C0滤波历史，e表示本段470偏差。HV入口成立时也会清490。

机侧:587–608,657–679；参数:196–201,223–225,284

低穿进入需要四个条件

相最低幅值跌落之外，正序幅值、使能和高穿保持互锁需全部满足。

$$LV = (V_{\min} < V_L) \wedge (V_+ \le V_b) \wedge E_L \wedge \neg H_H$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

公式中的量

LV	入口条件 逻辑量　机侧:587-608	$V_{\min}$	1A08相基波最低幅值 V　机侧:587-608
V_L	3B0参数门槛 V　机侧:587-608	V_+	3A8正序向量幅值 V　机侧:587-608
V_b	410基准 V　机侧:587-608	E_L	534低穿使能 逻辑量　机侧:587-608
H_H	4C4高穿保持 逻辑量　机侧:587-608		

低穿进入需要四个条件：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 Vmin<3B0、4C4=0、534=1、V+≤410同时成立。

02 490<20先递增，已20的下一合格观察才置模式1。

03 从0需第21次满足；仅模式变化时970事件数递增。

04 低穿优先于高穿else if，进入时清其他相关计数。

作用与依据 相幅值门槛使用Vb/1.732尺度，正序向量使用1611.96V尺度。两种电压基准混用会误判不对称故障，门槛必须指向具体变量。

数值与条件 工程VL=1611.96×.9/1.732≈837.623557V。演算Vmin=700V、V+=1400V、使能1、4C4=0、旧490=20：本拍进入。

滤波第一拍从旧历史建立

事件跌落4E0取Vd，支撑偏差470取正序幅值；两者用途不同。

$$x_k = (30\delta_k + 994x_{k-1}) / 1024$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 4E0=1−1040/410；470=6F0−3A8/410。

02 5C0按30/1024本拍、994/1024旧历史更新。

03 60C=1选滤波，否则选瞬时值，再乘活动KL。

04 Control15=3经过r换算，本快照KL=2.315876079。

公式中的量

x_k	本拍5C0 pu　机侧:665-672
δ_k	470电压偏差 pu　机侧:665-672
x_{k-1}	旧5C0 pu　机侧:665-672

作用与依据　滤波保留过去电压变化，第一拍支撑小于静态最终需求。30/1024的精确调参历史未给，只能解释平滑作用并演算逐拍行为。

数值与条件　演算6F0=1、V+=.6Vb、60C=1、旧5C0=0、KL=2.315876079：δ=.4；x=.01171875；z=0.0271391728pu；需求=26.86235324A。

需求上限与负值替代分开

超过.9863pu限幅；小于0写B68配置值，并非简单限到0。

$$z' = \begin{cases} .9863 & z > .9863 \\ b_{\min} & z < 0 \\ z & \text{其余} \end{cases}$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 4D8按活动KL与所选偏差生成。

02 大于.9863写.9863，小于0写B68，等号保持。

03 工程B68由p77=.008写入；乘Ib得到470安培值。

04 还需后续保持、早期限幅和合成，尚非最终参考。

公式中的量

z'	4D8处理后需求 pu　机侧:668-672
z	未限幅需求 pu　机侧:668-672
$b_{\min}$	B68负值替代 pu　机侧:668-672

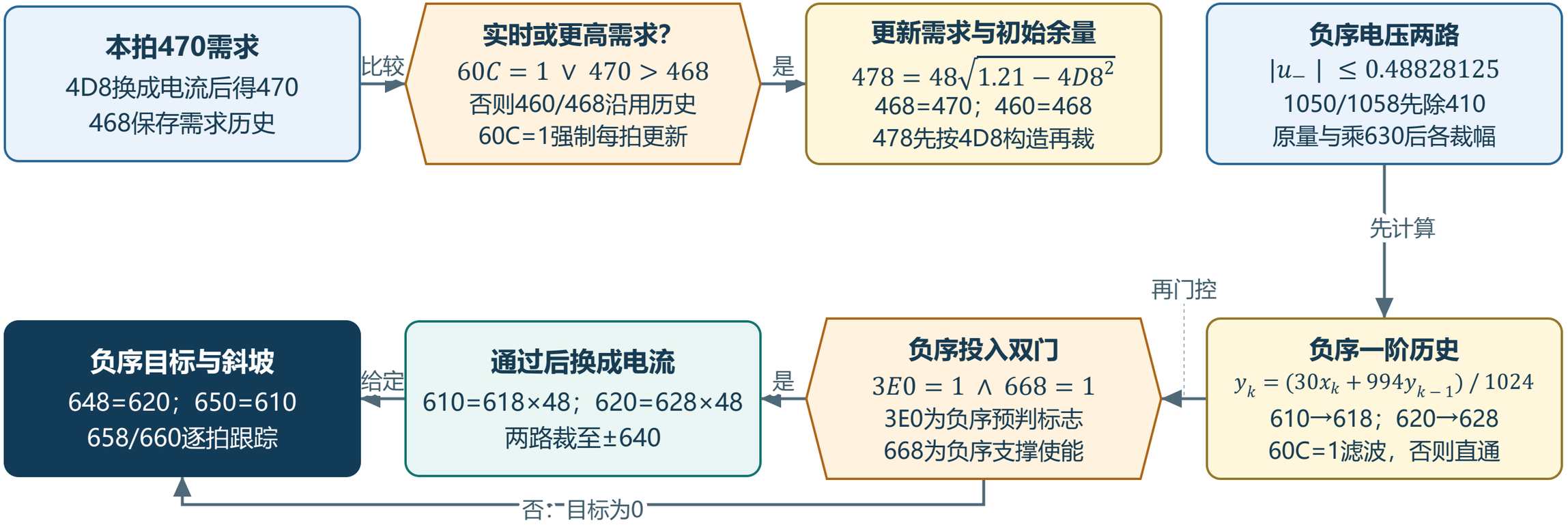
作用与依据　替代是离散规则而非普通连续限幅。严格比较与工程输入要保留，不能改成理想clip[0,.9863]；配置为零与工程指定非零应区分。

数值与条件　演算δ=.8、旧5C0=.8、60C=1：KL×.8=1.852700863>.9863，需求976.23974A。另设z=−.01、B68=.008则替代后7.9184A。

机侧:668-672

需求历史与负序支撑双门并行

实时模式每拍跟随；保持模式只更新更高需求。负序补偿先算后门控，与需求峰值是两条支路。



需求保持比较的是原始470，不是裁剪后的460。初始478还受458上限与212.1下限；后续页说明其后写覆盖。负序支撑任一门失败都将610/620置零，然后648/650取这两路；x两次裁幅的顺序及正负号以源码681～705行为准。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

实时跟随与需求峰值保持

60C不只选择滤波，还改变历史更新及后段覆盖。

$$I_{h,k} = \max\left(I_{n,k}, I_{h,k-1}\right) \quad (60C \neq 1)$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 60C=1每拍写468/460；否则仅新470大于旧468才更新。

02 首次余量Ib√(1.21−4D8²)，默认上界707A、下界212.1A。

03 这是早期余量，实时模式后段以合成A0再算。

04 峰值模式旧需求保持，低穿退出清468解除。

公式中的量

$I_{h,k}$	本拍468 A 机侧:673-679,788-794,616
$I_{n,k}$	新470需求 A 机侧:673-679,788-794,616
$I_{h,k-1}$	旧468 A 机侧:673-679,788-794,616
$60C$	选择位 编码 机侧:673-679,788-794,616

作用与依据 峰值保持可避免短时回升立即缩小支撑，实时模式则随新需求跟随。源码没有给策略历史论证，只解释作用，不编造设备保护整定理由。

数值与条件 演算60C=0、旧468=300A、新470=250A：本段保持300A；新470=350A才更新并重算初次余量。

负序支撑要同时过两道门

中间负序量会计算；3E0和668都为1才成为电流目标。

$$I_{-}^{*} = \operatorname{clip}\left(I_b x_{-}, \pm I_{-,\,\max}\right)$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 1050/1058除Vb先限±.48828125。

02 两轴乘630与−630，再限同范围并更新618/628。

03 3E0=1且668=1才乘Ib并限±640，否则输出0。

04 默认668=0，负序PI还受独立3F8门控。

公式中的量

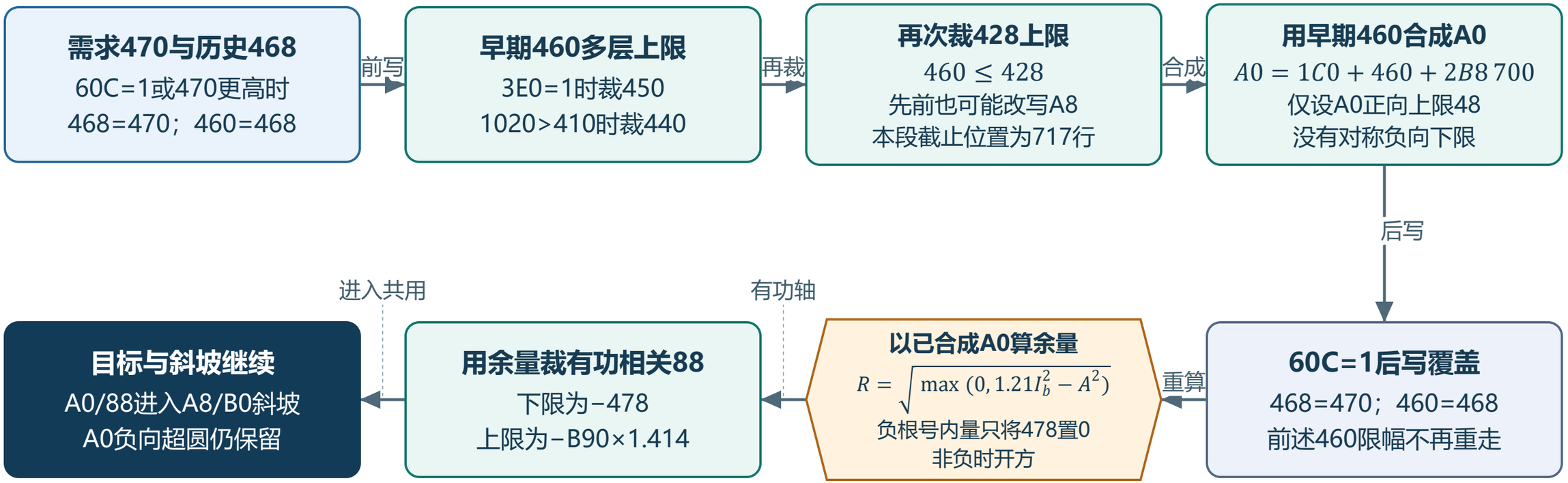
I_{-}^{*}	允许后的610或620 A　机侧:680-705,1015-1027
I_b	48电流基准 A　机侧:680-705,1015-1027
x_{-}	618或628历史 pu　机侧:680-705,1015-1027
$I_{-,\,\max}$	640限值 A　机侧:680-705,1015-1027

作用与依据　被计算不等于被使用。支撑目标与PI执行还有不同门控，能够解释为什么不对称电压存在而负序实际目标仍为零。

数值与条件　演算1050=.3Vb、630=1、60C=1、旧618=.03：新618=0.03791015625；3E0=668=1、640=494.9A时610=37.52347266A；668=0则0A。

低穿后写覆盖：限幅并非最终保证

源码先裁460，再合成A0，之后实时模式用原始470覆盖460；A0不会回头重算。



执行先后：706～717早期裁460 →786合成A0 →787只裁A0上端 →789～790覆盖460/468 →791按旧合成A0重算余量。60C=0不会执行本次后写和重算。若A0<−1.1×48，源码只把478置零，并不拉回A0；不可把电流圆画成对两轴统一投影限幅。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 余量公式R为478，Ib为48，A为已合成A0。

机侧:706–717,786–796,984–988

早期限幅被后段覆盖的顺序

706～717限制460；788～794重新写它，不会追溯修改已生成A0。

$$I_A^* = \min\left(I_{\text{avg}} + I_{\text{early}} + k_0 I_Q, I_b\right)$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

公式中的量

I_A^*	A0合成目标 A　机侧:706-717,786-794	I_{avg}	1C0保持量 A　机侧:706-717,786-794
I_{early}	合成前460 A　机侧:706-717,786-794	k_0	700参数p27 无量纲　机侧:706-717,786-794
I_Q	2B8 Q项 A　机侧:706-717,786-794	I_b	48电流基准 A　机侧:706-717,786-794

早期限幅被后段覆盖的顺序：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 3E0=1时460可限450默认565.6A并同步468。

02 1020>Vb时A8和460可限440默认282.8A。

03 460还限428工程上界；A0使用早期值合成并限Ib。

04 60C=1后写460=470，最终圆使用已生成A0。

作用与依据 同字段先限后覆盖不能画成无先后的一个限幅框。不同消费者在不同位置读取，要追读取时的值，而不只查看拍末内存。

数值与条件 演算早期460限565.6A、新470=700A、60C=1：A0消费565.6A；稍后460变700A，不能回填已计算A0。

有功目标可被动态改写

88先由P/Vd生成，再按模式和事件历史改变。

$$I_{B,\mathrm{alt}} = P_{\mathrm{limit}} k_T$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 常规88=2B0×Vb/D0；正值改−B90×1.414，负向超50才限幅。

02 710=1且57C=1：跌落>.2改用1C30×kT并置1C10。

03 跌落≤.2仅旧1C10=1时继续替代；710=2重新算P/Vd。

04 最后按电流余量限制；Control73=2在参数末段后写710。

公式中的量

$I_{B,\mathrm{alt}}$	改写后的88 A　机侧:761-783,795-796
P_{limit}	1C30功率限制输入 pu　机侧:761-783,795-796
k_T	548本拍系数 A/pu　机侧:761-783,795-796

作用与依据　这条是目标选择与历史保持，不是理想功率误差外环。后写替代可能改变前期限制，每条分支要追输入、选择位、历史标志和最终输出。

数值与条件　演算710=1、57C=1、跌落.3、1C30=.7、kT=−197.619049：88改−138.333334A并置1C10；下拍跌落.1且标志1时继续替代。

电流圆以合成A0重新计算

实时模式最终余量由合成励磁轴占用量决定，不只是支撑需求。

$$I_{\mathrm{rem}} = \sqrt{\max\left(1.21I_b^2 - \left(I_A^*\right)^2, 0\right)}$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 A0=1C0+早期460+2B8×700，并限制上界Ib。

02 60C=1重写468/460为470，计算1.21Ib²−A0²。

03 平方余量负则写0，非负才开方。

04 88小于−478夹到−478，大于−B90×1.414夹另一端。

公式中的量

I_{rem}	478最终余量 A　机侧:786-796
I_b	989.8A基准 A　机侧:786-796
I_A^*	合成且限上界的A0 A　机侧:786-796

作用与依据　励磁保持量、支撑和Q命令一起占用A轴空间。只拿支撑量算圆会高估另一轴余量；同时A0只有上界，不能称完整二维向量投影。

数值与条件　演算1C0=300A、早期460=976.23974A、Q项100A、700=1、60C=1且无额外早期限幅：A0原1376.23974→989.8A；478=453.58334229A；88原−700A、B90=0→−453.58334229A。

负向超圆时只把余量归零

根号保护并非完整二维参考限幅，A0没有对应负向下限。

$$q = 1.21I_b^2 - (I_A^*)^2$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 正常正向A0上限Ib，小于1.1Ib参考半径。

02 异常外部/历史输入可令A0大幅负向。

03 平方余量负时478=0，本段不再修改A0。

04 88负目标夹到0，不能据此称向量已回到圆内。

公式中的量

q	开方前平方余量 A² 机侧:787,791-795
I_b	48电流基准 A 机侧:787,791-795
I_A^*	A0合成目标 A 机侧:787,791-795

作用与依据 误把根号安全处理称完整电流圆投影，会掩盖负向无对称限幅的边界。参考生成、PI饱和与实测闭锁各有不同职责。

数值与条件 边界演算Ib=989.8A、A0=−1200A：q=-254558.1116A²，478=0；88=−100A夹到0A。输入是假定边界，不是正常工程稳态。

深跌落分类先走首分支

5D4记录低穿类别；低于.55Vb时即使负序异常也优先走首分支。

$$\Delta V = 1 - V_d \,/\, V_b$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 首条件：(3E0=0且1088<120.19)或V+<.55Vb。

02 57C=1：跌落>.6→121；.35<跌落<.45→481；.1<跌落<.15→861。

03 57C=0：跌落>.8→122；>.4→482；.1<跌落<.15→862。

04 每项OR当前同码保持，但前面新条件可覆盖后面旧码。

公式中的量

ΔV	4E0电压跌落，非功率误差 pu　机侧:799-835
V_d	1040正序第一轴 V　机侧:799-835
V_b	410基准 V　机侧:799-835

作用与依据　源码crowbar注释不能证明器件动作。当前PSCAD没有可消费分类码的crowbar触发支路，编码只按类别观测讲，不能宣传实际投撬棒。

数值与条件　演算V+=.3Vb、3E0=1、1088=200V、Vd=.3Vb、57C=1：首条件深跌落成立，ΔV=.7→121；不能因负序异常直接选123。

异常分类与旧码共同决定结果

首分支失败后才走负序异常分支；严格比较和优先级决定分类。

$$code = \text{firstmatch}\ (C_1, C_2, \ldots)$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 异常条件3E0=1或1088>120.19，且首分支失败。

02 57C=1按跌落>.41/.18/.12/.1选123/483/703/863。

03 57C=0按跌落>.4/.22/.15/.05选124/484/704/864。

04 同码可保持，没有匹配不写新码，正常模式清5D4。

公式中的量

$code$	5D4分类 编码　机侧:815-835,878-879
C_1	按顺序阈值或同码保持
C_2	逻辑量　机侧:815-835,878-879
…	

作用与依据　档位不是独立且永久自锁。原码与新输入一起参与OR，同样电压可能因不同历史维持不同码，应按真实优先级解释。

数值与条件　演算3E0=1、1088=150V、V+=.7Vb、跌落.3、57C=1：旧码0→483；旧码123则首项同码保持先选123。

目标变化要同时带上历史

电压回升后滤波不立即归零，A0变化也不立即等于斜坡A8。

$$x_k = (30 \times .2 + 994 \times .4) \,/\, 1024$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 旧5C0=.4、新V+=.8Vb、6F0=1、60C=1。

02 更新5C0再乘工程KL和Ib得到需求。

03 3E0=0、1020≤Vb避免早期限幅；1C0=200A、Q项0。

04 A0受Ib上限，A8按旧800A和398=14.14A/拍移动。

公式中的量

x_k	本拍5C0 pu　机侧:666-679,786-794,897-908,985

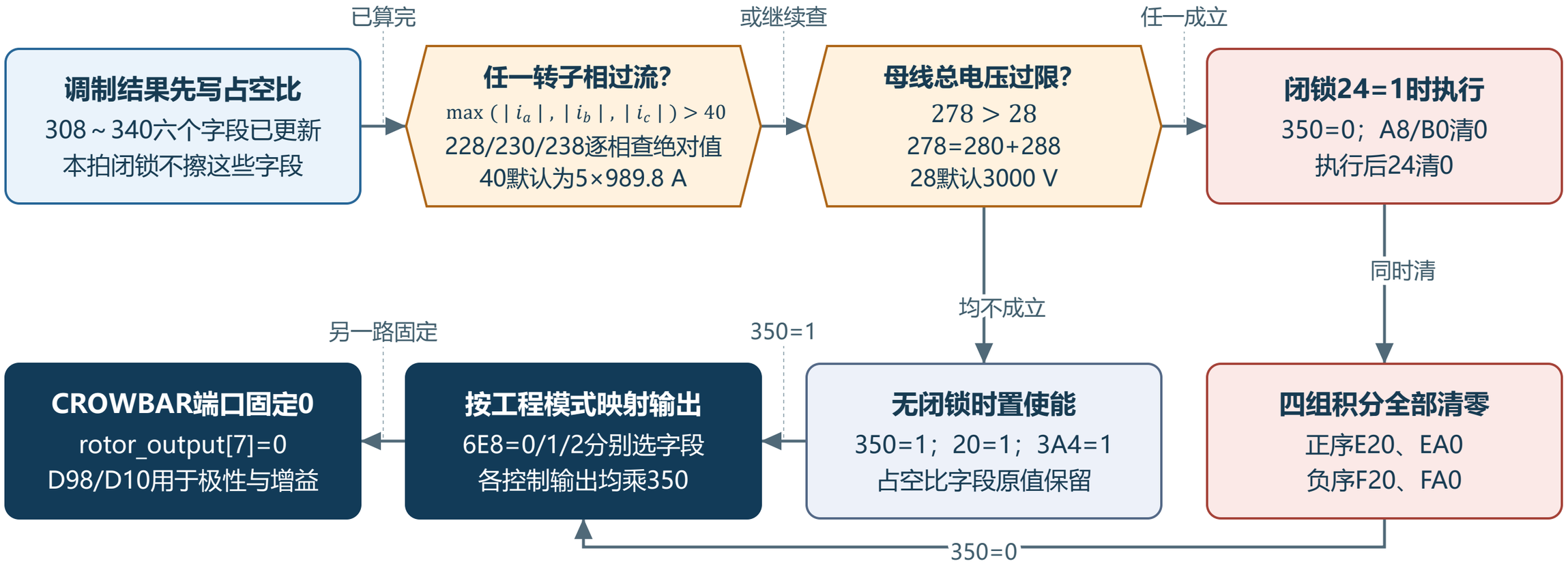
作用与依据　相同电压会因旧滤波、旧斜坡不同产生不同参考。演算需要同时展示目标与本拍执行参考，不能用孤立静态公式替代有记忆的算法。

数值与条件　演算旧5C0=.4、新V+=.8Vb、6F0=1、60C=1、KL=2.315876079：x=0.394140625；需求=903.47048070A；1C0=200A、Q项0且无早期限幅→A0=989.8A；A8旧800A、398=14.14→814.14A。

图 33 · 新增图解 · 机侧低电压穿越

即时闭锁：四PI积分清零与输出门控

本拍先算占空比，再查过流/母线过压；闭锁清使能和四积分，输出映射统一乘使能。



两个保护if独立执行，任一成立均置24=1。350是输出使能，不是占空比本体。模式0映射300/318/330/2F0/2F8，模式1映射308～340，模式2映射C78/C80/C88。D98/D10由滑差频率门选择并被调制中点平衡使用，不能命名为撬棒状态；实际CROWBAR输出[7]恒0。motor_post晚故障锁存与本图即时闭锁是不同阶段，原稿后处理推导继续保留。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

机侧:1098–1129,1132–1145；公共算法:275–279,470–498；入口:172–179

故障穿越不绕过即时闭锁

LVRT尾部仍检查转子相电流和母线；工程保护字0不关闭此路径。

$$block = (\max |i_{r,abc}| > 4949) \vee (V_{dc} > 3000)$$

依据实际执行顺序；数值为指定输入与历史的演算。

01 任一转子相绝对值>4949A或瞬时总母线>3000V便置24。

02 六路占空比先复制；闭锁随后清350、A8/B0。

03 清E20/EA0/F20/FA0四个PI积分，不清PI输出、全部目标或占空比，24清0。

04 下拍无越限可恢复；状态0/3及初始400拍跳过检查。

公式中的量

$block$	24即时闭锁 逻辑量　机侧:139-140,1122-1146
$i_{r,abc}$	228/230/238转子采样 A　机侧:139-140,1122-1146
V_{dc}	278瞬时母线和 V　机侧:139-140,1122-1146

作用与依据　电流圆限制目标，硬编码检查限制实测异常时输出。闭锁是使能门控而非抹去内部计算，需区分占空比计算值和模型实际输入。

数值与条件　演算ia=4950A、ib=0、ic=−4949A、Vdc=3000V：仅ia严格越限，350=0、A8/B0和四个PI积分清0；PI输出及占空比保留。全为等号则不动作。

机侧:139-140,1122-1146；recovered_primitives.h:43-59

网侧高电压穿越

电压抬升改变无功目标、限幅与退出条件

高穿开始后的全链动作

电压抬升进入高穿判据，两个控制器分别计算无功目标和电流上限。

阶段	本阶段使用或改变的量	下游去向
发生变化	相最大基波、正序d电压及可能的负序增加	两侧各自的估计和历史
进入模式	门槛、正序条件、使能及确认拍数同时满足	各侧模式2，旧模式影响本拍PLL限幅
参考与容量	高压需求、修正、负限值、历史保持和平方余量	网侧及机侧并非完全对称公式
恢复条件	比较退出带和附加条件，再确认、模式0及恢复标志	参考按实际斜坡逐拍回到正常

作用与依据 先沿这张路径表理解因果关系，后续逐页给出各节点的条件、公式、历史和数值。

高电压时吸收无功

高压穿越把q需求推向吸收无功方向，以影响PCC电压。网络阻抗和电流方向决定实际响应。

$$I_{d,\mathrm{room}} = \sqrt{\max\left(0, 2I_G^2 - I_{\mathrm{sel}}^2\right)}$$

用于限制有功限幅目标，而非直接赋本拍d电流。

01 实现取负号形成HV需求，再叠加实时电压相关项生成新q目标。

02 与LV不同，HV按选中q需求算d能力余量，限制有功目标0x140。

03 该赋值在本拍有功斜坡之后，不直接裁切已产生的当拍d参考0x58。

04 HV硬上下界还直接约束本拍q参考0x60；目标、参考和余量需要分别追踪。

公式中的量

$I_{d,\mathrm{room}}$	有功能力余量 A 0x148
I_G	电流基准636.3 A 0x110
I_{sel}	工程限幅与保持后需求 A 0x2C0

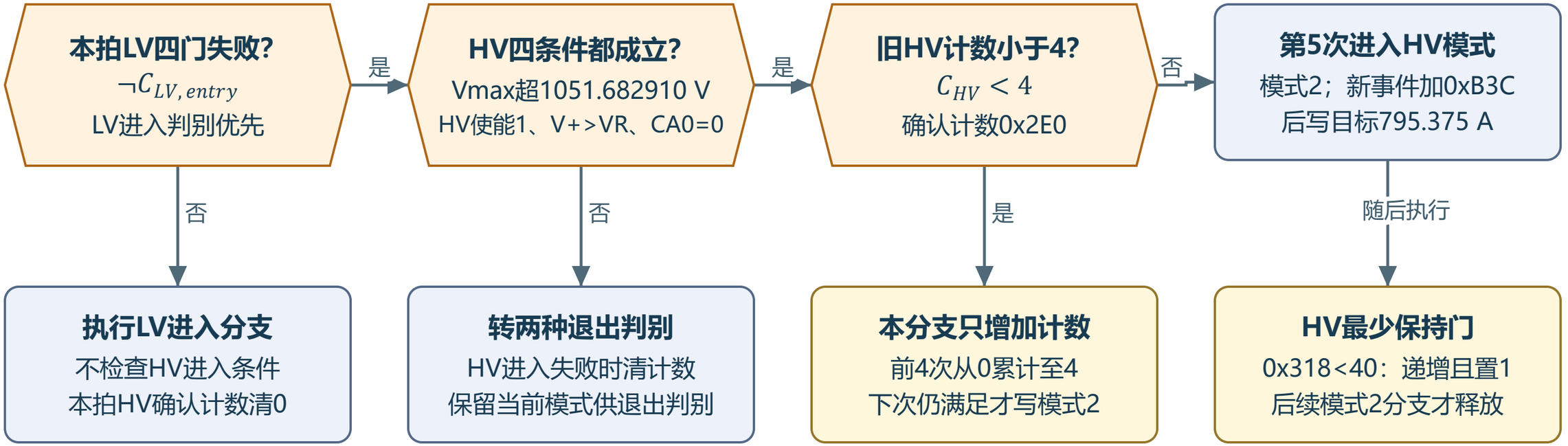
作用与依据 实现：HV先选q再算d余量。 物理解释：无功占用电流空间；容量因子2来自实现，具体依据未知。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定选中需求-310.70529A，d余量844.522115A；目标大于余量才压低。

图 34 · 新增图解 · 网侧高电压穿越

HV进入：四条件确认，第5拍写模式2

HV在LV进入条件失败后才检查；0xCA0是double比较，来源于机侧量复制。



HVin=VR×1.13/1.732=1051.682910 V。完整条件为Vmax>HVin、0x51C=1、V+>VR、double 0xCA0恰为0；不能替换成整数0/1门。0xCA0在命令入口复制全局0x2038。确认0起第5次=1.25 ms；进入分支每次满足都后写有功目标，不仅写一次。

网侧:772-800,889-895；命令:141-142,157；参数:193

HV进入第五拍动作

HV进入判断在LV进入失败之后执行。相基波与正序都高，并且命令和闭锁条件允许，才开始确认。

$$V_{\mathrm{HV,\,in}} = V_R p_{16} \,/\, 1.732$$

正序范数还须严格大于VR；最大相幅单独越限不够。

01 Vmax(0x1760)>0x250、0x51C=1、V+>VR、double 0xCA0恰为0。

02 0xCA0由command_input末尾复制机侧全局0x2038；不是仅0/1的整数门。

03 0x2E0从0先增4次，第5次持续满足写模式2，新事件才加0xB3C。

04 持续满足进入条件每拍写目标1.25I_G=795.375A，发生在本拍斜坡之后。

公式中的量

$V_{\mathrm{HV,\,in}}$	相基波高压进入门槛 V　0x250
V_R	电压幅值基准 V　0x270
p_{16}	HV进入系数1.13 1　工程Control_17

作用与依据　实现：四条件且低压分支优先。 物理解释：条件组合减少单项异常误触发，确认排除尖峰；闭锁用途须与机侧结合。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

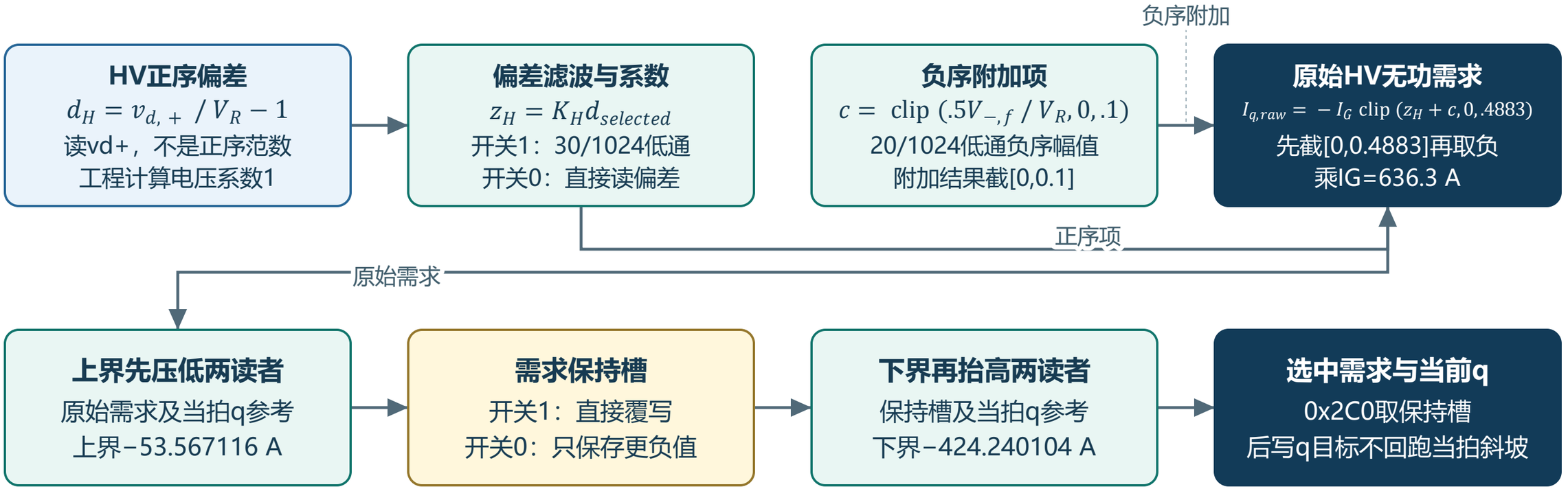
数值与条件　工程HVin=1051.682910V。指定计数0、四条件连续满足，第5拍进入，名义0.00125s；不含前端估计延迟。

网侧:783-794；参数:193；recovered_commands.cpp:157

图 35 · 新增图解 · 网侧高电压穿越

HV负序附加与上下限：三层结果分别读

HV读正序d分量生成无功需求，负序幅值先滤波后附加；原始需求、保持选中需求与本拍q参考不同。



负序附加实际加入HV需求，不受LV负序注入开关0x620限制。q当前参考0x60已在本拍前段斜坡更新，上下界随后直接裁它；后写0x50供下一次斜坡。假设原始需求−20 A、当前q=0、开关1，两者被上界压至−53.567116 A；原始需求−500 A，选中保持结果由下界抬至−424.240104 A。

网侧:896-918,927-930；参数:230-238

HV读d分量并保留历史

HV需求不是LV公式改号。它读取PLL滤波正序d电压，先滤波抬升偏差再乘HV系数。

$$h_{f,k} = [30(v_{d,+} / V_R - 1) + 994h_{f,k-1}] / 1024$$

基准1由当前工程p33写入，输入是d分量而非范数。

01 HV分支清LV滤波与计数；0x318<0x320=40增计数并置0x310，第41次分支才清门。

02 偏差=0x11D0/VR−0x640，工程0x640=p33=1。

03 0x578以30/1024更新；默认0x5C4=1选滤波，再乘0x280=KH，否则选直通偏差。

04 锁相稳定、q≈0时d可接近模长，但逐拍不能把0x11D0换为0x230。

公式中的量

$h_{f,k}$	本拍/旧HV偏差滤波
$h_{f,k-1}$	1　0x578
$v_{d,+}$	本拍PLL滤波正序d V　0x11D0
V_R	电压基准 V　0x270

作用与依据　实现：选择d分量并保存低通历史。 物理解释：平滑抬升需求；角度暂态时d与模长差别应保留。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定v_d+=1.2VR、旧h=.05，则新h=0.054394531；KH=2.223862622，正序量0.120965965。

HV负序附加真实参与

HV把负序幅值另作低通后追加到需求。它与LV负序两轴补偿不同，也不受0x620开关限制。

$$I_{\mathrm{raw}} = -I_G \,\mathrm{clip}\,(K_H h_{f,k} + c_k, 0, 0.4883)$$

附加量来自负序幅值，和LV两轴补偿门控不同。

01 0x590=(20×本拍负序0x1218+1004×旧缓存)/1024。

02 0x598=.5×0x590/VR截[0,.1]后加入HV正序需求。

03 合成量截[0,.4883]，再取负乘636.3A得到原始0x2D0。

04 随后还有工程上下界与保持；原始需求不是本拍内环q参考。

公式中的量

I_{raw}	HV原始需求 A 0x2D0
I_G	电流基准 A 0x110
K_H	HV换算系数 1 0x280
$h_{f,k}$	抬升偏差滤波 1 0x578
c_k	负序附加，限[0,.1] 1 0x598

作用与依据 实现：负序附加参与原始HV需求。 物理解释：不平衡提供另一需求来源；给定效果仍需电路验证。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 延续初态，负序=.1VR、旧负序缓存0，新缓存3.148359V，c=0.000976563；原始需求-77.592030A。

HV上下界裁当拍q

HV上下界分别作用需求和当前q，而不仅仅约束未来目标。较小吸收需求也可能被负上界推大。

$$I_{\mathrm{sel}} = \mathrm{clip}\,(I_{\mathrm{raw}}, I_{\mathrm{lo}}, I_{\mathrm{hi}})$$

滤波开关0时还需更负历史保持，不能只用此合并式。

01 上界0x298=F(p36)=-53.567116A；原始需求和当前0x60高于此值分别被压低。

02 默认滤波开关1直接覆盖0x2C8；否则只保存更负需求。

03 下界0x290=F(p37)=-424.240104A；保持需求与0x60低于下界分别被抬高。

04 最终0x2C0取保持槽；它、原始0x2D0和本拍0x60不必相同。

公式中的量

I_{sel}	默认直接覆盖时选中需求 A 0x2C0
I_{raw}	原始HV需求 A 0x2D0
I_{lo}	工程下界-424.240104 A 0x290
I_{hi}	工程上界-53.567116 A 0x298

作用与依据 实现：硬上下界也作用本拍参考。 物理解释：它确保需求在工程限定区间；具体非零上界取值依据未知。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定原始-20A、斜坡后q=0、开关1，两者都被上界压为-53.567116A。原始-500A时选中需求为下界-424.240104A。

HV新目标与有功余量

最终选中需求先用于d余量，随后生成新q目标。两路负序给定清0，但负序反馈调节仍继续。

$$i_{q,\mathrm{target}} = I_{\mathrm{sel}} + u_{\mathrm{aux}} K_{\mathrm{aux,H}} - k_{\mathrm{dec}} V_{+} \,/\, V_{R}$$

容量余量和目标合成有不同读者与生效时序。

公式中的量

$i_{q,\mathrm{target}}$	本拍HV新q目标 A 0x50	I_{sel}	限幅后需求 A 0x2C0
u_{aux}	备用输入 A 0x48	$K_{\mathrm{aux,H}}$	HV备用系数1 1 0x650←p34
k_{dec}	电压相关系数 A 0x238	V_{+}, V_{R}	本拍幅值/基准 V 0x230/270

HV新目标与有功余量：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 0x148从最终0x2C0算余量并压0x140；本拍0x138和0x58此前已生成。

02 新0x50=0x2C0+0x48×0x650−0x238×V+/VR，不读取0x630历史。

03 HV把0x600/608清0，负序PI照常读反馈误差；目标0不等于环停止。

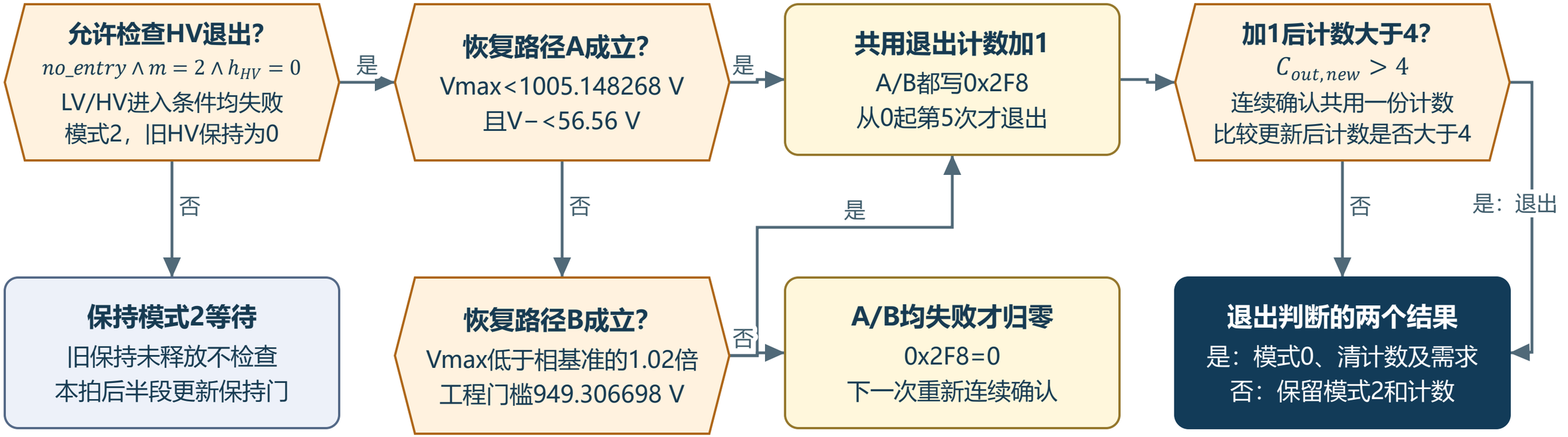
04 新q目标无正常±0x120裁切；当前q参考另有HV硬上下界。

作用与依据 实现：余量限制目标，q目标晚于斜坡。 物理解释：不能把同拍各量自动反馈回已执行的环节。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 完整指定HV算例：v_d+=V+=1.2VR、旧h=.05、负序=.1VR、旧负序缓存0、备用0。需求=-77.592030A；d余量896.512608A，高于795.375A不限目标；新q=-235.480351A。

HV退出：A/B两路径共享连续计数

保持门释放后，两条恢复条件可以轮流成立；共享计数只有在两条均失败时归零。



路径A：Vmax<VR×(1.13−0.05)/1.732，且实时V−<56.56 V；路径B：Vmax<1.02×0x1780。两路径共用0x2F8，A→B切换不会清零。图中退出判断“是”执行模式0动作并后写795.375 A目标，随后恢复标志另走801拍计数。门未开时退出计数保持，不能笼统写成“必须每控制拍连续”。

网侧:795-840；参数:194；初态:264

HV两退出路径共用计数

最少保持释放以后，两条电压恢复路径共用计数。连续从路径A切到B不清计数，两条都不满足才清零。

$$C_{\text{out}} = (V_{\max} < V_{\text{H, out}} \wedge V_{_} < 56.56) \vee (V_{\max} < 1.02 V_{\text{ph, R}})$$

另需模式、保持门释放与连续计数，不是满足一次立即退出。

公式中的量

C_{out}	电压恢复条件 布尔　HV退出分支	$V_{\max}$	相基波最大幅值 V　0x1760
$V_{\text{H, out}}$	参数退出门槛 V　0x258	$V_{_}$	实时负序幅值 V　0x1218
$V_{\text{ph, R}}$	相幅基准930.692841 V　0x1780		

HV两退出路径共用计数：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 必须LV/HV进入分支都失败、模式2、旧0x310=0，才检查退出。

02 路径A：Vmax<0x258且实时负序<56.56V；0x258=VR×(1.13−.05)/1.732。

03 路径B：A失败时Vmax<1.02×0x1780，不要求负序低于56.56。

04 满足任一路先增0x2F8，再>4判断，第5次退出、清需求保持、写有功目标795.375A。

作用与依据 实现：两路共享计数，先增再>4。 物理解释：结合负序和接近额定幅值的恢复判断；56.56的精确依据未给。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 工程A电压上限1005.148268V，B上限949.306697V。指定旧计数4、保持0、Vmax940V、负序100V：A失败、B成功，本拍计数5退出。

高电压改为反向无功需求

HVRT用电压抬升生成负向需求，滤波、历史与限幅不同于LVRT。

$$I_{H,\mathrm{raw}} = -I_b \ \mathrm{clip}\ (K_H \delta_H, 0, .3418)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 低穿合取失败后才评价高穿入口，确认计数阈值4。

02 需求=Vd/Vb−6F8，乘KH、限.3418，再取负。

03 460按负向工程区间钳位，余量用Ib²−460²。

04 高穿合成A0没有低穿Ib上限，648/650负序目标清0。

公式中的量

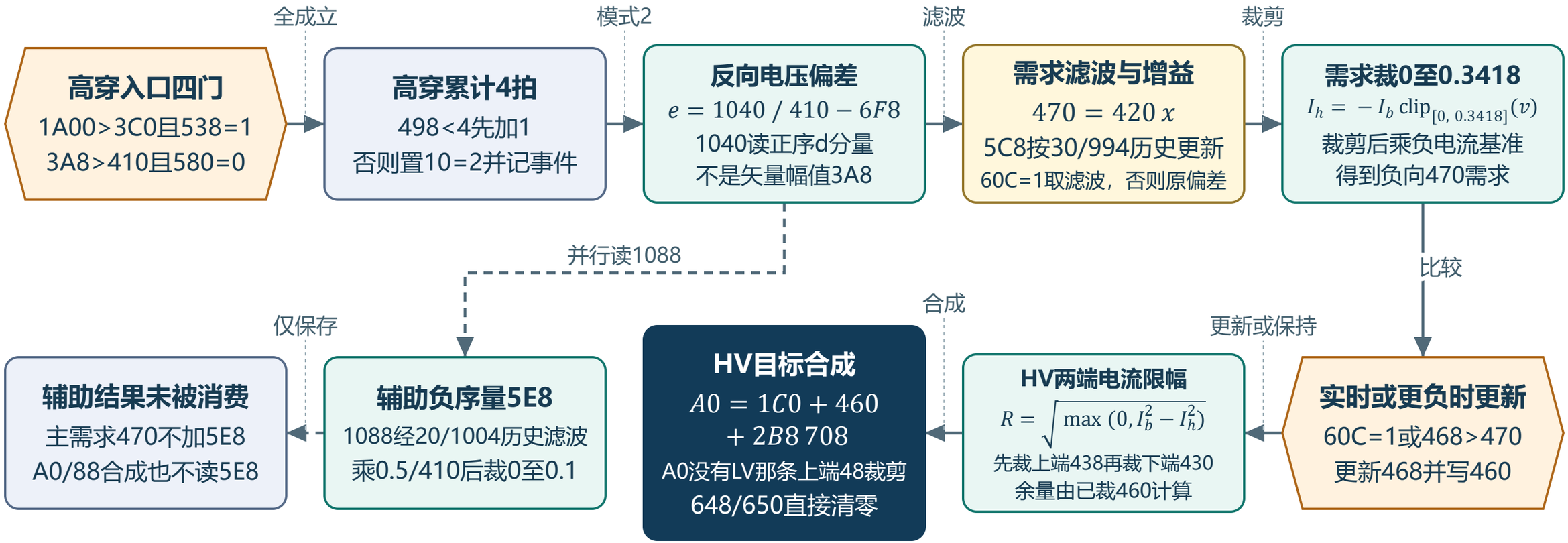
$I_{H,\mathrm{raw}}$	高穿新需求470 A　机侧:595-603,720-749,839-843
I_b	989.8A基准48 A　机侧:595-603,720-749,839-843
K_H	活动高穿系数420 无量纲　机侧:595-603,720-749,839-843
δ_H	选定抬升滤波或瞬时量 pu　机侧:595-603,720-749,839-843

作用与依据　负向需求用于降低电压的物理作用可解释，但不能把LVRT各段直接复制并改符号。半径、最终合成上限与负序路径均有实质差别。

数值与条件　对比：LVRT最终圆以合成A0为占用轴；HVRT圆只使用负向需求460，不能宣称两个控制器全路径对称。

机侧高穿：零恢复计时入口与反向需求

LV入口不成立才检查HV；四门累计第5拍置模式2。辅助5E8算出后没有参与需求合成。



入口实际595行：1A00>3C0 &&538=1 &&3A8>410 &&580==0.0；恢复计时须精确为零。498初值0时第五拍置模式2。HV清5C0并保持低穿恢复请求逻辑；5E8支路虽计算，但后续目标合成未消费，以虚线表示未使用。HV电流圆按460计算，与LV按最终A0计算不同。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 v为乘420后的470，Ib为48；需求裁剪后写470，电流圆中的Ih为裁到430/438后的460，R为478。

机侧:595–603,720–750,734–737,840–843

高穿入口要求恢复计时为零

恢复计时580非零会阻止高穿进入；该门控独立于调频开关。

$$HV = (V_{\max} > V_H) \wedge (V_+ > V_b) \wedge E_H \wedge (t_r = 0)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

HV	高穿入口合取 逻辑量　机侧:595-603,974-983	$V_{\max}$	1A00相基波最大值 V　机侧:595-603,974-983
V_H	3C0参数门槛 V　机侧:595-603,974-983	V_+	3A8正序幅值 V　机侧:595-603,974-983
V_b	410基准 V　机侧:595-603,974-983	E_H	538高穿使能 逻辑量　机侧:595-603,974-983
t_r	580恢复计时 s　机侧:595-603,974-983		

高穿入口要求恢复计时为零：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 Vmax>3C0、538=1、V+>Vb、580精确=0同时成立。

02 498<4先递增；已4的下一次满足才模式2。

03 从0需第5次合格调用；模式改变时974事件数加1。

04 高穿保持4C4在后面的高穿块更新，判断读旧状态。

作用与依据 确认次数避免短促电压抬升立即切换，但精确4的历史整定依据未给。恢复计时在拍末清零，也只有下一拍入口能看见零。

数值与条件 演算旧498=4、Vmax=1100V、工程VH≈1051.685681V、V+=1.2Vb、使能1、580=0且低穿失败：本拍模式2；580=.001s则不进。

工程高穿需求逐拍代入

Control19=2.2841经r(19,true)再乘.75，活动KH并不直接等于工程输入值。

$$x_{H,k} = (30\delta_H + 994x_{H,k-1}) / 1024$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 δH=1040/Vb−6F8，5C8按30/1024低通。

02 60C=1选滤波，否则选瞬时抬升，再乘KH。

03 需求限[0,.3418]并取负乘Ib。

04 本快照KH=1.667896967；r使用2F58内部系数而非滑差。

公式中的量

$x_{H,k}$	本拍5C8 pu　机侧:730-740
δ_H	电压抬升偏差 pu　机侧:730-740
$x_{H,k-1}$	旧5C8 pu　机侧:730-740

作用与依据　参数入口值与活动系数有不同含义。r公式还使用两类电流基准以及2F58内部系数，把Control19直接印作KH会导致整条需求链数值错误。

数值与条件　演算工程KH=1.667896967、Vd=1.2Vb、6F8=1、60C=1、旧5C8=.2：x=.2；需求0.3335793933pu<.3418；470=-330.17688354A。若旧5C8=0，第一拍为-9.67315088A。

负序附加量算出但没有使用

5E0和5E8被更新，但源码未把5E8加到470；不能按理想控制补齐。

$$z_ = \text{clip}\ (0.5x_ \ / \ V_b, 0, .1)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 1088按20/1024本拍与1004/1024旧历史更新5E0。

02 5E8=.5×5E0/Vb，再限[0,.1]。

03 随后只把470自身限[0,.3418]，没有+5E8。

04 高穿负序目标648/650清0；1088内部刷新路径也须另查。

公式中的量

$z_$	未叠加的5E8 pu　机侧:734-740,842-843
$x_$	5E0负序幅值滤波 V　机侧:734-740,842-843
V_b	410基准 V　机侧:734-740,842-843

作用与依据　被计算不代表被接入输出。添加物理上合理的理想补偿会改变实际实现。当前恢复PLL未自动把负序dq平方和写1088，零初态与外部宿主写入须区分。

数值与条件　演算1088=200V、旧5E0=100V：新5E0=101.953125V，5E8=0.03162396244pu；若正向需求.2pu，仍只用.2，不用0.23162396244。

机侧:734-740,842-843

高穿两端限幅与电流圆

工程负向区间由p38/p39峰值化；上界并非默认−212.1A。

$$I_{\mathrm{rem},H} = \sqrt{\max\left(I_b^2 - I_H^2, 0\right)}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 60C=1或新需求更负，更新468/460。

02 先按438上界，再430下界钳460。

03 工程区间约[−424.240104,−40.103724]A。

04 478=√max(Ib²−460²,0)，圆中使用460而非A0。

公式中的量

$I_{\mathrm{rem},H}$	高穿478余量 A　机侧:741-749
I_b	48电流基准 A　机侧:741-749
I_H	钳位后的460 A　机侧:741-749

作用与依据　先夹负区间会使很小需求至少到负向上界。精确限值来自工程h/f换算，源码并未给历史调参理由，只能解释区间与余量的作用。

数值与条件　演算470=-330.17688354A、工程区间[-424.240104,-40.103724]A：460不变；478=933.10624560A。若470=−5A则改上界-40.103724A。

高穿分类分别读电压与负序

5D8是分类编码；正常分支用正序向量标幺，异常分支用1088有名幅值。

$$v_{+} = V_{+} \,/\, V_{b}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 3E0=0且1088<42.42时，57C=1按v+>1.2/1.16/1.05选1361/1241/1131。

02 57C=0按v+>1.25/1.2/1.05选1362/1242/1132。

03 异常分支57C=1按1088>219.17/169.68/98.98选1363/1243/1133。

04 57C=0按>226.24/169.68/113.12选1364/1244/1134；同码保持受顺序约束。

公式中的量

v_{+}	正序向量标幺幅值 pu　机侧:844-870
V_{+}	3A8向量幅值 V　机侧:844-870
V_{b}	410基准 V　机侧:844-870

作用与依据　分类码没有已证实的器件动作映射。output16只是两种分类码按位或的观测输出，不能因此推断保护电阻被投切；同码保持也不等于无条件永久锁存。

数值与条件　演算3E0=0、1088=0、57C=1、v+=1.18、旧码0：首>1.2失败，>1.16成立→1241；旧码1361时前项同码保持先胜出。

高穿合成没有低穿那条上限

高穿把励磁保持量、负向需求与Q项相加，这里不执行A0≤Ib。

$$I^{*}_{A,H} = I_{\mathrm{avg}} + I_{H} + k_{Q}^{H} I_{Q}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

$I^{*}_{A,H}$

高穿A0合成目标

A　机侧:721,752,839-843,940

I_{avg}

1C0保持量

A　机侧:721,752,839-843,940

I_{H}

460负向需求

A　机侧:721,752,839-843,940

k_{Q}^{H}

708 Q系数

无量纲　机侧:721,752,839-843,940

I_{Q}

2B8 Q项

A　机侧:721,752,839-843,940

高穿合成没有低穿那条上限：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 A0=1C0+460+2B8×708，工程708来自Control35=1。

02 88仅按−478限制负向，648/650清0。

03 高穿块先读旧7A8=1才置恢复请求570，后段752才写当前模式。

04 真正恢复还要满足940行完整门控，提出请求不等于执行恢复。

作用与依据 负向需求减少励磁相关轴目标，但旧保持量和Q命令同样影响结果。这里的圆没有对三个量合成后再整体限幅，不能给出源码没有的全向量约束保证。

数值与条件 演算1C0=342.045186A、460=-330.176884A、2B8=318.166669A、708=1：A0=330.03497125A。仅指定节点状态，不称实际稳态。

穿越退出与恢复

电压恢复之后，模式、标志、参考和驱动按各自时序恢复

故障解除后的全链动作

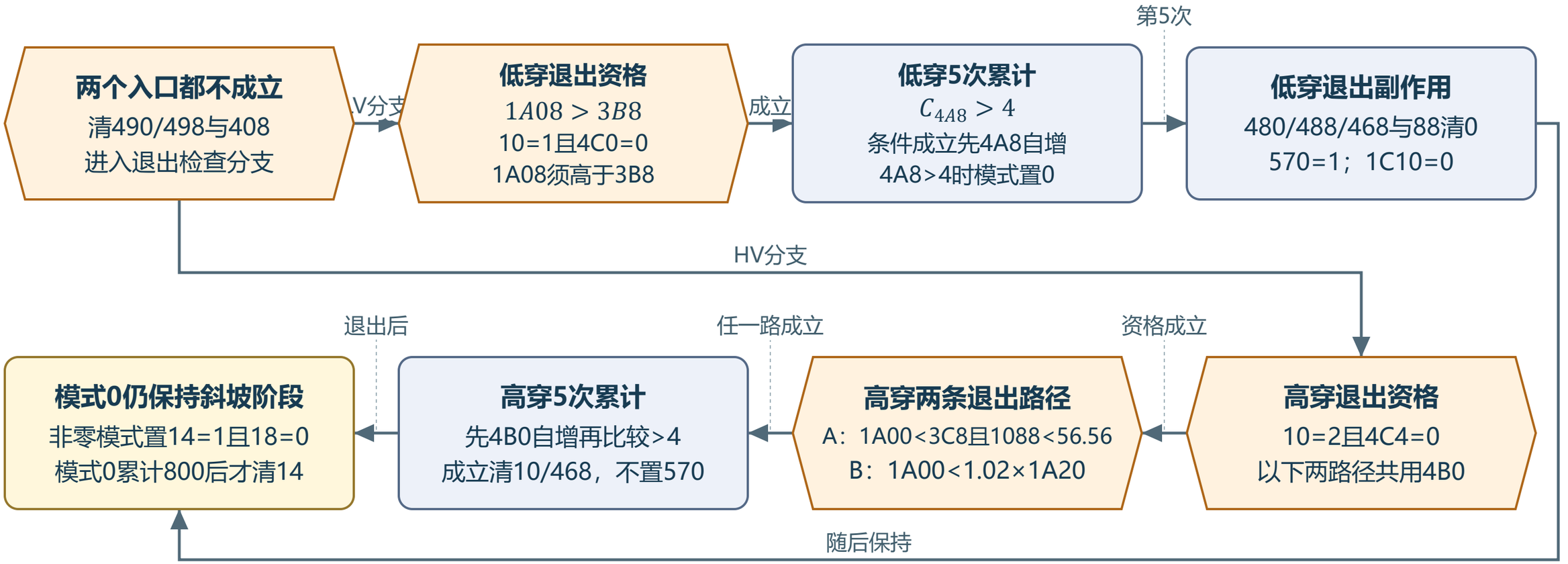
输入电压恢复先改变判据，随后状态与参考在各自时序中恢复。

阶段	本阶段使用或改变的量	下游去向
测量恢复	PLL、相基波、正负序电流和RMS继续更新	历史使响应不会瞬间完全复位
模式退出	满足滞回与确认门控后，穿越模式先回0	恢复标志仍可为1
参考恢复	按恢复分支、斜坡步长与覆盖顺序改变目标	目标到位与标志解除是不同事件
保护协调	复位、锁存、硬编码闭锁和输出使能共同判断	仅电压恢复不足以保证驱动恢复

作用与依据 先沿这张路径表理解因果关系，后续逐页给出各节点的条件、公式、历史和数值。

穿越退出：入口失败后才查退出门

退出分支处于LV与HV入口的else之后；5次退出累计与800拍斜坡保持是两套计数。



LV条件失败清4A8。HV路径A失败后检查B，两路都成立时只执行A，两路共用4B0；均失败才清4B0。退出条件成立第5拍清模式。模式清零后14继续保持，18<800先加1，否则清14及478，因此14保持不是延迟清10。570是请求字段，随后恢复五项AND门可能当拍把请求清掉。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。

退出先看进入失败再看门槛

穿越退出只在进入条件都失败的else里判断；还要模式保持标志允许退出。

$$N_{\mathrm{off}} > 4 \Rightarrow \mathrm{mode} = 0$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

N_{off}	4A8低穿或4B0高穿退出计数 次　机侧:604-639	mode	局部模式10 编码　机侧:604-639

退出先看进入失败再看门槛：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 LVRT需4C0=0且Vmin>3B8，退出计数先加再判>4。

02 从0第5次满足退出，清保持量及88、提出570恢复请求。

03 HVRT需4C4=0：先看Vmax<3C8且1088<56.56。

04 否则可用Vmax<1.02×1A20兜底；两条高穿出口共用4B0。

作用与依据 使能、进入/退出门槛与保持互锁的先后都重要。低穿默认40拍保持在后面模式块更新，不能直接把40拍当最早可退出时刻；高穿兜底也不是同一个参数门槛。

数值与条件 演算LVRT、4C0=0、Vmin>3B8、两个入口均失败、旧4A8=4：本拍计数5→模式0，88清0并570置1；恢复门控稍后仍可能清请求。

退出后保持的是斜坡阶段

14在非正常模式置1；模式已0后再计800次递增，下一次才清保持。

$$800T_s = 0.200\,\mathrm{s}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 模式非0时14=1、18清0。

02 模式0且14=1时，18<800先递增。

03 已到800的下一调用清14与478，计数复零。

04 保持期间仍读模式0，故不能宣称穿越模式又持续800拍。

公式中的量

T_s	250μs控制周期 s　机侧:641-652

作用与依据　恢复斜坡阶段与穿越模式是不同状态。模式0已经恢复正常目标生成，但14仍影响步长；名义0.2s只对应800次递增，解除动作在后一次调用。

数值与条件　演算模式0、14=1、旧18=799：本拍18=800仍保持；下一拍才14=0、478=0。

穿越两轴斜坡采用不同速度

公共slew每拍追踪目标；故障与恢复阶段的两条步长不是同一数值。

$$x_k = x_{k-1} + \operatorname{clip}\left(x^* - x_{k-1}, -d, d\right)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 14=0：ready后390/398取360默认2.828A/拍，未ready取.4242。

02 14=1：390取378；398在408<180时取370，否则取2×370。

03 默认378=2.828，370=14.14A/拍；工程参数也会覆盖相关字段。

04 A8沿398、B0沿390，负序658/660分别用对应步长。

公式中的量

x_k	本拍斜坡输出 A　机侧:897-908,985-988
x_{k-1}	上拍输出 A　机侧:897-908,985-988
x^*	本拍目标 A　机侧:897-908,985-988
d	390或398正步长 A/拍　机侧:897-908,985-988

作用与依据　步长限制的是参考变化，而非实际电机电流变化速度。精确2.828、14.14的历史选择依据未给；这里说明字段与时序，工程覆盖值还需参数章节核对。

数值与条件　默认快照演算14=1、408=179、A8=800A、A0=989.8A→814.14A；408=180则→828.28A。B0旧−400A、目标−200A、390=2.828→−397.172A。

机侧:897-908,985-988

低穿事件计时不是电网惯量算法

该事件链依据大功率命令、低穿模式和电压跌落；它不同于网侧df/dt或调频算法。

$$t_{e,k} = t_{e,k-1} + T_s$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 57C=1、模式1、4E0≥.15时B88加250μs。

02 严格>.15s才1BD0=1，否则0。

03 其他情况只有57C不为1时清计时；仍为1而离开低穿时旧值可保持。

04 事件成立后才推进记录时钟70和记录使能90。

公式中的量

$t_{e,k}$	本拍低穿事件计时B88 s　机侧:911-929
$t_{e,k-1}$	旧B88 s　机侧:911-929
T_s	.00025s控制周期 s　机侧:911-929

作用与依据　源码注释将此段称惯量检测，但实际执行判据不是相位跳变或df/dt。名称不能替换算法，严格浮点比较也不能只按十进制除法宣称固定首动作拍。

数值与条件　演算57C=1、模式1、跌落.2、旧B88=.1499s：新值.15015s>.15，事件置1。若下拍离开低穿而57C仍1，这段没有清计时分支。

记录窗口在10到20毫秒之间

事件后记录不是前10ms；真实窗口是严格超过10ms且不超过20ms。

$$\bar{x}_k = (\Sigma_{k-1} + x_k) / (N_{k-1} + 1)$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

01 事件1时70加250μs，>20ms清90；否则>10ms置90。

02 事件0时清采集累计和计数，但不清90；采集仍同时要求事件1。

03 累计外部P_pos、D0/Vb和88，用实际样本数除。

04 输出均值1C48、1C60、80，供不同恢复模式读取。

公式中的量

$\bar{x}_k$	本拍记录均值 输入量对应单位　机侧:919-938
Σ_{k-1}	此前累计 输入量对应单位　机侧:919-938
x_k	本拍P_pos、标幺电压或88 pu或A　机侧:919-938
N_{k-1}	旧实际样本数78 次　机侧:919-938

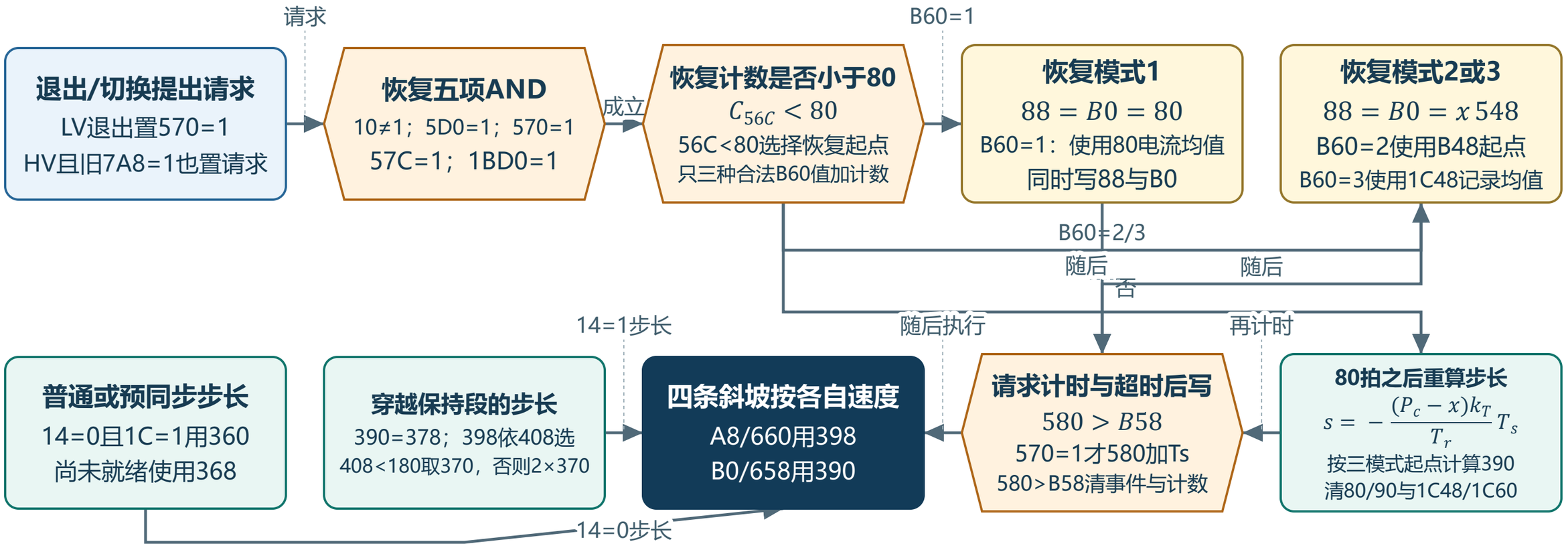
作用与依据　记录提供明确事件后的动态状态，不能把它误写成额定常数。外部P_pos需按工程归一化接口解释，不能把1C48当成1C0励磁保持量。

数值与条件　演算事件1、旧70=.010s→.01025s置90=1；旧样本2、P和1.2、新P_pos=.7→均值.633333pu；旧电流和−500A、新88=−200A→均值−233.333333A。

图 39 · 新增图解 · 穿越退出与恢复

恢复请求五门、三种起点与逐拍斜坡

请求570=1还不够：五门同时通过才能进入恢复；五门失败直接清请求。



五门精确来自940行；失败在973行清570，不是等待请求直到条件齐备。模式1的x=80/548；模式2为B48；模式3为1C48。B60不为1/2/3时本段不增加56C。恢复步长可带符号，沿用slew实际比较和加减；B0==88时才清恢复标志。超时后写发生在斜坡之前；三模式的起点仍必须保留原稿完整代入推导。 图内字母数字字段按机侧局部十六进制偏移标记，箭头按源码读写关系。 s=390，Pc=2A0，kT=548，Tr=B58，Ts=0.00025 s。

机侧:619–620,721,896–909,939–988

提出恢复请求后仍需五项门控

退出低穿只提出570；恢复执行还需使能、大功率与事件记录同时成立。

$$R = (\mathrm{mode} \neq 1) \wedge E_R \wedge Req \wedge F_P \wedge E_{\mathrm{rec}}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

R	恢复执行合取 逻辑量　机侧:940-954,973	mode	局部模式10 编码　机侧:940-954,973
E_R	5D0恢复使能 逻辑量　机侧:940-954,973	Req	570恢复请求 逻辑量　机侧:940-954,973
F_P	57C大功率命令 逻辑量　机侧:940-954,973	E_{rec}	1BD0事件位 逻辑量　机侧:940-954,973

提出恢复请求后仍需五项门控：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 模式非1、5D0=1、570=1、57C=1、1BD0=1同时满足。

02 任一失败，973行直接清570。

03 56C<80时按B60精确等于1/2/3选择恢复参考。

04 合法模式每拍直接写88和B0并加计数；其他B60值不增加计数。

作用与依据 80次期间已经写入恢复电流参考，不能画成80拍完全无输出的等待。门控失败清请求也意味着一次低穿退出不保证启动恢复链。

数值与条件 演算模式0、使能1、请求1、大功率1，但事件位0：本拍请求被清，不执行80拍参考覆盖；事件位1且B60=3才按外部记录功率选择。

三个恢复模式读取不同均值

工程B60=3读取动态P_pos均值；修改固定起点Control65不改变这条取值路径。

$$I_{\mathrm{rec}} = \begin{cases} \bar{I}_B & B60 = 1 \\ P_0 k_T & B60 = 2 \\ \bar{P}_{\mathrm{pos}} k_T & B60 = 3 \end{cases}$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

I_{rec}	恢复88/B0参考 A　机侧:941-954	$\bar{I}_B$	80记录电流均值 A　机侧:941-954
P_0	B48固定起点参数 pu　机侧:941-954	k_T	548本拍功率系数 A/pu　机侧:941-954
$\bar{P}_{\mathrm{pos}}$	1C48动态功率均值 pu　机侧:941-954	$B60$	恢复模式参数 编码　机侧:941-954

三个恢复模式读取不同均值：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 B60=1：取80记录的88均值。

02 B60=2：取B48固定起点功率×kT。

03 B60=3：取1C48外部动态功率均值×kT。

04 计数<80时直接写B0=88；它会覆盖此前的斜坡历史值。

作用与依据 三种模式参考物理来源不同。动态功率均值由故障记录得到，固定起点只参与模式2；用同一个常数解释所有恢复模式会误读Control75=3的实际行为。

数值与条件 演算kT=−197.619049、模式3、记录P=.7、旧56C=79、全部门控满足：88=B0=−138.333334A，56C=80；模式1若电流均值−180A则直接用−180A。

恢复步长、清记录与超时后写

80次参考写入之后才算恢复步长；清记录与精确相等检查会影响后续行为。

$$d_{\mathrm{rec}} = -\frac{P^{*} - P_{\mathrm{rec}}}{T_{\mathrm{rec}}} k_T T_s$$

实际源码关系；指定状态演算与真实仿真记录区分。

公式中的量

d_{rec}	覆盖390的恢复步长 A/拍　机侧:955-983	P^{*}	本拍修正有功2A0 pu　机侧:955-983
P_{rec}	所选固定或记录起点 pu　机侧:955-983	T_{rec}	B58恢复时间 s　机侧:955-983
k_T	548本拍系数 A/pu　机侧:955-983	T_s	250μs控制周期 s　机侧:955-983

恢复步长、清记录与超时后写：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 56C已80时，用目标P与所选起点差、B58和kT算390。

02 随后清80、90、1C48、1C60；下一拍再计算时不可假设旧均值还在。

03 B0==88精确相等时清请求/计数/事件，判断发生在slew之前。

04 仅请求仍1才累加580；超时清事件和计数，不直接清570，下一拍门控再清。

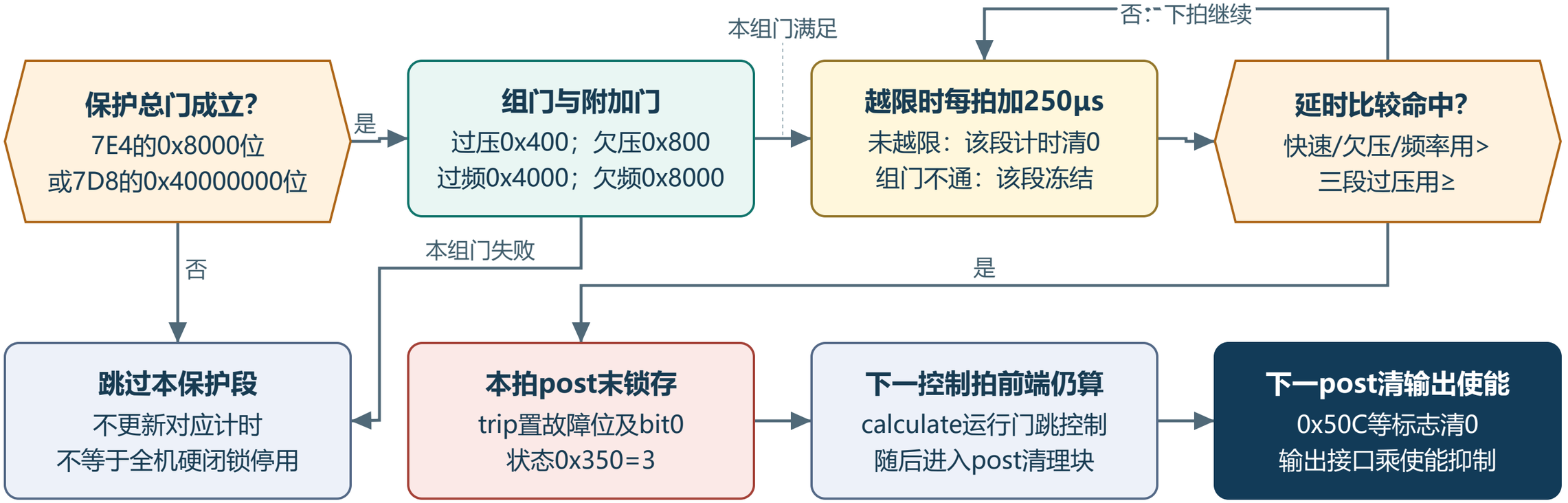
作用与依据 记录清零、相等判断和超时后写不是理想连续斜坡的附注，它们会直接改变下拍执行条件。不能仅凭B58=.5s就保证每次恰好.5s平滑完成。

数值与条件 演算P*=1.045、记录P=.7、kT=-197.619049172、B58=.5s、计数80、B0≠88：390=0.03408928598A/拍；记录均值随后清0。旧580=.4999s且请求仍1则本拍事件0、580清0，570并非直接清0。

图 40 · 新增图解 · 保护与输出闭锁

保护门、计时、锁存与下一拍清理

软件保护按总门和组门选择，再按分组的严格/非严格延时比较锁存；清使能块在post前段。



快速过压不要求运行/RMS更新门；分段电压需0x2C=1及0x480=1，频率段需0x2C=1及0x47C=1；更新标志保持。trip在本拍post末置状态3，清理块已过去，因此使能可能到下一次post才清。工程commands[7]=0仅写保护命令字0，不能据此宣布机侧硬coded母线/过流闭锁停用。bit1二类故障运行时另计≥4 s。

网侧:48-55,127-151,205-307；命令:151-152；公共算法:470-498

保护总门与组门分开

穿越负责支撑，保护负责按条件退出，两者有不同开关。工程面板保护字保存0，不应据存在定值就说所有段已投入。

$$G_T = ((w_T \,\&\, 0x8000) \neq 0) \vee ((w_C \,\&\, 0x40000000) \neq 0)$$

&表示按位与，组门仍需另查；未开启门时不进入计时更新。

01 总门：0x7E4的0x8000位，或0x7D8的0x40000000位成立。

02 组enabled读0x7E0或0x7D8：过压0x400、欠压0x800、过频0x4000、欠频0x8000。

03 快速过压仅总门和过压组门，不要求运行0x2C或RMS门0x480。

04 三段过压/四段欠压需0x2C和0x480，频率段需0x2C和0x47C。

公式中的量

G_T	保护总许可 布尔　post保护入口
w_T	保护总位字 位字段　0x7E4
w_C	命令保护字 位字段　0x7D8

作用与依据　实现：快速段比其他段少两道门。 物理解释：减少等待标志，但仍读保存RMS；关门并不自动清历史。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　工程commands[7]=0写0x7D8=0。指定总门1、过压组1、运行0、RMS门0，则快速段可计时，其余电压段冻结；此为门控演算，不是工程保护实测。

网侧:48-55,205-288；recovered_commands.cpp:151；build/engineering_parameters.json:commands_actual

RMS更新标志会保持

有效值来自平方窗口平均。标志置1后，本函数未每拍清除，不能画成保护仅在窗口刷新那一拍累计。

$$V_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} v_j^2 \ / \ N}$$

RMS分母是实际次数，与母线平均固定设定分母不同。

01 十路RMS平方累加，0x460>=0x464时开方输出，清计数/平方和，置0x480。

02 保护读线电压RMS0x3C0/3D0；相电压RMS另在0x3C8/3D8/3E8。

03 频率更新置0x47C；grid_post本函数未逐拍清0x480/47C。

04 门曾置1后可能每拍计250μs、读取保持测量；实际标志寿命还要查其他清理。

公式中的量

V_{rms}	窗口有效值 V　如0x3C0
v_j	窗口电压样本 V　如0xC0
N	本次实际累计数 拍　0x460
j	窗口序号 拍　RMS累加

作用与依据　实现：窗口值与置位门均可保持。 物理解释：RMS滤去正弦瞬时摆动但有延迟；标志不是单拍刷新脉冲。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定完整窗口平方均值1140²V²，则RMS1140V。50Hz名义80拍窗口20ms；标志置1后下一拍仍1，前提是其他清理未改写。

延时比较分组不同

计时器只在门有效时执行；恢复到正常侧才清零。关门会冻结旧计时，重新打开可能继续此前历史。

$$t_k = \begin{cases} t_{k-1} + T_s, & G = 1,\ C = 1 \\ 0, & G = 1,\ C = 0 \\ t_{k-1}, & G = 0 \end{cases}$$

动作的≥或>另分组，部分段动作后还清计时。

公式中的量

t_k, t_{k-1}	本拍/旧计时 s　各段timer	T_s	周期.00025 s　源码常数
G	该段全部许可 布尔　总/组/运行/更新门	C	电压或频率越限 布尔　严格阈值比较

延时比较分组不同：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 快速过压0x900门槛、0x908/910计时、0x918延时，严格>动作。

02 三段过压0x920/940/960门槛以≥延时动作；四段欠压0x980..9E0严格>。

03 过频54/53/52Hz、欠频46/47/47.5Hz各三段，均严格>延时动作。

04 越限电压/频率也是严格比较；等于门槛走正常侧清计时，前提是该组门有效。

作用与依据 实现：关门冻结且延时比较不统一。 物理解释：延时排除短暂越限，冻结历史影响重新许可后的剩余时间。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定快速延时.15s，计时恰.15s不动作，下一有效越限拍.15025s动作；三段过压计时恰等于延时就动作。持续double累加的边界以实际值为准。

故障锁存与清理错拍

主控制先于保护执行。本拍检测保护在post末锁存，指定输出清理位于下一次post开头，因此检测和清输出要分开画。

$$o_{\mathrm{delivered}} = e_{\mathrm{PWM}}\, o_{\mathrm{cache}}$$

使能可以压住旧缓存，不等于所有缓存都被清零。

01 trip同时置故障位0x7E8/7DC及0x7F0 bit0；本拍post末把0x350置3。

02 下一拍calculate仍更新前端估计，再被运行门跳过；随后post清指定标志及8浮点槽。

03 跳闸清使能0x50C等，但不在该块清全部六占空比缓存；grid_output乘使能抑制旧缓存。

04 二类bit1运行中累计≥4s才置3，非运行直接置3；状态2尾段>800第801次整块复位。

公式中的量

$o_{\mathrm{delivered}}$	最终输出模型控制量 模式决定V/A/标幺　grid_output[1..6]
e_{PWM}	输出使能 0/1　0x50C
o_{cache}	选定模式缓存 模式决定V/A/标幺　所选状态槽

作用与依据　实现：末段锁存，下次post才清理。 物理解释：时序应区分检测、停算、输出抑制；整块复位另清历史。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

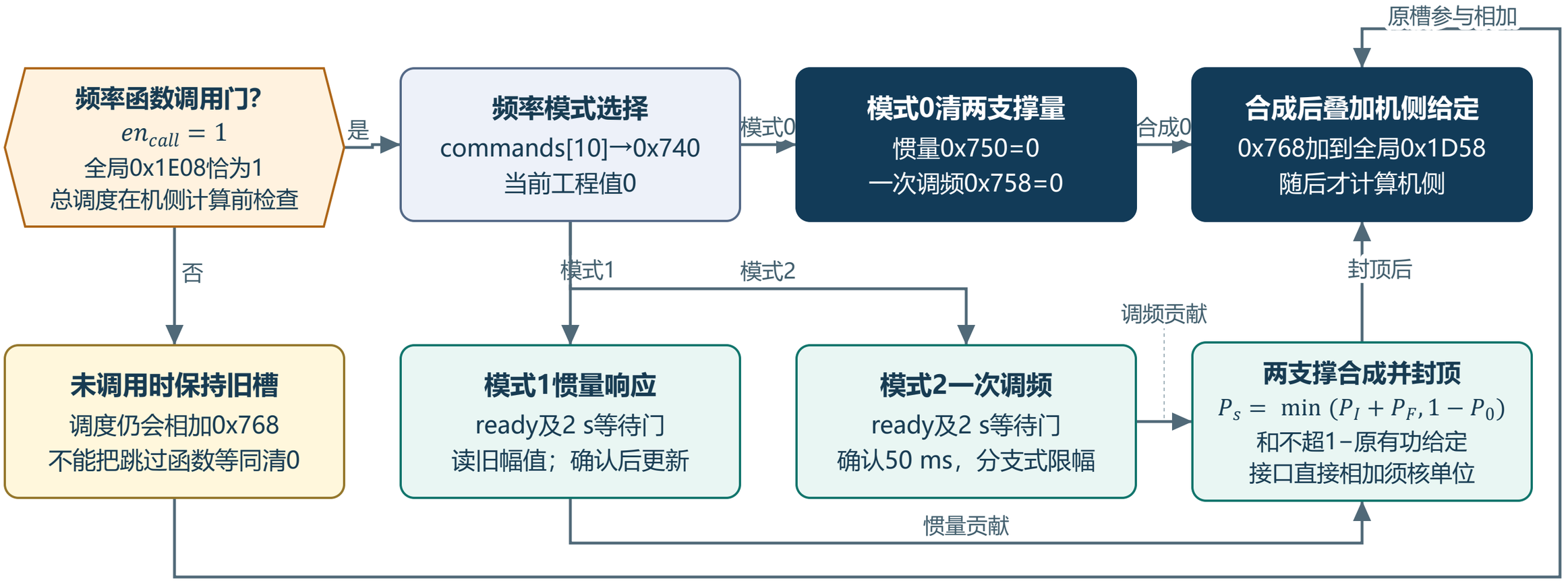
数值与条件　指定状态2尾段计数初值0，800次不复位、第801次复位，名义.20025s。保护首次在post末锁存时，本拍使能可能仍1；下次post清0。复位命令0x520=1则整块清并重写默认。

网侧:125-152,291-307,645,1025-1035；公共算法:422-449

图 41 · 新增图解 · 频率支撑的条件与运算

频率支撑：当前工程模式0与可选路径

当前工程命令选择模式0；图中模式1/2属于源码可选算法，不能称当前保存故障已激活频率支撑。



当前commands[10]=0来自工程Cmd_8=0映射。调用门0x1E08与算法模式0x740是两道独立门；函数实际执行模式0时清两项并重算支撑，未调用时不能凭图断言0x768自动为0。测频本轮post更新晚于本轮支撑读取；滑动均值/导数保留历史。模式1触发前先消费旧幅值；模式2为源码分支限幅，不能替换成对称clip。

命令:156；入口:153-174；网侧:333-425,427-512；PSCAD工程:41769-41770

频率支撑改有功给定

频率下降常表示系统功率不足，增加有功可提供支撑。但当前工程频率模式0，以下解释可选算法，不称本故障已启用调频。

$$P_{\mathrm{cmd,\,new}} = P_0 + P_{\mathrm{support}}$$

本链直接相加，未统一增加标幺转W或反向换算。

公式中的量

$P_{\mathrm{cmd,\,new}}$	叠加后机侧有功给定	与P0同接口单位　全局0x1D58
P_0	调用前外部有功	接口数值，当前1　0x7C0
P_{support}	支撑输出	接口数值，须核一致性　0x768

频率支撑改有功给定：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 commands[10]取整存0x740，0关闭、1惯量、2一次调频；工程实际命令0。

02 总调度另要求全局double 0x1E08=1才调用；它是机侧局部0x350输出使能，与模式分开。

03 0xBD0复制机侧启动完成标志全局0x1AD4；内部模式1/2还需许可和2s延时。

04 调用前0x7C0复制外部有功0x1D58，支撑0x768后来加回，最终由机侧读取。

作用与依据 实现：模式与调用许可分开。 物理解释：支撑改变有功以影响系统频率；接口单位由信号链确定。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 工程模式0：即使总调度调用门允许，函数也清惯量/一次调频分量。调用门关闭时主入口仍叠加已存0x768，需结合该槽此前状态评估。

测频也依赖窗口历史

频率由PLL角速度平均得到，再经过五点均值和变化率平滑。触发不直接读取瞬时真实系统频率。

$$r_k = (\bar{f}_k - \bar{f}_{k-1}) \,/\, (T_s N_{\mathrm{rms}})$$

r还进入第二组五点缓冲；50Hz名义窗口80拍。

01 post累计0x11A0到0x3A0后写0x468频率、置0x47C；频率支撑却在post之前调用。

02 支撑缓存更新门是计数0x478==1，不是0x47C刷新标志。

03 0x670起五点缓存均值0x6E0；相邻均值差/250μs/0x464生成0x6F0。

04 0x698起五点变化率平均生成0x6D0；0x70C默认1但频率缓存初值0，不能假定启动时都50Hz。

公式中的量

r_k	第二级平滑前变化率 Hz/s　0x6F0
$\bar{f}_k$ $\bar{f}_{k-1}$	本次/旧五点频率均值 Hz　0x6E0/6E8
T_s	控制周期.00025 s　源码常数
N_{rms}	当时窗口长度 拍　0x464

作用与依据　实现：读计数门且先于post。 物理解释：平均减噪但引入历史；初始化填充影响暂态判断。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定缓存均填满、N=80，旧频率均值50Hz、本次49.98Hz：新原始变化率-1Hz/s。二级均值还需其余四个历史值，不能直接替换成-1。

惯量先读旧幅值再触发

惯量模式用频偏与变化率判断继续偏离，再输出一段保持幅值。源码没有把.1直接乘4MW。

$$C_I = (\,|\,r\,|\, > \delta \wedge \Delta f\, r > 0) \vee (\,|\,\Delta f\,|\, > \delta)$$

同一个数值用于不同量纲的比较，保留实现，不称统一物理死区。

公式中的量

C_I	惯量触发条件 布尔　源码判断	r	平滑频率变化率 Hz/s　0x6D0
Δf	测量减额定频率 Hz　measured−f	δ	两项共用阈值数值.3 频偏Hz项/变化率Hz每秒项　0xC38←p57

惯量先读旧幅值再触发：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 模式1、许可1后0xBE0累计≥2s；触发为变化率超阈值且频偏同向，或频偏绝对值超.3。

02 0x748先判<.005再加250μs，之后else置触发；浮点边界按实际累加值判断。

03 仅频偏>+.3写-.1、频偏<-.3写+.1；仅变化率触发而频偏在死区时保留旧幅值。

04 0x750读取保持幅值早于触发赋值；保持严格>10s退出，0x780/784/788管理边沿。

作用与依据 实现：幅值直接写，输出先读旧值。 物理解释：模拟短时功率响应；.1的物理标定需要接口证据。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定已满足2s许可、频偏-.4Hz、变化率-1Hz/s、确认已经到else：触发成立，0x790写+.1。但本拍0x750在前面已读旧幅值；不能声称当拍增加400kW。

一次调频不是对称clip

下垂使有功随频偏变化，实际实现另有保持边沿和非对称四分支限幅，不能用一个对称夹紧代替。

$$P_D = -\Delta f\, P_0 \,/\, (f_n \delta_D)$$

基准是P0，不是自动替换为额定4MW；随后按真实四分支处理。

公式中的量

P_D	裁切前一次调频输出 与P0同数值单位　0x758	Δf	测量频偏 Hz　measured−f
P_0	调用前外部有功 接口数值　0x7C0	f_n	额定50 Hz　入口f
δ_D	下垂系数.06 1　0xC30←p60		

一次调频不是对称clip：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 模式2、许可1、延时≥2s后，触发门50±(.03+.005)Hz；确认先判<.05再累加后置触发。

02 保持状态0x7A0=1/2时算下垂，严格>5s结束；保持边沿更新晚于原始输出计算。

03 正最大1.05×.2P0、正最小1.1×.1P0，负侧取负；正中间区间可清0，负侧可跳最大负值。

04 仅最大分支检查绝对值≥.1P0，最小分支无此门槛。

作用与依据 实现：上限乘P0，分支非对称。 物理解释：下垂提供持续响应，设计意图不能改写不对称实现。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件 指定启用模式2、保持已活动、P0=1：频偏-.45Hz→原始+.15，处于.11~.21之间，最终清0；频偏+.45Hz→原始-.15，最终跳-.21。

合成支撑要核接口单位

源码把两支撑分量相加，再以1减外部有功作单侧上界。先确认接口单位，才能解释成MW或标幺。

$$P_{\text{support}} = \min\left(P_I + P_D, 1 - P_0\right)$$

常数1的单位须结合外部信号链，不能无依据称1MW。

01 0x760=0x750+0x758，0x768最多1−P0，没有对称下界。

02 惯量直接来自p58=.1，下垂及上下限直接乘P0；本链未完成统一4MW换算。

03 监控0xC60按输出非零与模式写1/2，否则0，不是调用使能。

04 随后0x1D58叠加0x768并进入机侧功率算法。

公式中的量

P_{support}	最终支撑 接口数值　0x768
P_I	惯量分量 接口数值，直接幅值　0x750
P_D	下垂分量 与P0同数值单位　0x758
P_0	外部有功 接口数值　0x7C0

作用与依据　实现：合成单侧封顶并直接加。 物理解释：留有功上调空间的意图可解释，单位兼容性须另核。 参数依据：源码未记录精确增益的历史调参过程。

数值与条件　指定接口均为标幺的演算：P0=.8、PI=.1、PD=.15→输出min(.25,.2)=.2，新给定1。P0=1时正支撑封为0，负支撑-.21仍可通过；这是明确单位假设。

完整数值贯通

完整数值贯通

在明示初态下逐步算出参考、PI、电压合成、调制及接口结果

网侧数值贯通的指定状态

从已处理的测量节点继续，走到本拍最终平均电压和占空比。

01 正常模式0、运行态1、输出使能1。上下母线各900 V，总母线输入和参考均为1800 V。

02 两态滤波的旧x=10、旧z=1790。本拍恰逢外环更新，外环与电流PI旧积分、旧抗饱和残差均为0。

03 序分解后电流反馈d=20 A、q=0 A。q参考斜坡已到0。PLL角度取0.2 rad，前馈d=1500 V、q=0。

04 负序电压合成及差分修正均为0。输出模式0采用平均模型，NPC中点电压差为0。

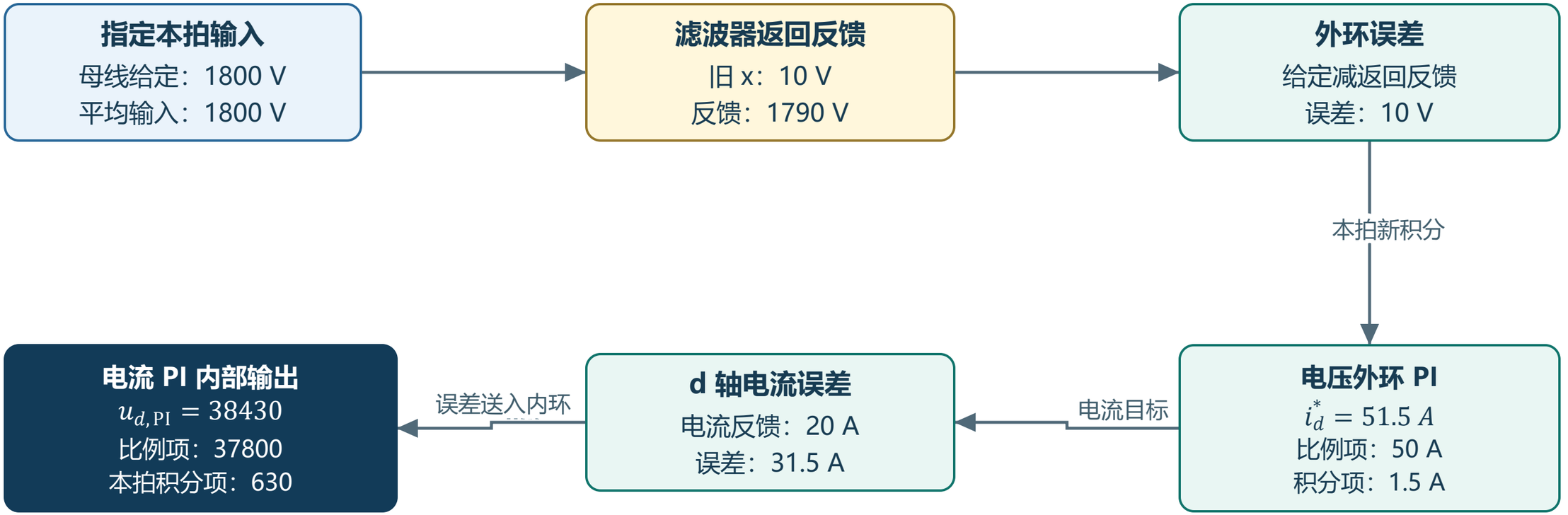
作用与依据 演算目标：把上一阶段明确给出的状态，连续代入后续源码公式，保持每个数的去向可追踪。

数值与条件 外环Kp=5，Ki=0.15。正序电流PI Kp=1200，Ki=20。S=8388608。后面的页连续使用这一快照，不将它称为实际运行稳态。

图 42 · 新增图解 · 完整数值贯通

网侧数值路线①：从母线反馈走到电流 PI

沿箭头逐项代入。所有数值使用原稿已明确的本拍输入和上拍状态，完整公式仍在后页。



本例初始积分和抗饱和残差均为 0，外环本拍执行，q 轴目标和负序量取 0。38430 是内部缩放量，不是直接输出的伏特值。

网侧算例1：反馈与外环电流参考

两态滤波之后，外环实际读取error字段，随后得到51.5 A的d轴电流参考。

$$I^{*}_{d,k} = 5(1800 - 1790) + 0.15(1800 - 1790) = 51.5$$

01 滤波反馈=输入1800减旧x10，得到1790 V。新x仍为10，新z=1796.283185。

02 外环误差=参考1800减反馈1790，得到10 V。比例项=5×10=50 A。

03 新积分=0+0.15×10+跟踪增益×旧残差0，得到1.5 A。

04 输出50+1.5=51.5 A，未触及限幅。该值从0x1158复制到0x58，成为正序d电流给定。

公式中的量

$I^{*}_{d,k}$	本拍正序d电流参考 A　0x1158复制到0x58
1800	外环参考及本拍滤波输入 V　0x130及0xF8
1790	滤波error字段的本拍反馈 V　0x14E8
$5, 0.15$	外环Kp与每拍Ki A/V　Control_3、Control_4

作用与依据　源码事实：外环每两拍更新，本例选择更新拍。它没有在这里重新乘250 μs。

数值与条件　完整代入：反馈1790 V，误差10 V，比例50 A，积分1.5 A，最终d电流参考51.5 A。

网侧 L734-L750；公共算法 L128-L145、L59-L75

网侧算例2：电流PI的内部输出

外环给定51.5 A与反馈20 A的误差，决定正序d电流PI本拍输出。

$$u_{PI,d} = 1200(51.5 - 20) + 20(51.5 - 20) = 38430$$

01 误差e=51.5−20=31.5 A。比例项=1200×31.5=37800内部单位。

02 积分项=0+20×31.5=630内部单位，旧抗饱和残差为0。

03 总输出=37800+630=38430内部单位，远小于±0.577S限幅。

04 q轴参考与反馈均为0，所以q PI输出0。本例的负序PI也输出0。

公式中的量

$u_{PI,d}$	d电流PI输出 内部单位　0xF58
$1200, 20$	正序电流Kp与每拍Ki 内部单位/A　Control_5、Control_6
$51.5, 20$	d轴给定与反馈 A　0xF08、0xF10

作用与依据　定标解释：38430不是38430 V。它要除以S，再与已经归一化的前馈电压合成。

数值与条件　本拍d电流PI输出38430，折算38430/8388608=0.004581。

网侧算例3：前馈和电压参考

PI校正与PLL电压前馈按源码的减号合成。

$$u_d^+ = \frac{1500}{1800}0.577 - \frac{38430}{8388608} = 0.476252$$

01 PLL前馈除以总母线1800 V，再乘0.577，得到0.480833。

02 前馈只有+0.61上界。本例0.480833未被削减。

03 d轴合成=0.480833−38430/8388608=0.476252。q轴合成为0。

04 谐振器虽执行计算，其输出不进入这条网侧电压参考。本例差分修正为0。

公式中的量

u_d^+	正序d电压合成参考 归一化　0x1498
1500	指定PLL前馈d分量 V　0x1220
1800	指定总直流母线平均 V　0x1B8
8388608	PI内部定标S 内部单位　0x80

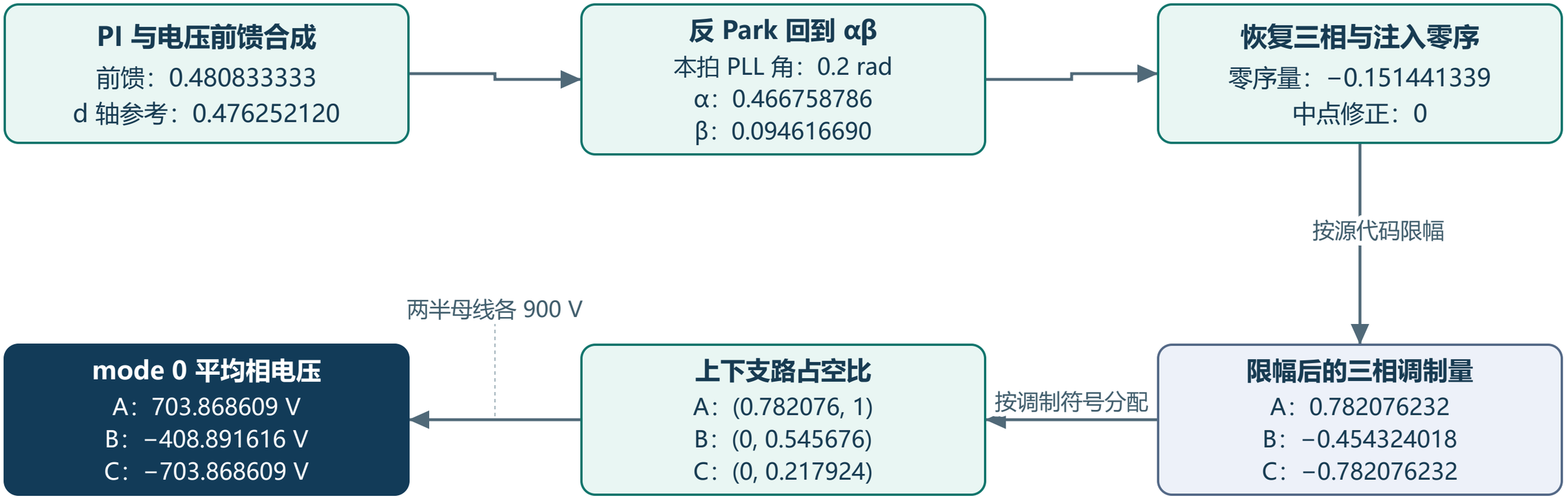
作用与依据　符号解释：内环输出在这里以减号进入。电流测量方向与控制量定义决定符号，不能换成教科书另一套方向。

数值与条件　本拍正序电压参考为(0.476252, 0)。它是调制侧归一化量。

图 43 · 新增图解 · 完整数值贯通

网侧数值路线②：电压参考变成桥臂结果

图中把内部 PI 量、电压参考、调制量和实际接口电压分开标出，避免把不同尺度的量混用。



调制量与占空比无量纲；最后一框是平均电压模型接口，单位 V。本例中点修正、负序 PI 输出和差分补偿取 0。

网侧算例4：旋转坐标回到三相

角度0.2 rad把d轴电压旋回静止坐标，随后合成三相初始调制量。

$$u_\alpha = u_d\cos(0.2),\quad u_\beta = u_d\sin(0.2)$$
$$p_a = 2u_\alpha,\quad p_b = 2(-0.5u_\alpha + 0.866u_\beta)$$

01 反Park得到α=0.466759，β=0.094617。

02 三相初始值A=0.933518，B=-0.302883，C=-0.630635。

03 三个初始值均落在±1.1547内，本例没有发生相限幅。

04 中间值为B=-0.302883，下一步统一加中间值的一半。

公式中的量

u_d	上一页合成参考0.476252 归一化　0x1498
u_α u_β	静止坐标参考 归一化　0x1480、0x1488
p_a, p_b	A、B相初始调制量 归一化　ModulationState.phase
0.2	本例已更新PLL角度 rad　0x218

作用与依据　算法作用：反Park把旋转参考转换为固定三相桥能使用的参考。三相公式中的2和0.866沿用实际实现。

数值与条件　本例相值之和为0。零序公共分量会改变各相对中点电压，却在线电压差中相消。

网侧算例5：调制、占空比与平均电压

这一步把前面每个中间量变为输出接口真正交给工程的量。

$$m_j = \mathrm{clip}\,(p_j + M/2, -1, 1), \quad V_j = 900 m_j$$

相	最终调制m	占空比(D1,D2)	平均模型电压/V
A	0.782076	(0.782076, 1.000000)	703.868609
B	-0.454324	(0.000000, 0.545676)	-408.891616
C	-0.782076	(0.000000, 0.217924)	-703.868609

公式中的量

m_j	A/B/C相最终调制量 归一化　0xD88起
p_j	前一页初始相值 归一化　ModulationState.phase
M	三相中间值−0.302883 归一化　ModulationState.middle
V_j	平均模型相对中点电压 V　0x4B8、0x4D0、0x4E8

作用与依据　输出解释：平均模型取半母线电压乘调制量。占空比模式使用成对占空比。输出模式决定工程实际读取哪组。

数值与条件　本例上下母线相等，中点修正0。零序=-0.151441。平均输出需乘使能1，若使能0，输出变为0。

网侧算例6：平均直流电流折算

平均模型用每相调制量与电流的乘积，计算正、负母线的等效电流。

$$I_{dc,-} = -\sum_{m_j \le 0} m_j i_j, \quad I_{dc,+} = -\sum_{m_j > 0} m_j i_j$$

01 本例额外指定瞬时三相电流(19.601332, -6.359612, -13.241720) A。

02 A相m为正，乘积进入正调制分组。B、C相m为负，乘积进入非正分组。

03 网侧对两个分组的和取负号，机侧采用对应的正号，保持各接口测量方向。

04 这些等效直流电流与平均相电压一起接入电气网络，后续母线变化需要电气方程求解。

公式中的量

$I_{dc,-}$ $I_{dc,+}$	网侧两个直流电流输出 A　0x4A8、0x4B0
m_j	上一页三相最终调制值 归一化　0xD88起
i_j	本页指定三相瞬时网侧电流 A　0xD8、0xE0、0xE8

作用与依据　算法作用：平均模型保留变流器的功率交换关系，用等效输出替代逐开关动作。

数值与条件　计算结果：网侧负分组电流-13.245359 A，正分组电流-15.329736 A。

机侧数值贯通的指定状态

从正常控制的已ready状态继续，走通P/Q命令到NPC占空比。

01 运行态1、正常穿越模式0、ready1。同步结束等待已满足，P*=1.0、Q*=0.33，上一拍无功模式1。

02 指定当前正序d电压等于基准1611.96 V，总母线平均1800 V。基值电流0x1C0保持342.045186 A。

03 输出模式0按当前工程设置。先将P乘1.045、Q加0.015，再用本拍铭牌系数换算。所有电流斜坡已到目标。

04 转矩轴反馈−200 A、励磁轴反馈660 A。PI旧积分和抗饱和残差0，负序、残差和谐振历史贡献均0。

作用与依据 演算范围：输入测量及滤波结果作为明示快照，连续追踪后续控制节点。电机实际稳态需要另解闭环。

数值与条件 转速1680 r/min、极对数2、频率50 Hz、PLL角0.2 rad、编码器角1 rad、偏置3.066543 rad。指定0xB90=0，只用于此计算快照。

机侧算例0：本拍系数的完整代入

工程铭牌和当前转速先生成换算系数，初始化数值随后让位给本拍重算值。

$$k_T = \frac{-4000000 \cdot 3000}{1680 \cdot 2 \cdot 3541 \cdot 1.732}\,1.414\,\frac{12}{50}$$

公式中的量

k_T	本拍P命令到转矩电流的系数 A/pu　0x548	4000000 1140 3541	功率及定/转子电压铭牌 W、V、V　Gen_1、Gen_4、Gen_3
$1680, 2$	机械转速、极对数 r/min、1　input[7]及Gen_10	$12, 50$	附加系数、基准频率 按实现定标、Hz　0xB28及额定频率
3000	源码固定转速尺度，等于60×50 r/min　motor_calculate固定常数	$1.732, 1.414$	有限精度√3、√2换算系数 1　三相及峰值换算

机侧算例0：本拍系数的完整代入：计算步骤

按前页公式继续解释计算顺序、历史状态和数值结果。

01 额定功率4000000 W，定子电压1140 V，转子电压3541 V，机械转速1680 r/min，极对数2。

02 转矩换算再使用固定系数12与额定频率50，结果kT=-197.619049 A/pu。

03 无功系数=(4000000/3541)/1.732×1.414=922.222229 A/pu。

04 基值励磁=(1140/1.732)/(3541/1140)/0.87599538×1.414=342.045186 A。本例0x1C0保持此值。

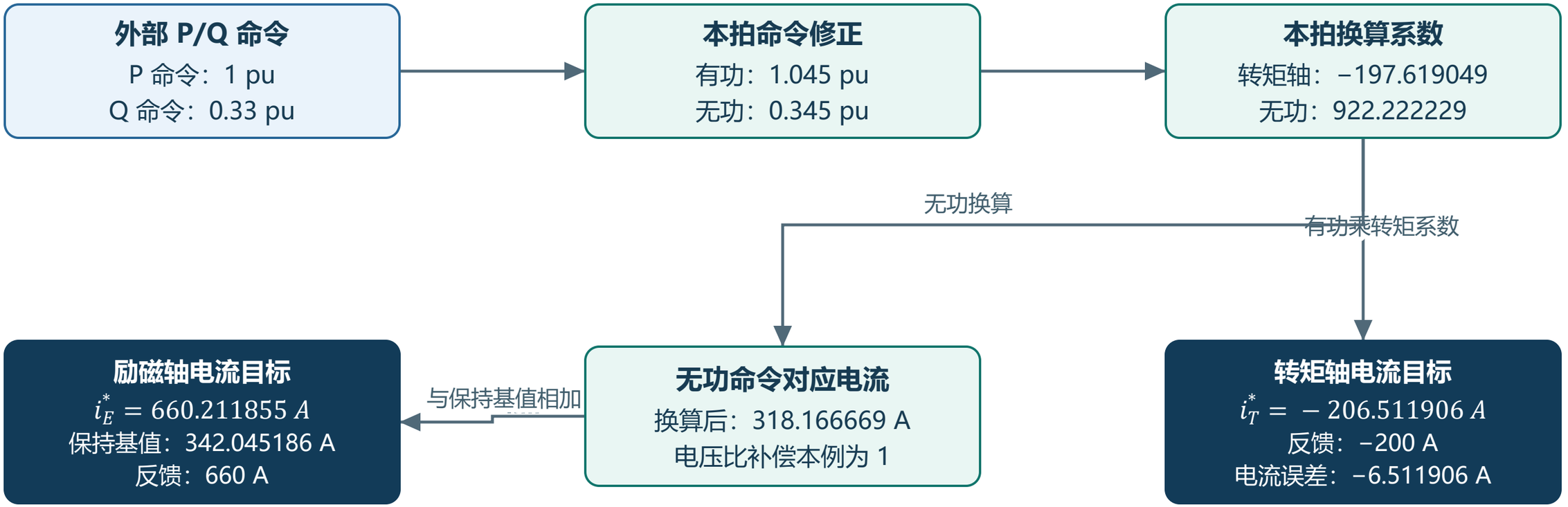
作用与依据 实现事实：系数每拍重算。0x1C0每80拍更新，必须说明是否已经获得相应历史均值。

数值与条件 指定80拍均值已经在正序电压比1的历史下建立；本拍没有跨越均值刷新边界。铭牌电抗0.87599538由Gen_9×Gen_4²/Gen_2送入。

图 44 · 新增图解 · 完整数值贯通

机侧数值路线①：P/Q 命令走到双轴电流目标

先执行实际工程 mode 0 的命令修正，再用本拍铭牌、转速和已声明的历史量换算。



iT 为转矩控制轴电流，iE 为励磁控制轴电流，单位 A；pu 是各命令的标幺值。本例基值及斜坡历史已明确，不等同于任意初态。

机侧算例1：P/Q换成电流目标

正常模式下，两项命令沿不同系数进入转子电流参考。

$$I_T^* = 1.045(-197.619049), \quad I_E^* = 342.045186 + 0.345(922.222229)$$

01 模式0本拍将P从1修正至1.045。再乘铭牌实时系数-197.619049，得到-206.511906 A。

02 Q从0.33加0.015变成0.345，乘922.222229，得到318.166669 A，低于±494.9 A。

03 指定电压比Vbase/Vd=1，因此本例电压补偿不改变上述中间量。

04 励磁轴目标=基值342.045186+无功项318.166669=660.211855 A。

公式中的量

I_T^*	本例转矩轴电流目标 A　0x88
I_E^*	本例励磁轴电流目标 A　0xA0
$1.045, 0.345$	本拍修正后的P、Q命令 pu　0x2A0、0x2A8
342.045186	本例保持的基值电流 A　0x1C0指定值

作用与依据　原理解释：电压下降时，相同命令对应的电流需求会改变。基值励磁项与无功需求相加，控制磁链及无功。

数值与条件　本例沿用源码实际轴映射：0x88/B0为转矩相关参考，0xA0/A8为基值励磁叠加无功后的参考。

机侧算例2：双轴电流误差与PI输出

同步成功装入的3500/15参数作用于这两个轴的误差。

$$u_{PI,T} = (3500 + 15)(I_T^* + 200), \quad u_{PI,E} = (3500 + 15)(I_E^* - 660)$$

01 转矩轴误差=-206.511906−(−200)=-6.511906 A。

02 该轴比例=-22791.672346，积分=-97.678596，合计=-22889.350942内部单位。

03 励磁轴误差=660.211855−660=0.211855 A。

04 该轴比例=741.491754，积分=3.177822，合计=744.669576内部单位。

公式中的量

$u_{PI,T}$ $u_{PI,E}$	两轴PI本拍输出 内部单位　0xE48、0xEC8
I_T^*, I_E^*	前页目标，斜坡已到位 A　0xB0、0xA8
$3500, 15$	ready之后活动Kp、每拍Ki 内部单位/A　Control_9、Control_10

作用与依据　实现事实：每拍Ki=15直接乘误差。Ki/Kp=15/3500用于旧抗饱和残差回灌，本例残差0。

数值与条件　两个PI均未饱和。输出分别进入0xE48、0xEC8，再除8388608参与电压合成。

机侧算例3：转差与正序前馈

转差频率和电压变比决定正序电压前馈的大小。

$$u_{ff,d}^{+} = \frac{1611.96(3541\ /\ 1140)(6\ /\ 50)}{1800}\,0.577$$

01 源码转差频率=1680×2/60−50=6 Hz。注意这个符号采用源码自己的定义。

02 电压变比=3541/1140=3.106140。

03 正序d前馈=1611.96×变比×(6/50)÷1800×0.577=0.192602。

04 前馈处于±0.577范围。负序输入0，本例负序前馈为0。

公式中的量

$u_{ff,d}^{+}$	机侧正序d前馈 归一化　0x670
1611.96	指定正序d电网电压 V　0x1040
$3541\ /\ 1140$	电压变比 1　0x5F0
$6, 50$	源码转差与额定频率 Hz　0x5F8及频率基准
1800	本例总母线平均 V　0xB8

作用与依据　物理解释：转子侧所需电压随相对旋转频率改变，因此前馈含转差。它由电网电压、变比和母线共同定标。

数值与条件　本例正序前馈0.192602。先算再限幅，不能把6 Hz写成6 pu或直接使用机械rpm。

机侧数值路线②：电流 PI 走到转子桥电压

先形成双轴电压参考，再使用相对转子角反变换；正负序和补偿支路在原稿中继续完整展开。



PI 与前馈为独立支路，在双轴电压参考处合成。本例积分历史、负序及补偿量为 0，上下母线各 900 V。

机侧算例4：电压合成与转子坐标角

机侧把PI输出以加号与前馈合成，并使用电网角与编码器角的差。

$$\theta_r^+ = \theta_g - \theta_{enc} + \theta_0$$

01 正序d合成=0.192602+(-22889.350942)/S=0.189873。

02 正序q合成=744.669576/S=0.000089。本例其他补偿贡献为0。

03 正序旋转角=(0.2−1)+3.066543495754=2.266543 rad。

04 反Park得到α=-0.121769，β=0.145685。

公式中的量

θ_r^+	机侧正序反Park角 rad 0x2E0
θ_g	本例PLL角0.2 rad 0x1E8
$\theta_e nc$	本例编码器角1 rad 0x290
θ_0	源码初始化偏置3.066543 rad 0x1F0

作用与依据 坐标解释：编码器输入给转子位置角，PLL给电网同步角。相对角让电网同步参考转换到转子侧桥的相坐标。

数值与条件 普通调制在本例滑差6 Hz下选择polarity=1、gain=5。上下母线相等，本拍中点修正仍为0。

机侧算例5：调制与平均电压输出

从双轴电压参考到三相桥控制量，每一步均保留源码有限常数。

$$D_{j,1} = \max(m_j, 0), \quad D_{j,2} = 1 + \min(m_j, 0)$$

相	最终调制m	占空比(D1,D2)	平均相电压/V
A	-0.308817	(0.000000, 0.691183)	-277.934865
B	0.308817	(0.308817, 1.000000)	277.934865
C	-0.195836	(0.000000, 0.804164)	-176.252233

公式中的量

$D_{j,1}$ $D_{j,2}$	每相两个NPC调制接口量 1　机侧0x308起
m_j	零序及中点修正后的最终相调制 1　机侧0xC78起
j	A、B、C三相索引 1　ModulationState.duty

作用与依据　本工程模式0返回平均模型电压。表中占空比是内部已算出的调制结果，只有切换输出模式后才从对应接口返回。

数值与条件　三相初始值(-0.243538, 0.374095, -0.130557)。中间值-0.130557，零序分量-0.065279。

公共算法 L260-L298、L470-L498；机侧 L1106-L1119

设计作用与参数依据

解释设计作用，并区分可推导的尺度关系与缺少的调参证据

正常、低穿和高穿的参数变化

电网扰动先改变测量，再改变判据和模式，随后改变参考生成与限幅。

环节	正常	低电压穿越	高电压穿越
电压测量	名义附近	相最小基波下降、正序变化	相最大基波上升、正序变化
模式码	0	1	2
参考计算	正常电压/功率电流参考	无功支撑、负序与电流容量协调	高压无功目标、上下界与容量协调
退出之后	无恢复计数	模式先回0，恢复标志按拍计数	模式先回0，恢复标志按拍计数

作用与依据　实现事实：Control面板值不需要在故障发生瞬间人为改成另一套。分支依据变化后的测量和历史状态选择运算。

数值与条件　本工程当前保存的实际扰动为5~6 s三相接地故障。0.2 pu低穿、1.3 pu高穿在本报告用于说明算法分支，必须与实际保存工况区分。

网侧 L772-L919；机侧 L587-L750；PSCAD故障实例参数

同一次故障为何两侧进入时刻不同

两侧使用各自的幅值、滤波历史和门控，进入判据并非共享一个总开关。

01 原始线电压同时复制到两侧，机侧的相电压RMS重构保留上一拍时序。

02 两侧PLL、相基波提取和RMS窗口各自保存历史，扰动后的数值响应不同。

03 网侧LVRT进入确认阈值20，高穿4，另有最小保持门控。机侧对应状态也独立累计。

04 ready、启动阶段和保护标志会影响可达分支。因此要按有效控制拍比较各侧事件。

作用与依据 设计作用：滤波避免噪声直接触发，确认和滞回减少临界振荡。具体计数值来自实现，精确取值的验证依据未随源码提供。

数值与条件 250 μs控制周期下，阈值20名义对应5 ms，但从零开始的严格分支可能在第21次满足时改变模式。外加测量建立和保持门控，实际总时延不会只等于5 ms。

参考、PI输出和实际功率的区别

讲清一条计算链，必须追踪最终读者，不能在中间量处停下。

01 命令1.0只决定参考生成。它还经过电压补偿、电流限制、斜坡和状态分支。

02 PI输出仍要与前馈、负序和补偿合成，再经过相限幅、零序及中点平衡。

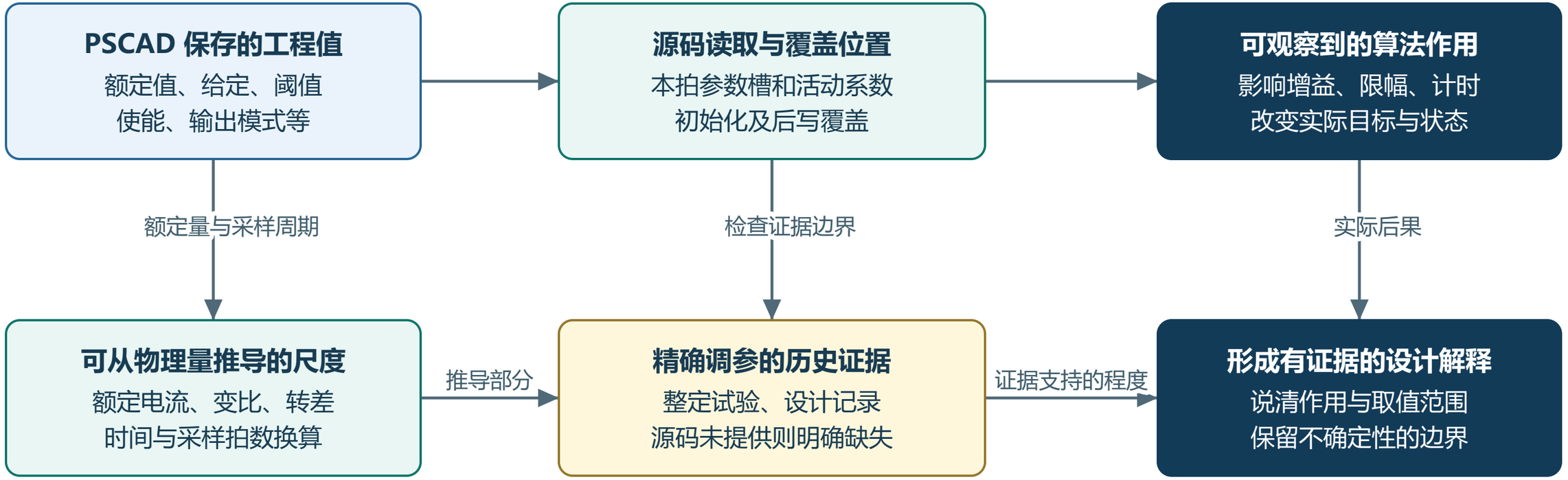
03 输出接口按模式和使能选平均电压、占空比或调制量。使能为0时计算结果也可能被清零。

04 电机、变流器和电网响应后，测量反馈才形成下一拍实际功率和电流。

作用与依据 解释边界：本报告演算给出软件节点结果。实际端子数值要结合工程闭环结果及测量方向，不由单拍命令独自确定。

为什么取这个参数：把数值、作用和依据连起来

对每个数值回答三个问题：哪里读到、作用于哪个运算、能否由源码说明精确选值原因。



图解是新增辅助说明；原稿所有参数表、公式、源码差异和设计依据说明完整保留。精确整定历史缺失时，不能把一般控制原理编造成公司选值理由。

参数数值为什么是这些

把能推导的尺度关系与尚缺少的历史调参依据分别说明。

参数类别	可以解释的依据	精确值的证据范围
基准与单位	额定电压、容量、极对数和工程接线	源码和工程可确认配置及换算
几何与定标	坐标变换、峰值/RMS、内部2^{23}定标	可逐步推导作用，实际有限常数原样保留
门槛及滞回	减少临界反复切换并定义工况	源码确认0.9/1.13等值，未给出全部整定论证
PI/滤波/恢复	响应速度、噪声、饱和和电流约束的协调	精确Kp/Ki及时间须结合对象模型和调参记录

作用与依据　控制作用可以由原理解释。精确整定是否最优，需要被控对象、频域指标、时延和工况试验，源码常数本身无法证明。

数值与条件　例如Kp=1200、Ki=20可以准确算出每拍比例、积分与跟踪项，却不能仅由这两个数宣布相位裕度或“最佳带宽”。

所有设计解释都落到可观察量

正常和穿越的讲解最终可由测量、参考、状态、驱动逐层验证。

01 输入层看三路线电压、两路直流电压、网侧/转子/定子PCC电流和编码器/转速，确认单位及测量方向。

02 算法层看PLL、相基波、正负序dq、参考目标、斜坡结果和各PI输出。

03 状态层看两侧模式码、确认计数、恢复标志、ready、保护字及闭锁使能。

04 输出层看调制、占空比、平均电压和等效直流电流。明确哪条通路在当前模式下被工程读取。

作用与依据 讲解方法：每次沿输入、条件、运算、读者四个问题追踪，用初态和上一拍状态解释结果。

数值与条件 主线讲解按系统、正常两侧、低穿、高穿、恢复展开。遇到参数或数学问题，可回查本报告公共算法及参数说明页。

固定内部参数：初态不等于每拍活动值

参数要按物理任务说明，再追初始化、每拍覆盖、状态修改和最终读者。

01 参数每拍写1.4/.1/1.1/.9及计数100/600/100/100；两侧2.6889相加形成5.3778。

02 整体初始化曾写1596、55Hz、45Hz、141400，不能代替每拍返回后的活动值。

03 固定电流基准636.3/989.8A；内部定标8388608；机侧硬过流4949A、硬母线闭锁3000V。

04 网侧母线目标1800、上限2100V；半母线斩波独立上下阈值，必须追实际读者。

作用与依据 “全部参数”不应变成源码目录教程：物理分组、活动值和何时消费更能说明控制。局部与全局同名偏移也必须区分。

数值与条件 确定覆盖：0x1FD0=1.4；0x1FD8=2.6889+2.6889=5.3778，来自每拍固定写入，不是外部Protect槽，也不是初始化141400。

参数:245-256,289-292；初态:173-235；机侧:126-146

固定内部参数：初态不等于每拍活动值：参数表

参数要按物理任务说明，再追初始化、每拍覆盖、状态修改和最终读者。

物理任务	数值	边界
启动/停机等待	400 / 800拍	名义.1 / .2s
内部电流基准	636.3 / 989.8A	不是直流额定电压
机侧硬闭锁	4949A / 3000V	独立工程保护字
母线目标上限	1800 / 2100V	参考由状态改变
每拍固定覆盖	1.4 / 5.3778	不能用初值替代

参数:245-256,289-292；初态:173-235；机侧:126-146

补偿参数与依据：作用可讲，理由不可编造

实现事实、物理意图、设计最优性属于不同证据层级，汇报要明确边界。

01 幅值振荡器模下限5，正交状态更新用本拍新x；相位按本拍角速度积分。

02 残差低通a=.2042035224833634，残差=input−新低通，限幅±1131.2；机侧归一化补偿另限±.2。

03 谐振递推使用两拍误差/输出历史；差分保留旧输入/旧输出；精确系数与300Hz相关参数追初始化。

04 源码未给PIgain、2.2841、滤波小数的历史调参理由；P_pos确定单位/同拍延迟与真实稳态需要另证。

作用与依据 可以解释滞回减抖、积分消静差、跟踪减累积、解耦减2倍频污染、中点调分担。稳定裕量、最优性和故障效果需模型、扫描或试验支撑。

数值与条件 教学残差初态input120A、旧低通100A：新低通104.08407045A，残差15.91592955A，未撞±1131.2限幅。本部分演算均另存计算表达式，不是新仿真。